

成都坤恒顺维科技股份有限公司

KSW-WNS02B 组网信道仿真仪使用手册

技术文档

版本号：V1.4.0

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2024-02-02

目录

1. 概述	1
1.1 注意事项	1
1.2 远程支持	1
1.3 其他说明	2
2. 安装准备	2
2.1 工作环境	2
2.2 设备组件	2
2.3 面板接口	5
2.3.1 前面板接口	6
2.3.2 后面板接口	7
2.4 设备启动与关闭	8
2.4.1 设备启动前的准备	8
2.4.2 设备启动	8
2.4.3 设备关闭	8
2.5 软件安装与卸载	8
2.5.1 软件安装	8
2.5.2 软件卸载	10
2.5.3 软件启动	11
2.6 软件及固件升级	12
2.6.1 软件升级前准备	12
2.6.2 补丁升级	12
2.6.3 版本升级	12
2.6.4 固件升级	12
3. 软件介绍与操作	13
3.1 软件主界面	13
3.1.1 软件启动	13
3.1.2 界面介绍	15
3.2 配置仿真任务	17
3.2.1 准备工作	17

3.2.2	新建仿真任务	18
3.2.3	仿真信息配置	21
3.2.4	输入输出配置	22
3.2.5	自动生成输入输出	24
3.2.6	保存场景	26
3.2.7	打开场景	27
3.2.8	重新编辑场景	27
3.2.9	通过频谱监测调整参数保证输入信号采集质量	28
3.3	载波聚合模式下的场景规划（选件）	32
3.3.1	场景信息设置	33
3.3.2	输入输出设置	34
3.3.3	载波聚合	36
3.3.4	校准	37
3.4	保存仿真任务	38
3.5	导入仿真任务	38
3.5.1	导入仿真任务	38
3.5.2	导入最近使用的工程	38
3.6	运行仿真任务	39
3.6.1	通道参数配置	40
3.6.2	端口多普勒频移	44
3.6.3	单音干扰	44
3.6.4	信道配置	45
3.6.5	场景显示	57
3.6.6	功率检测设置	60
3.6.7	天线使能设置	61
3.6.8	高斯噪声设置	62
3.6.9	慢衰落仿真测试	63
3.6.10	信噪比仿真测试	65
3.6.11	干扰控制（选件）	66

3.6.12 端口快速开关	73
3.6.13 端口相对时延	75
3.7 校准	76
3.7.1 设备校准	76
3.7.2 平坦度校准	79
3.8 概率统计模型介绍	80
3.8.1 常数信道模型	80
3.8.2 瑞利信道模型	80
3.8.3 莱斯信道模型	82
3.8.4 高斯信道模型	83
3.8.5 双高斯信道模型	84
3.8.6 平坦信道模型	85
3.8.7 圆拱信道模型	85
3.8.8 Nakagami 信道模型	86
3.8.9 Lognormal 信道模型	88
3.8.10 Suzuki 信道模型	89
3.8.11 用户自定义	89
3.8.12 卫星模型	89
3.9 高级工具	92
3.9.1 辅助调试	92
3.9.2 固件加载	93
3.9.3 动态文件制作	95
3.9.4 码多普勒文件制作	101
3.9.5 数字增益设置	101
3.9.6 SCPI 指令显示	102
3.9.7 大尺度衰落工具	103
3.9.8 旋翼遮挡控制（选件）	107
3.9.9 外部衰减器设置	108
3.9.10 航天器特性设置（选件）	109

3.9.11 快速控制接口（选件）	110
3.10 状态监视	111
3.10.1 设备状态总览	111
3.10.2 电源模块监视	112
3.10.3 时钟监视	112
3.10.4 板卡状态监视	113
3.10.5 设备链路监视	114
3.10.6 功率检测图表	116
3.11 辅助维护功能	117
3.11.1 版本信息查看	117
3.11.2 设备状态查看	118
3.11.3 设备告警设置	118
3.11.4 日志查看	119
3.11.5 其他	119
3.11.6 固件详细信息	120
3.11.7 时钟参考设置	121
3.11.8 锁定	122
3.12 帮助	122
3.12.1 无线信道仿真系统使用手册	122
4. 程控指令	124
4.1 命令格式说明	124
4.2 编程范例	124
4.2.1 Microsoft Visual Studio + C#	124
4.2.2 Python	128
4.3 方案加载与运行指令	128
4.3.1 加载方案	128
4.3.2 获取当前运行方案	129
4.3.3 获取全部场景列表	129
4.3.4 获取输入通道列表	130

4.3.5 获取输出通道列表	130
4.4 系统控制指令	130
4.4.1 系统板卡复位	130
4.4.2 设置方案根目录	131
4.4.3 获取方案根目录	131
4.4.4 获取方案列表	131
4.4.5 获取设备注册通道	132
4.4.6 获取设备注册板卡	132
4.4.7 固件版本参数设置	132
4.4.8 获取固件下载进度	133
4.4.9 获取设备固件下载错误信息	133
4.4.10 获取设备插槽信息	134
4.4.11 启动固件版本下载	134
4.4.12 获取固件下载失败详细信息	135
4.4.13 固件下载板卡设置	135
4.4.14 获取系统设备编号列表	135
4.4.15 获取系统带宽信息	136
4.4.16 设置通道接收频率	136
4.4.17 获取通道接收频率	137
4.4.18 设置通道发射频率	137
4.4.19 获取通道发射频率	137
4.4.20 配置本振频率	138
4.5 输入参数配置命令	138
4.5.1 设置所有通道输入参数	138
4.5.2 设置指定通道输入参数	138
4.5.3 获取指定通道输入参数	139
4.5.4 设置通道输入使能	139
4.5.5 获取通道输入使能状态	140
4.5.6 设置通道输入功率	140

4.5.7 获取通道输入功率	140
4.5.8 获取通道输入功率限值	141
4.5.9 设置通道输入峰均比	141
4.5.10 获取通道输入峰均比	141
4.5.11 获取通道输入峰均比限值	142
4.5.12 获取通道输入功率峰均比检查值	142
4.5.13 设置通道输入相位	142
4.5.14 获取通道输入相位	143
4.5.15 获取通道输入相位限值	143
4.6 输出参数控制命令	144
4.6.1 设置所有通道输出参数	144
4.6.2 设置指定通道输出参数	144
4.6.3 获取指定通道输出参数	144
4.6.4 设置通道输出使能	145
4.6.5 获取通道输出使能状态	145
4.6.6 设置通道输出功率	145
4.6.7 获取通道输出功率	146
4.6.8 获取通道输出功率限值	146
4.6.9 获取通道输出功率检查值	147
4.6.10 设置通道输出相位	147
4.6.11 获取通道输出相位	147
4.6.12 设置通道输出多普勒使能	148
4.6.13 获取通道输出多普勒使能	148
4.6.14 设置通道输出多普勒参数	148
4.6.15 获取通道输出多普勒参数	149
4.6.16 通道输出单音使能	149
4.6.17 通道输出单音使能	150
4.6.18 通道输出单音参数	150
4.6.19 通道输出单音参数	150

4.6.20 获取通道输出相位限值	151
4.7 功率检测控制命令	151
4.7.1 设置输入功率检测参数	151
4.7.2 获取输入功率检测参数	152
4.7.3 设置输出功率检测参数	152
4.7.4 获取输出功率检测参数	153
4.8 场景控制命令	153
4.8.1 获取场景数	153
4.8.2 获取场景输入端口	154
4.8.3 获取场景输出端口	154
4.9 信道控制命令	154
4.9.1 获取输入到输出的信道编号	154
4.9.2 获取信道中的多径编号	155
4.9.3 设置信道整体时延	155
4.9.4 获取信道整体时延	155
4.9.5 设置信道使能	156
4.9.6 获取信道使能状态	156
4.10 多径控制命令	156
4.10.1 设置多径相对功率	156
4.10.2 获取多径相对功率	157
4.10.3 设置多径相对时延	157
4.10.4 获取多径相对时延	157
4.10.5 设置多径相位	158
4.10.6 获取多径相位	158
4.10.7 设置多径衰落系数选择	159
4.10.8 获取多径衰落系数选择	159
4.10.9 设置多径时延清除使能	159
4.10.10 获取多径时延清除使能	160
4.10.11 设置多径时延滑动使能	160

4.10.12	获取多径时延滑动使能	160
4.10.13	设置多径多普勒使能	161
4.10.14	获取多径多普勒使能	161
4.10.15	设置多径多普勒	161
4.10.16	获取多径多普勒	162
4.10.17	获取多径功率限值	162
4.10.18	获取多径时延限值	162
4.10.19	获取多径多普勒限值	163
4.10.20	获取多径类型	163
4.10.21	获取多径位置	163
4.10.22	设置多径参数-相对值	164
4.10.23	获取多径参数-相对值	164
4.10.24	设置多径参数-路径损耗	164
4.10.25	获取多径参数-路径损耗	165
4.10.26	设置多条多径参数	165
4.10.27	设置多径自定义文件路径	166
4.10.28	获取多径自定义文件路径	166
4.10.29	设置多径自定义文件	167
4.10.30	获取多径自定义文件信息	167
4.10.31	多径自定义文件播放	168
4.11	高斯噪声控制命令	168
4.11.1	设置噪声基本参数	168
4.11.2	获取噪声基本参数	169
4.11.3	设置噪声详细参数	169
4.11.4	获取噪声详细参数	169
4.11.5	启用高斯噪声参数	170
4.11.6	设置场景所有通道噪声详细参数	170
4.12	慢衰落仿真控制	171
4.12.1	设置慢衰落仿真基本参数	171

4.12.2	获取慢衰落仿真基本参数	171
4.12.3	设置慢衰落仿真详细参数	172
4.12.4	获取慢衰落仿真详细参数	172
4.12.5	慢衰落仿真启停控制	173
4.12.6	慢衰落仿真进度获取	173
4.13	信噪比仿真控制	173
4.13.1	设置信噪比仿真基本参数	173
4.13.2	获取信噪比仿真基本参数	174
4.13.3	设置信噪比仿真详细参数	175
4.13.4	获取信噪比仿真详细参数	175
4.13.5	信噪比仿真启停控制	175
4.13.6	信噪比仿真进度获取	176
4.14	干扰控制命令	176
4.14.1	设置输出通道干扰使能	176
4.14.2	获取输出通道干扰使能状态	177
4.14.3	加载干扰文件	177
4.15	动态仿真命令	177
4.15.1	加载动态文件	177
4.15.2	设置多径动态滑动时延使能	178
4.15.3	获取多径动态滑动时延状态	178
4.15.4	设置多径动态滑动功率使能	178
4.15.5	获取多径动态滑动功率状态	179
4.15.6	设置多径动态滑动多普勒使能	179
4.15.7	获取多径动态滑动多普勒状态	179
4.15.8	设置多径动态滑动开始播放	180
4.15.9	设置多径动态滑动暂停播放	180
4.15.10	设置多径动态滑动继续播放	180
4.15.11	设置多径动态滑动停止播放	181
4.15.12	获取多径动态滑动播放状态	181

4.15.13	加载动态参数	181
4.15.14	获取多径动态滑动播放进度	182
4.15.15	设置多径动态滑动播放模式	182
4.15.16	获取多径动态滑动播放模式	183
4.15.17	设置多径动态功率调整模式	183
4.15.18	获取多径动态功率调整模式	183
4.15.19	设置多径动态滑动播放触发模式	184
4.15.20	获取多径动态滑动播放触发模式	184
4.15.21	设置多径动态滑动播放输出触发宽度	184
4.15.22	获取多径动态滑动播放输出触发宽度	185
4.15.23	设置多径动态滑动播放触发使能状态	185
4.15.24	获取多径动态滑动播放输出触发使能状态	185
4.16	端口快速开关命令	186
4.16.1	设置端口快速开关为手动控制模式	186
4.16.2	设置手动控制模式的端口使能	186
4.16.3	设置端口快速开关为自动控制模式并启动	186
4.16.4	设置自动控制模式更新率	187
4.16.5	获取自动控制模式更新率	187
4.16.6	添加自动控制模式更新列表值	187
4.16.7	获取自动控制列表	188
4.16.8	设置自动控制模式端口允许配置使能	188
4.16.9	设置自动控制模式更新列表长度	189
4.16.10	获取自动控制模式更新列表长度	189
4.16.11	获取当前端口开关状态	189
4.17	数字增益控制	190
4.17.1	指定终端数字增益参数控制	190
4.17.2	指定终端数字增益参数获取	190
4.17.3	全部终端数字增益控制	190
4.17.4	恢复场景内上下行挡位增益	191

5. 常见故障及处理建议	192
5.1 附录 1 程控命令返回错误码	192
5.2 附录 2 程控命令使用案例	195
5.2.1 启动仿真方案	195
5.2.2 端口功率配置	195
5.2.3 多径控制	195
5.3 附录 3 背板光口连接图	196
5.3.1 单交换板卡光口连接	196
5.3.2 双交换板光口连接	197
5.3.3 64 通道光口连接	198
5.4 附录 4 文档更新记录	198
6. 公司信息	200

1. 概述

本文档从设备启动、软件安装、操作流程、远程控制等几个方面详细介绍了组网信道仿真系统的操作说明,用于指导用户对组网信道仿真仪的使用以及常见错误的解决方法。

1.1 注意事项

1) 本系统的最大可承受的输入功率为+30dBm,超过时必须给设备外接衰减器使到达组网信道仿真仪输入端口的功率低于 30dBm,否则会将设备烧坏。对于设备烧坏,公司将收取一定的维修费用!请严肃对待,认真执行!

2) 设备功耗较大,8 通道设备功耗约 400W,16 通道设备功耗约 700W,64 通道的设备功耗约 2400W,请使用公司配备的专用电源线,使用单独的电源接口,避免因电源线不能承载较大电流而造成损失。

3) 加电前请做好设备的接地工作,以避免不同电压差或因静电释放而造成设备损坏。接地点在设备背面左下角。

4) 不要修改内部勿动的 IP:192.168.100.130 以及 LAN2 的 IP:192.168.0.52,如果要使用内部网链接设备,请修改 LAN1 的 IP。如果修改内部勿动的 IP,软件启动时会提示找不到设备,界面显示进入 DEMO。

5) 请勿损坏保修标记,如该标记损坏,公司有权拒绝保修。

6) 作为测试仪表,最好是每年/每两年做一次原厂的校准,确保仪表的精度。目前计量单位难以完成设备的校准,只具备计量功能。

7) 关机顺序:先关闭软件,再关闭 Windows 系统,待显示器无信号后,再关闭设备电源。

请认真阅读并牢记注意事项后再开始学习使用手册!

1.2 远程支持

1) 使用远程桌面连接时,请注意本地显示器分辨率为 1920*1080,字体:100%,字体如果 125%,会导致某些按钮显示不全,影响使用。

2) 一般建议使用向日葵远程支持软件。请不要将向日葵远程连接软件安装到信道仿真仪的主机上,向日葵远程连接软件的端口与我们软件的端口有冲突,会导致信道仿真仪软件控制故障。因此,需要远程帮助的时候,请将向日葵软件

安装在你自己的电脑上，同时用你自己的电脑远程桌面到信道仿真仪上，建议使用 LAN2 口，信道仿真仪远程桌面连接时的默认用户名：**administrator**，默认密码：**ksw123**。

请将向日葵的信息（本机识别码，本机验证码）截图发给技术支持。

如下图。



在做好以上工作后，即可开启远程技术支持。

1.3 其他说明

- 1) 软件的原始安装包在 D:\Backup 目录有备份；
- 2) 通常培训的视频课件也在 D:\Backup 目录里，可以帮助使用人员更好的了解及掌握设备的使用。

2. 安装准备

2.1 工作环境

KSW-WNS02B 组网信道仿真系统运行环境：

- 1) 温度要求：20℃±5℃；
- 2) 湿度要求：45%-75%RH 为最好；
- 3) 空间要求：设备周边预留足够空间保证散热稳定；
- 4) 无尘要求：建议安装在无尘环境，并定期进行清洁；
- 5) 电源要求：220V-AC，50~60Hz。

2.2 设备组件

KSW-WNS02B 组网信道仿真系统包含以下组件：

- 1 KSW-WNS02B 组网信道仿真仪 x1（式样可能不同）；



图表 2-1 16 通道信道仿真仪



图表 2-2 48 通道 KSW-WNS02B 信道仿真仪

- 2 PDU 电源线（航插）x1；



图表 2-3 PDU 电源线

- 3 转接插座 x1（大于 16 通道设备配置，16 通道及以下无）；



图表 2-4 转接插座

- 4 以太网线 x1（需要设备级联时配置，正常不配置）；



图表 2-5 以太网线

- 5 显示器 x1；



图表 2-6 显示器

- 6 HDMI 视频线 x1；



图表 2-7HDMI 视频线

7 鼠标键盘 x1;



图表 2-8 鼠标键盘

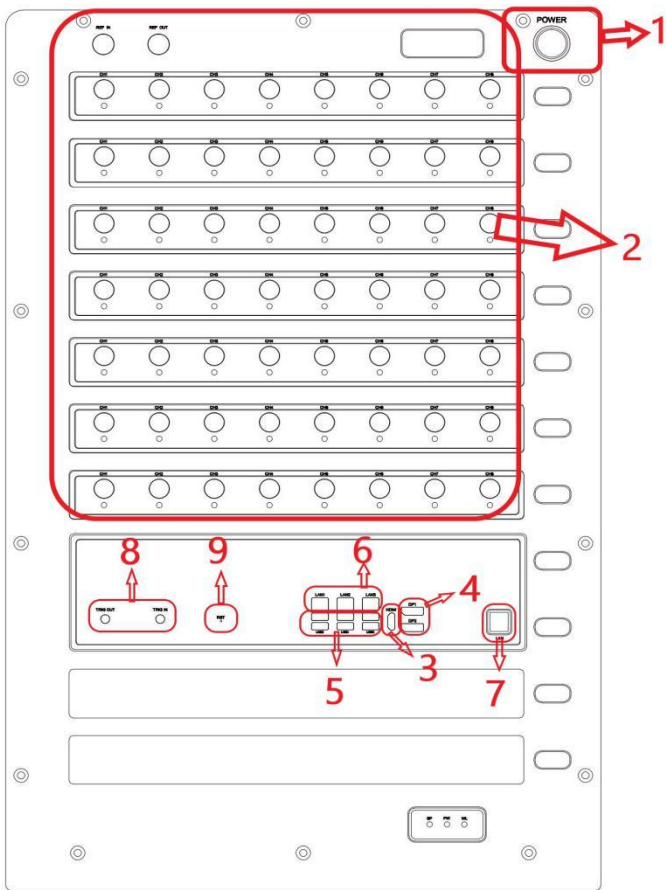
8 地线 x1;



图表 2-9 地线

2.3 面板接口

2.3.1 前面板接口



图表 2-10 前面板接口

序号	接口名称	接口对象	备注
1	设备启动开关	/	
2	射频接口	DUT 设备	
3	HDMI 视频接口	显示设备	
4	DP 视频接口	显示设备	
5	USB 接口	USB 外设	
6	LAN 接口	网线	
7	LAN 接口	网线	级联
8	射频接口	同步触发源	
9	复位开关	/	

2.3.2 后面板接口



图表 2-11 后面板接口

序号	接口名称	接口对象	备注
1	电源接口	电源适配器	
2	接地柱	接地	
3	LAN 口	网线	级联

2.4 设备启动与关闭

2.4.1 设备启动前的准备

KSW-WNS02B 组网信道仿真仪启动前首先确认以下几项准备工作：

- 1) 清除工作平面上所有的工件及其它物品。；
- 2) 检查电源线、地线连接是否正常；
- 3) 检查数据线连接是否正常；
- 4) 以上条件都具备后，接通电源。

2.4.1.1 载波聚合箱（选件）

2.4.2 设备启动

完成设备连接后，打开设备启动开关；

2.4.3 设备关闭

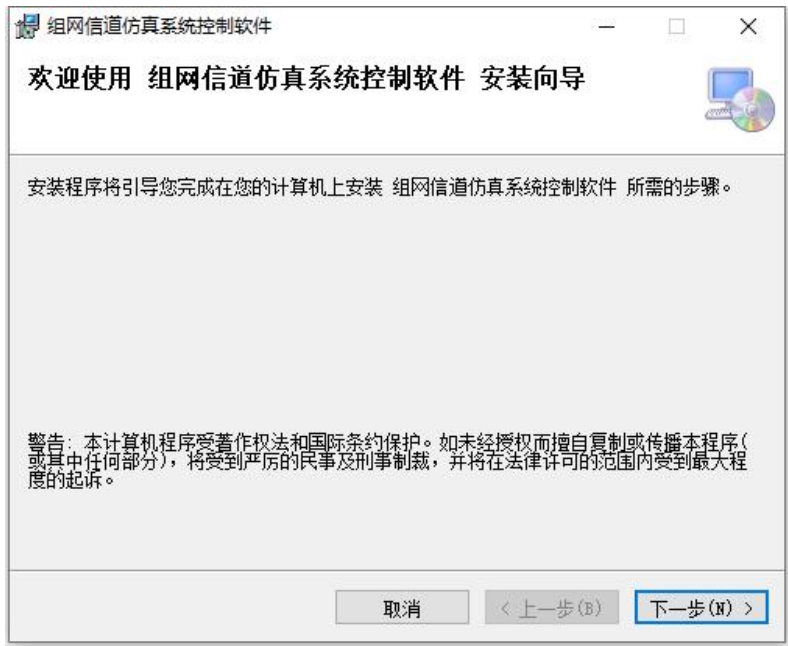
- 1) 关闭 Windows 系统：
- 2) 关闭前面板设备启动开关。

2.5 软件安装与卸载

2.5.1 软件安装

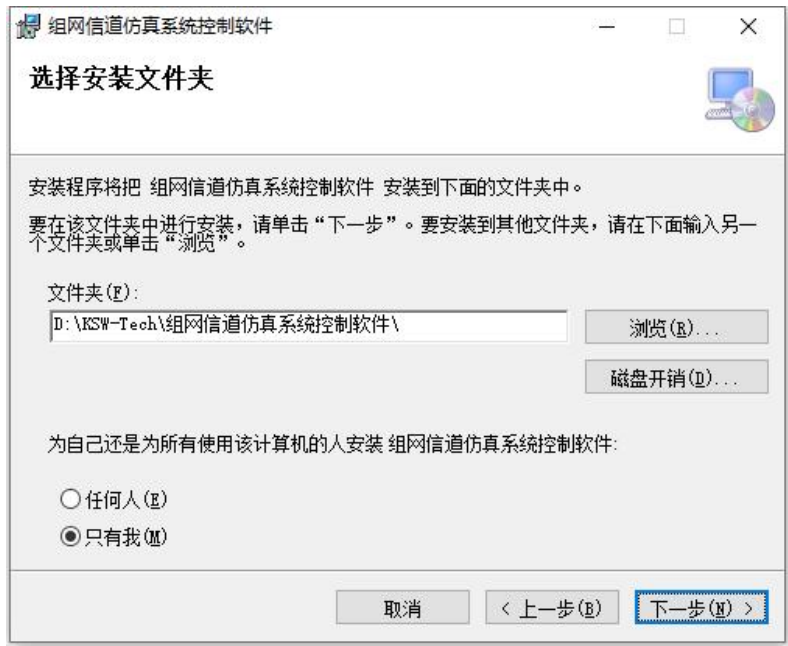
您可以从光盘运行安装软件，您也可以将光盘文件拷贝到本地硬盘安装软件。

双击“Setup.exe”，出现下列界面时点击“下一步”。



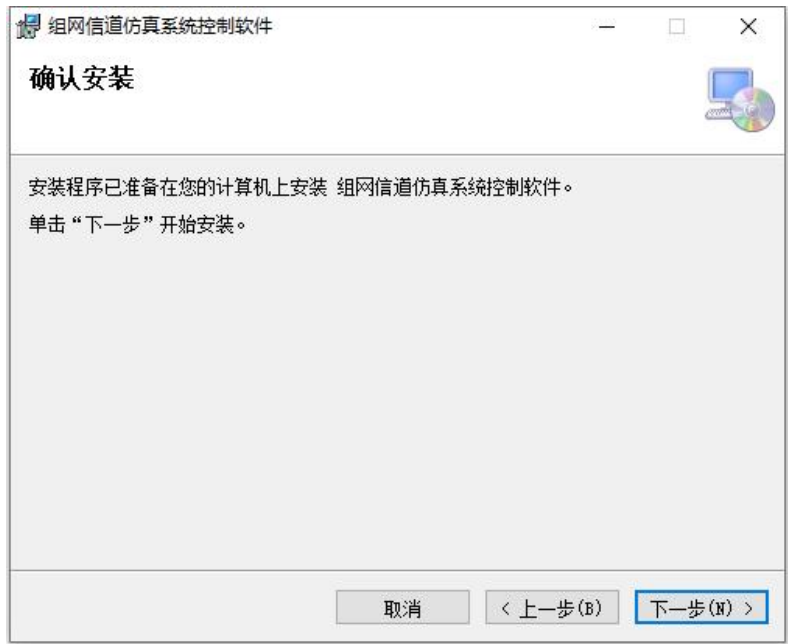
图表 2-12 软件安装主界面

出现下列界面时,您可以选择安装文件存放路径。您也可以设置使用权限(登陆用户是否可以使用该软件), 任何人表示任何登陆用户均可操作本软件。



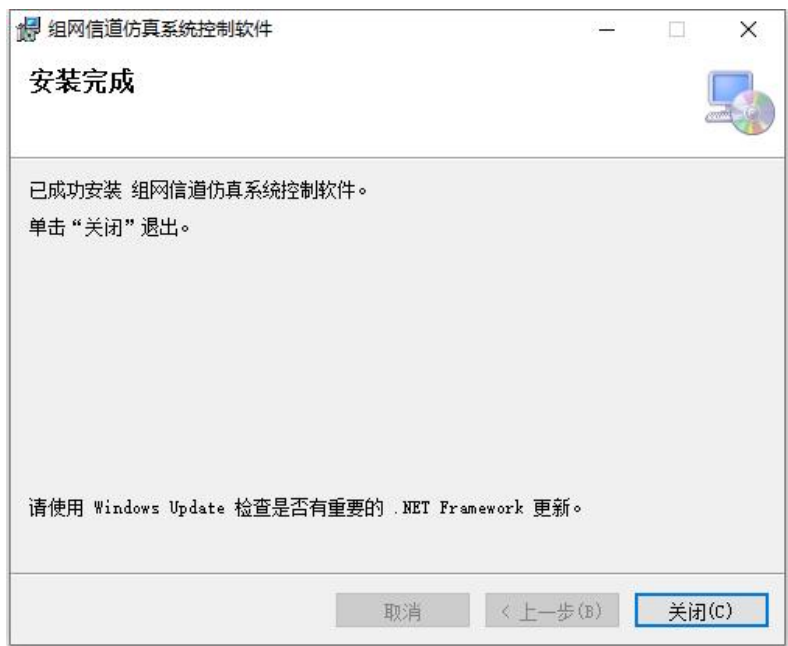
图表 2-13 软件安装路径选择

点击磁盘开销, 您可以查看当前安装的路径是否有足够空间安装本软件。



图表 2- 14 软件安装确认界面

设置完成后，依次点击下一步，完成软件安装。



图表 2- 15 软件安装完成界面

安装完成后，点击关闭，推出安装引导。

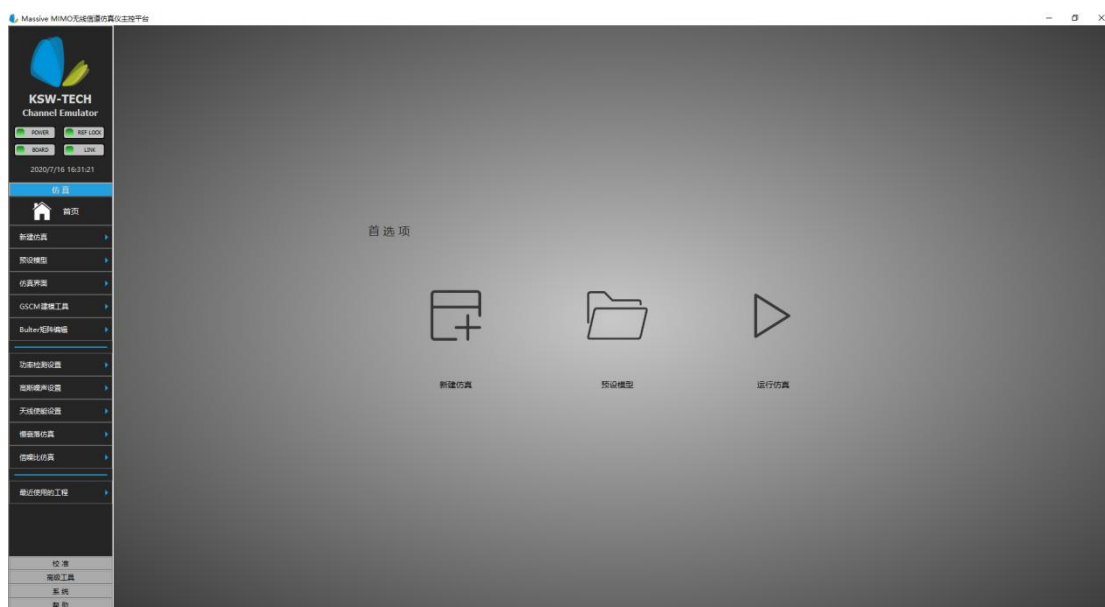
2.5.2 软件卸载

您可以从“开始->程序->KSW-Tech”，找到“卸载 KSW-WNS02B 组网信道仿真软件”，点击即可根据卸载引导完成软件卸载。

您也可以从“我的电脑->控制面板->无线信道仿真系统控制软件”，点击“删除”即可根据卸载引导完成软件卸载。

2.5.3 软件启动

通过“开始->程序->KSW-Tech”菜单栏中启动，也可以从桌面快捷方式启动，双击“KSW_WNS02B 组网信道仿真系统”快捷方式即可启动。启动界面如下图表 2-10 所示：



图表 2-16 软件主界面

2.6 软件及固件升级

2.6.1 软件升级前准备

软件升级前，请进行当前版本的备份。

请将“D:\KSW-TECH\KSW_WNS02B 组网信道仿真系统”拷贝一份，标记版本号或日期，进行备份。确保在系统升级失败的时候，可以回退。

2.6.2 补丁升级

如果发布的是升级补丁，请解压补丁，运行 HotPatch.exe 程序直接升级。

2.6.3 版本升级

如果发布的是新系统版本，那么请先卸载原程序，然后重新安装新版本程序即可。

2.6.4 固件升级

如果因固件版本原因需要升级到新的固件版本，那么只需将新固件的文件拷贝到“D:\KSW-TECH\KSW_WNS02B 组网信道仿真系统\firmware”相应的目录里即可。

3. 软件介绍与操作

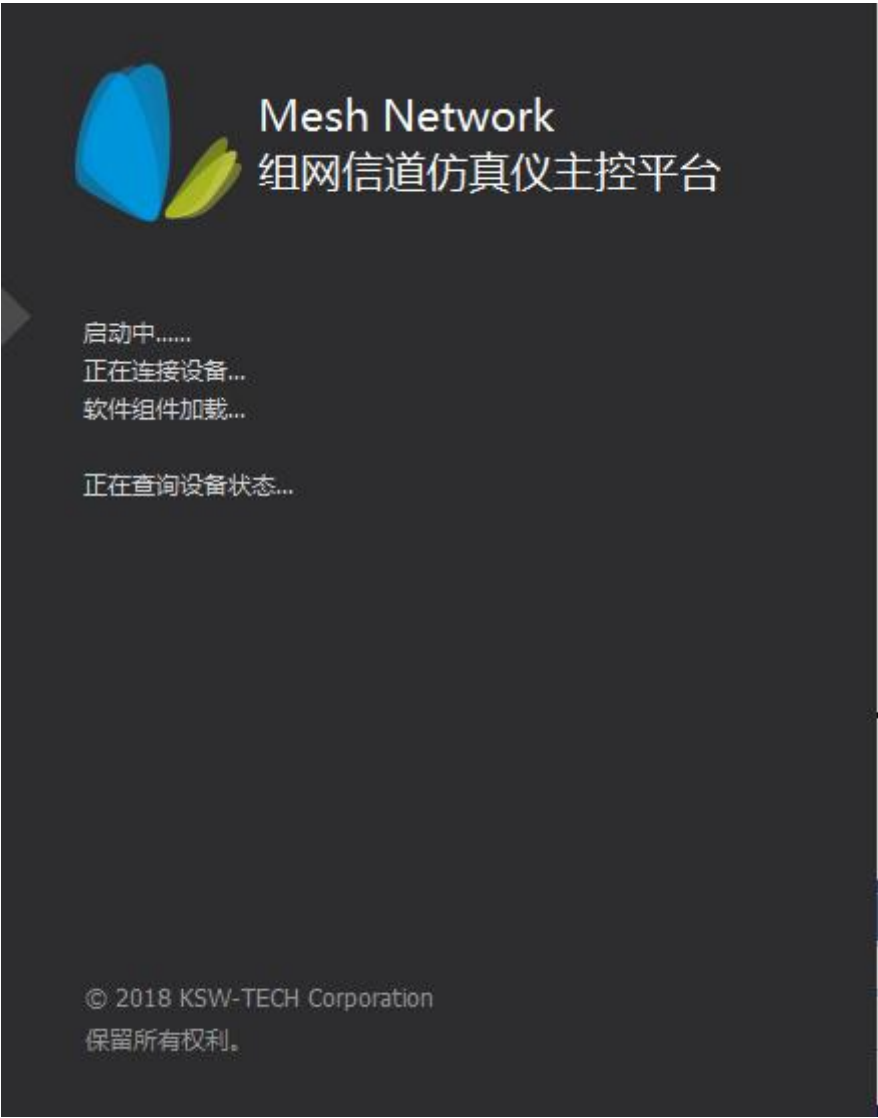
无线仿真平台启动后，硬件设备将自动完成设备初始化，该初始化过程大致需要两分钟。因此，组网信道仿真仪电源关闭重启后，请耐心等待两分钟后再启动无线仿真平台控制软件。如果硬件平台还未完成初始化就启动无线仿真平台控制软件，则控制软件将给出报错提示。

3.1 软件主界面

3.1.1 软件启动

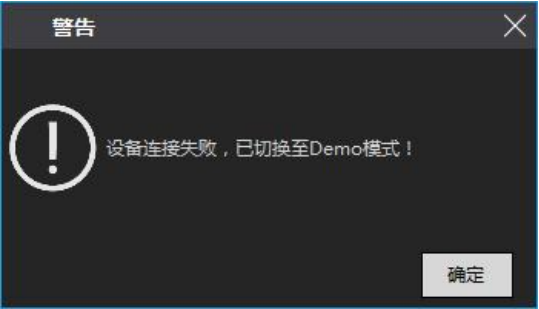
进入“开始->程序->KSW-Tech”，单击“KSW_WNS02B 组网信道仿真系统”或者直接点击桌面 KSW_WNS02B 组网信道仿真系统快捷方式即可启动，双击无线信道仿真系统控制软件快捷方式即可启动。

单击桌面快捷方式 KSW_WNS02B 组网信道仿真系统或者通过“开始—程序—KSW-Tech”单击 KSW_WNS02B 组网信道仿真系统即可启动软件。首先，将进入设备自检与初始化界面，其界面示意如下：



图表 3-1 设备启动与初始化界面

设备自建与初始化完成后，如果在局域网内发现 KSW-WNS02B 设备，将进入启用设备选择界面；如果在局域网内查询 KSW-WNS02B 失败，则给出设备连接失败告警提示，其示意如下：



图表 3-2 设备连接失败告警

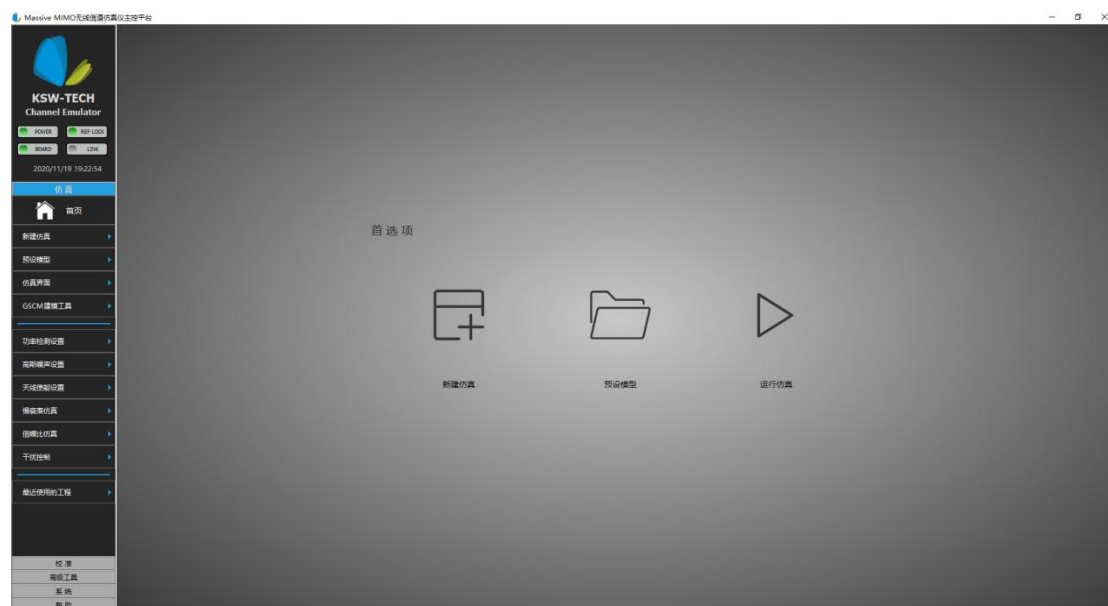
如果设备进入 Demo 模式，那么关闭 Demo 软件，进行如下操作：

(1) 检查内网勿动的 IP（默认为：192.168.100.130）是否被修改，如被修改，请重新修改回来；

(2) 通过 ping 192.168.100.102, ping 192.168.100.103, ping 192.168.100.201 来确定哪个 IP 无法 ping 通,如果是 16 通道设备,增加一条 ping 192.168.100.202;

(3) 请将 (2) 的情况反馈给技术支持或销售人员。

启用设备选择完成后,将进入仿真主界面。仿真主界面示意如下:



图表 3-3 设备仿真主界面

3.1.2 界面介绍

本软件划分为四部分：导航区域、工具区域、显示区域、状态区域。

其中的导航区域位于软件的最左侧,用于对软件控制功能的归类;工具区域位于软件的上边,用于提供软件常用的快捷操作;显示区域位于软件的中心区域,用于操作结果的显示;状态区域位于软件的下边,用于提供操作日志与状态显示。其四个部分界面显示如下:



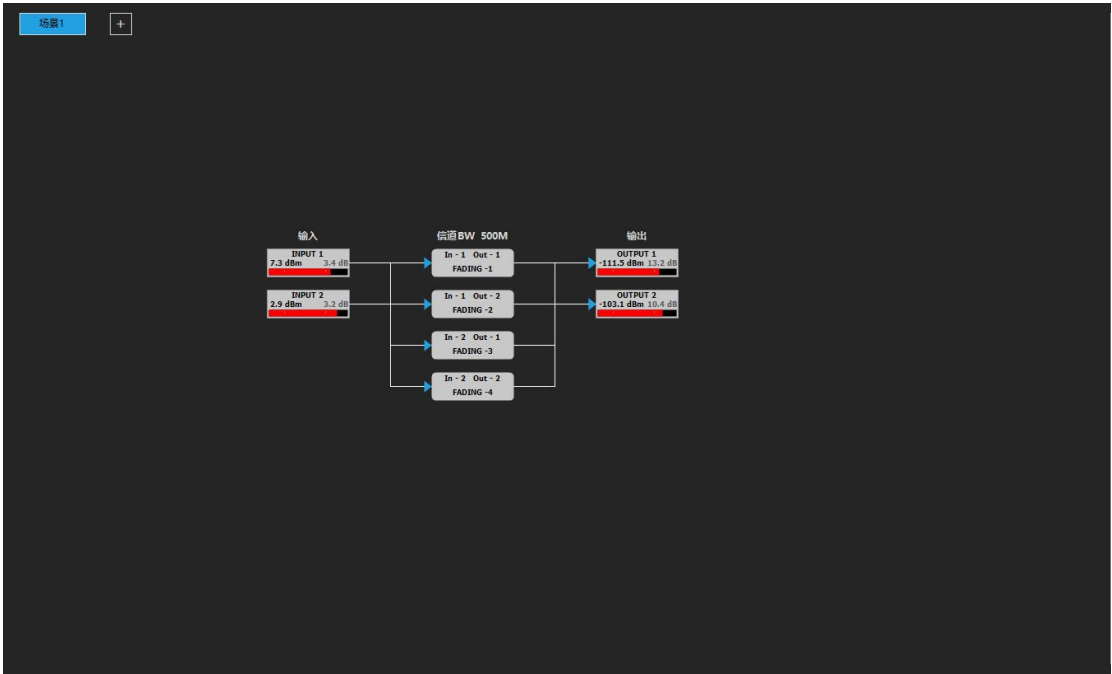
图表 3-4 设备状态示意界面



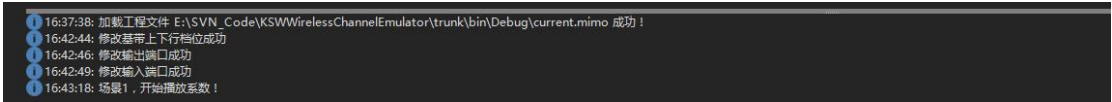
图表 3-5 软件导航区域界面示意



图表 3-6 软件工具区域界面示意



图表 3-7 软件显示控制界面示意



图表 3-8 软件状态显示控制界面示意

3.2 配置仿真任务

3.2.1 准备工作

请用户提前了解将用于仿真的设备，做好如下准备工作：

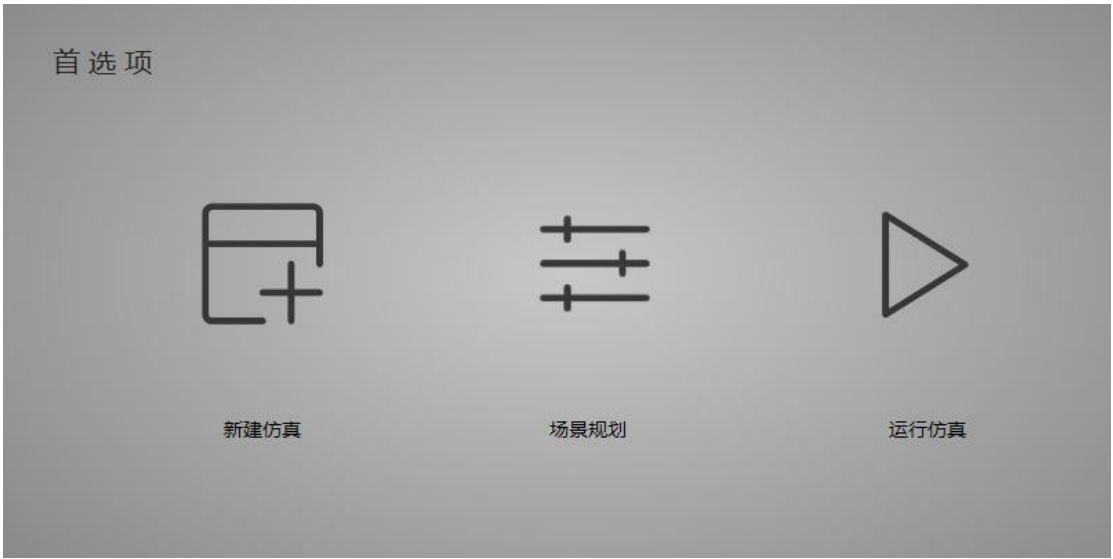
- 1、测试设备的发射功率：____dBm，测试设备的信号峰均比：____dB，测试设备的调制方式：____。
是否需要加衰减器：____。
- 2、测试设备的中心频率：____MHz，测试设备的信号带宽：____MHz。如果是FDD工作，请分别标明
发射频率：____MHz和接收频率：____MHz。
- 3、测试设备的接收灵敏度：____dBm。
- 4、测试的目标：_____。
- 5、测试方法描述：_____。

图表 3-9 准备工作内容

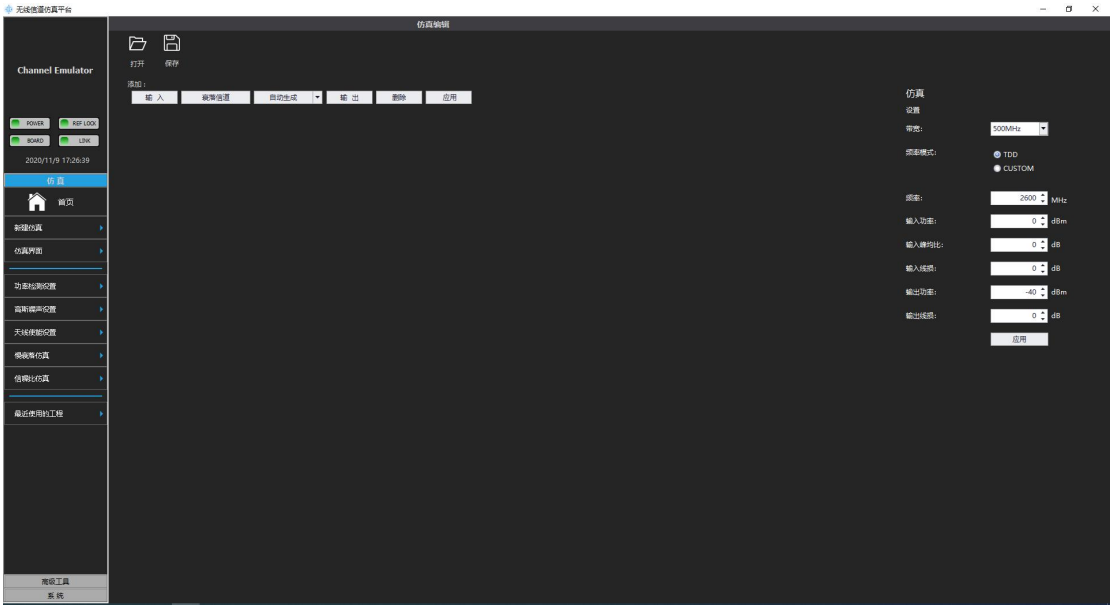
了解这些参数，将有助于仿真参数的配置，以及远程寻求技术支持。

3.2.2 新建仿真任务

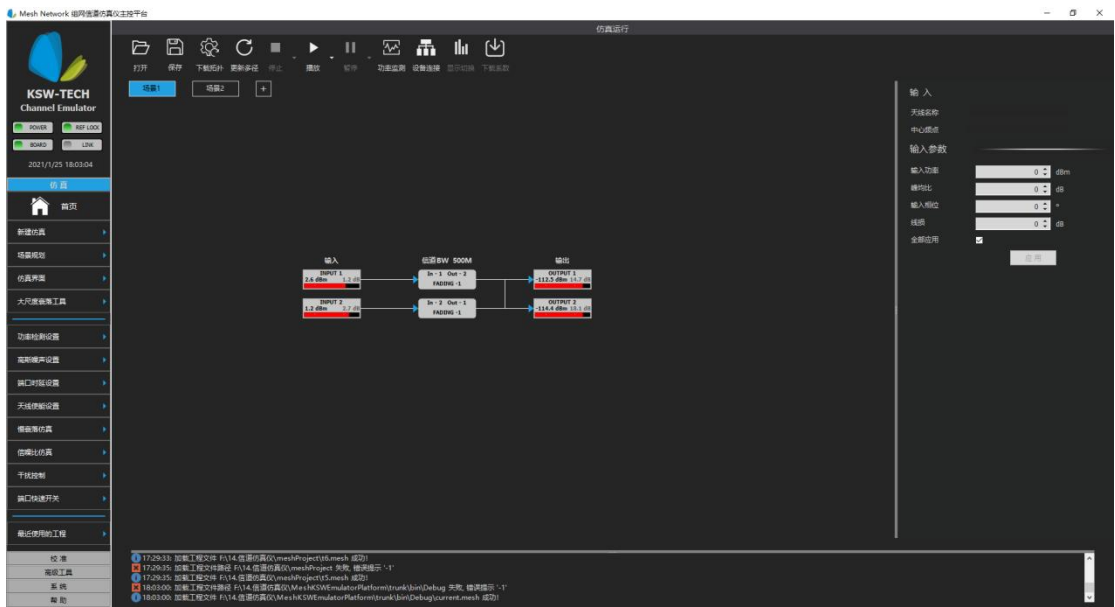
在主界面上点击“新建仿真”，进入仿真创建界面，仿真创建时是按照场景来创建，可以为一个仿真任务创建多个场景。仿真界面中可以配置输入、输出端口及信道模型，当输入、输出和信道模型配置完成后点击界面中的“完成拓扑设计”按钮进入仿真界面如图表 3-11 所示。



图表 3-10 新建仿真界面



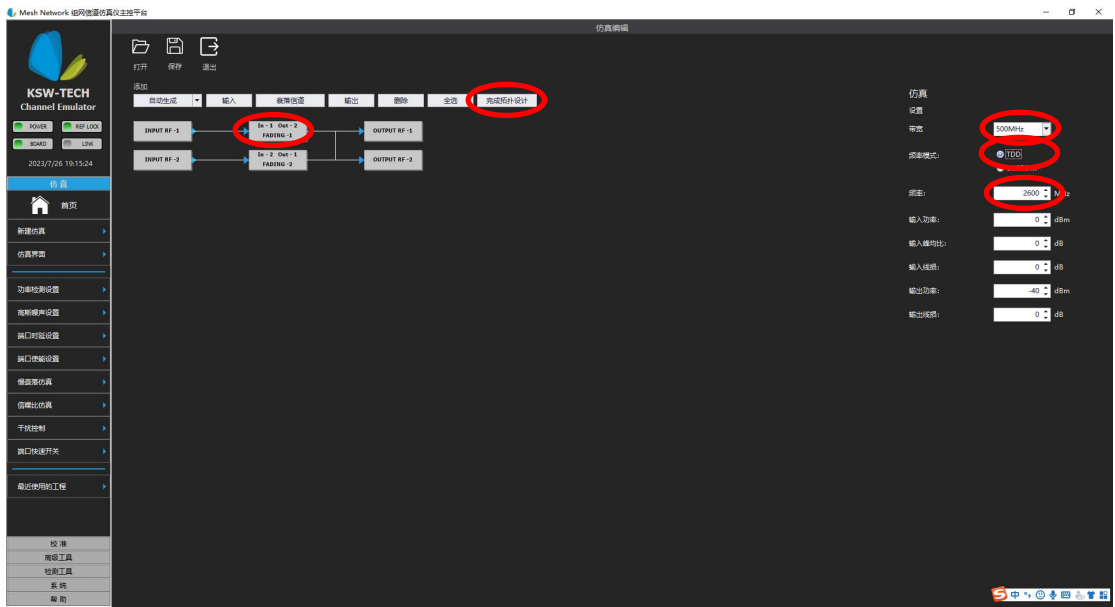
图表 3-11 仿真创建界面



图表 3-12 仿真运行界面

3.2.2.1 配置 TDD 工作场景

选择自动生成，系统默认会生成 2 个端口的互联互通，此时默认为 TDD 模式，选择合适的信道工作带宽。



图表 3-13 配置 TDD 界面

在 TDD 模式下，只需要点击其中 1 个 Fading，然后在右边选择信道工作带宽，配置信道的中心频率，然后就可以点击完成拓扑设计（如上图）。如需更换端口，需点击 Input 或 Output，选择合适端口即可。其他参数，如端口输入输出功率、线损、峰均比等均可以在外面再重新配置。其中配置 TDD 界面中频率、带宽与

网分测试的对应关系图如下：

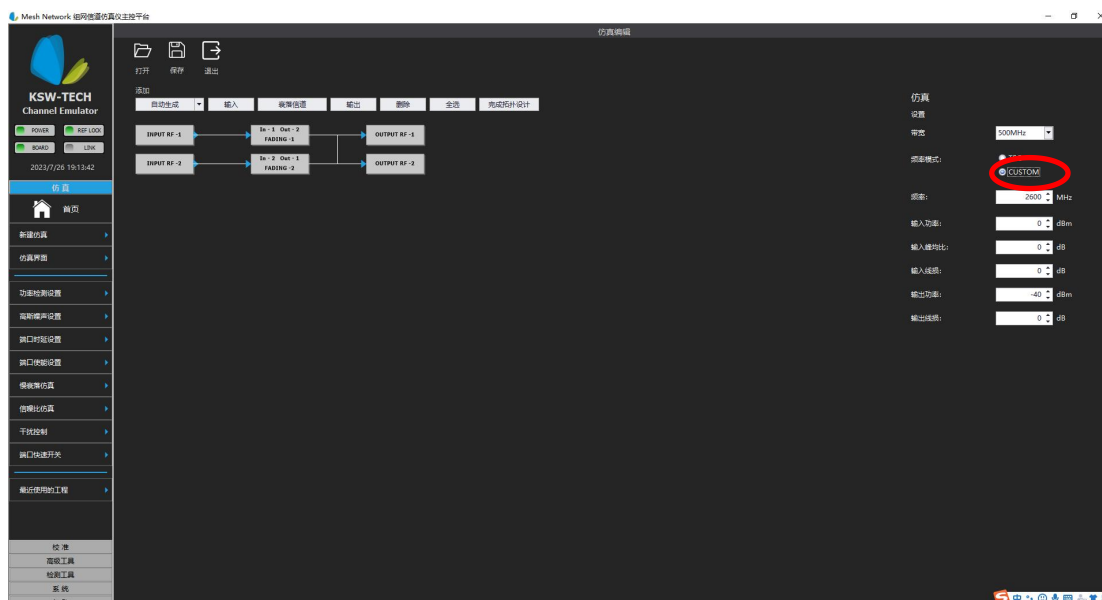


图表 3-14 配置 TDD 界面中频率、带宽与网分测试的对应关系

如果 FPGA 固件版本未下载，此时系统会提示下载固件。

3.2.2.2 配置 FDD (Custom) 工作场景

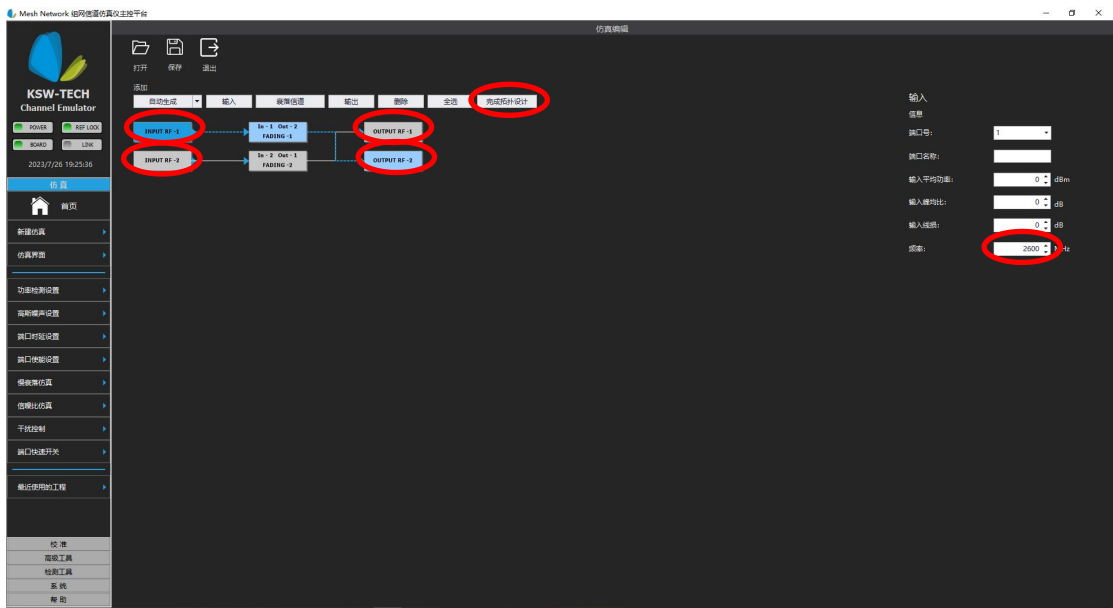
如需要配置 FDD 模式或变频模式，选择好信道工作带宽后，选择 Custom。



图表 3-15 配置 Custom 界面

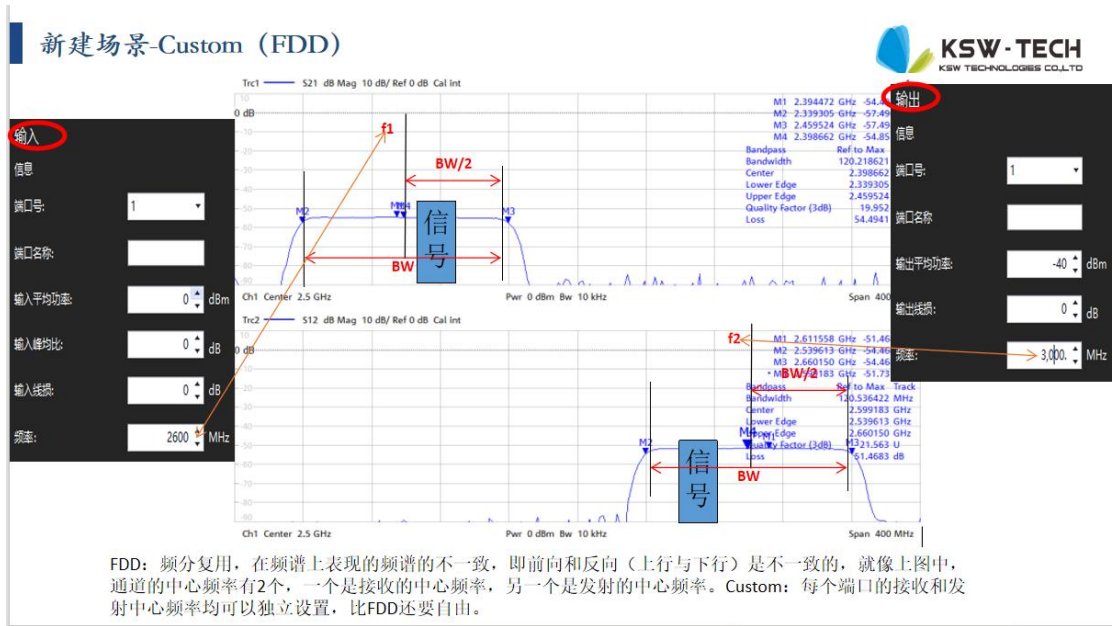
然后点击 Input1，配置 Input1 的工作频率，然后再分别配置 Input2，Output1，Output2 的工作频率，这几个配置完成后，注意不要再点任何一个 Fading，点击 Fading 会导致刚才对端口的频率配置失效。然后直接点击完成拓扑设计(如下图)。

其他参数，如端口输入输出功率、线损、峰均比等均可以在外面再重新配置。



图表 3-16 配置 Custom 界面

Custom（FDD）配置中两个端口间的收发工作频率不同与网络分析仪的测试图对应关系。



图表 3-17 配置 Custom 与网分测试对应关系

3.2.3 仿真信息配置

在仿真创建界面中，点击界面空白处，设置仿真参数信息，包含带宽、频率、工作模式、输入功率、输出功率等信息。



图表 3-18 仿真信息配置

说明：

带宽是指信道仿真仪的信道带宽，信道带宽的选择必须大于仿真和测试设备的最大信号带宽，如信号带宽是 100MHz，那么正常选择 120MHz 即可，也可以选择 500MHz 信道带宽，但 500MHz 带宽需要占用更多的资源，带来的结果是逻辑通道数量的减少。如果信号带宽是 200MHz，那么不能选择 120MHz 带宽，只能选择 500MHz 带宽。

如果需要跳频，那么要根据跳频的整个范围去选择对应的信道带宽。如果跳频范围超过 500MHz，最好的方法是限制跳频的范围在 500MHz 带宽内，然后选择 500MHz 带宽。必须验证大于 500MHz 带宽，请购买载波聚合选件。

3.2.4 输入输出配置

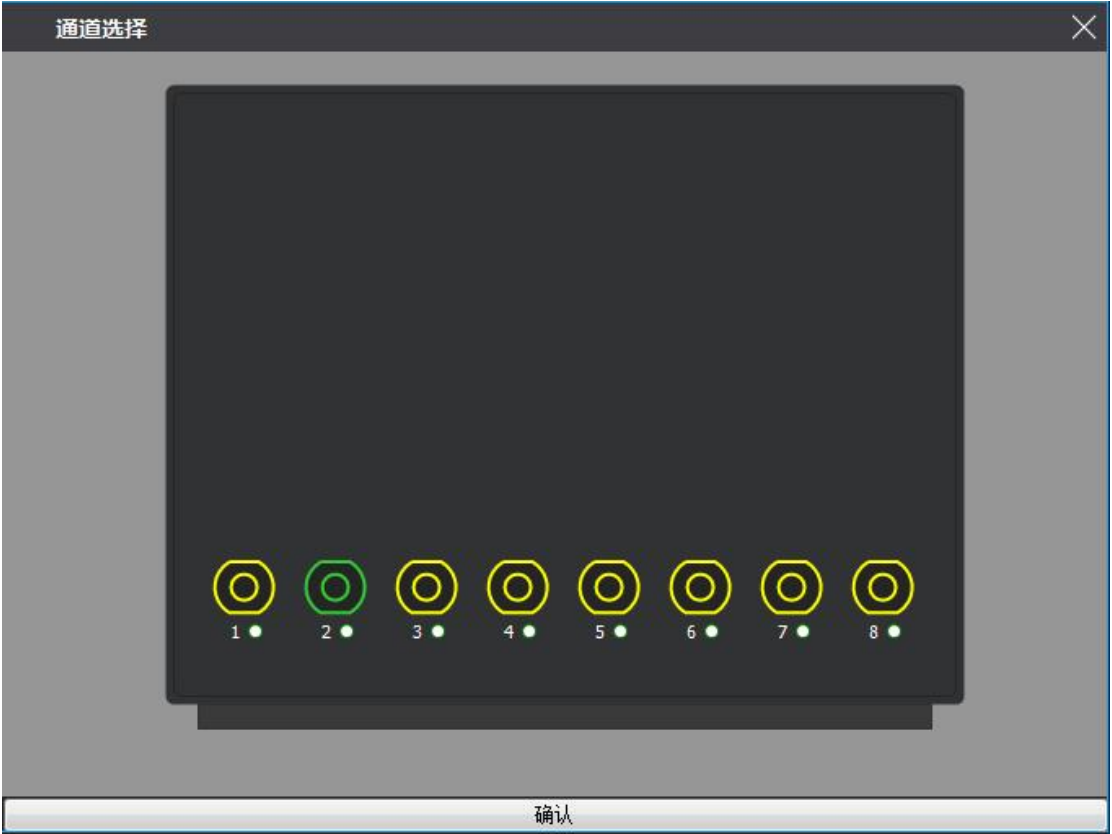
在仿真界面中，点击“**输入**”按钮可以添加输入端口，点击“**衰落信道**”按钮可以添加衰落信道，点击“**输出**”按钮可以添加输出端口。在界面中点击三角

符号连接“输入->衰落信道->输出”。



图表 3-19 输入输出连接

双击“输入”（如上图 INPUT RF-1）或者“输出”（如上图 OUTPUT RF-2）界面图形会弹出通道选择窗口（如图表 3-17 所示），可以设置输入输出端口。单击图形，在界面的右端可以设置输入输出端口（如图表 3-18、图表 3-19 所示）的相关信息。



图表 3-20 通道选择窗口

输入

信息

端口号:

1

端口名称:

输入平均功率:

0

dBm

输入峰均比:

0

dB

输入线损:

0

dB

频率:

2600

MHz

图表 3-21 输入端口配置

输出

信息

端口号:

1

端口名称:

输出平均功率:

-40

dBm

输出线损:

0

dB

频率:

2600

MHz

图表 3-22 输出端口配置

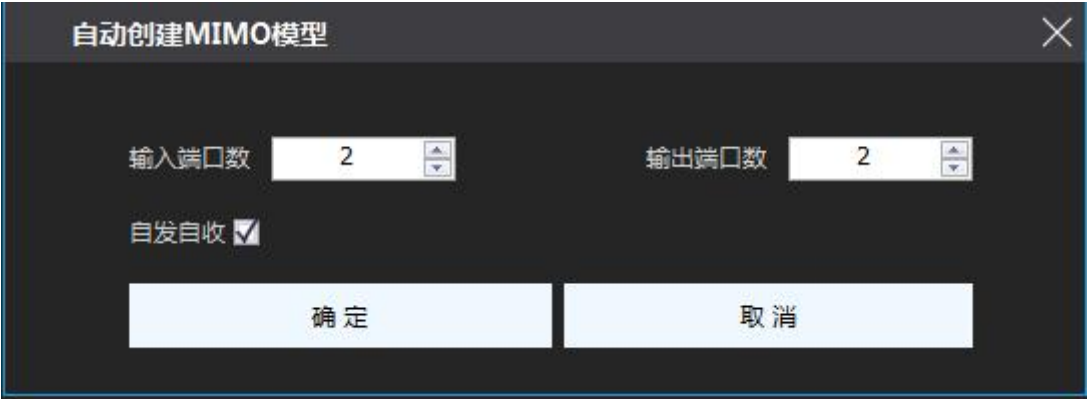
3.2.5 自动生成输入输出

点击“自动生成”按钮中的下拉框，可以选择全链显示或者紧凑显示（如图表 3-20、图表 3-21 所示）。设置输入和输出端口数就可以自动生成信道连接图，输入和输出端口的配置如前文所述。

紧凑模型配置时可以右键点击紧凑模型图形（如图表 3-22 所示），可以快速的配置输入和输出端口（如图表 3-23 所示）。配置紧凑输入端口时，先点击“重置”取消现在已经选中的所有端口，然后选择需要输入或输出端口，选择完成后点击确定，完成端口配置。



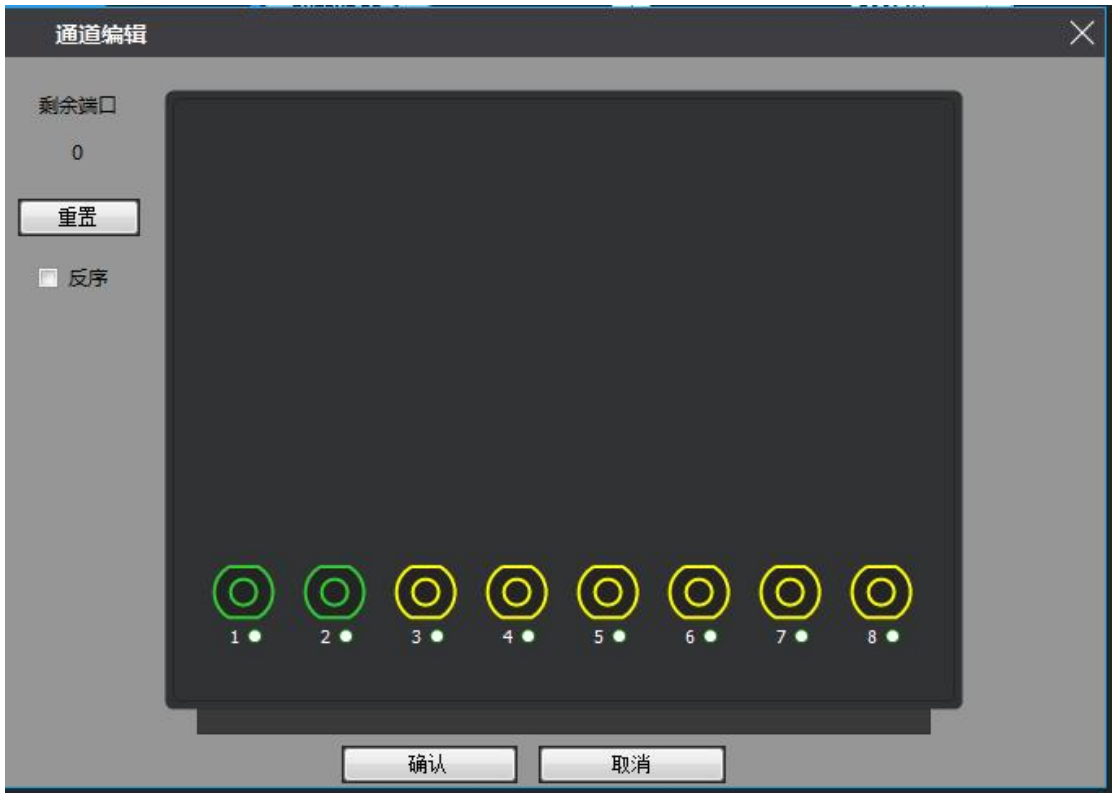
图表 3-23 自动创建衰落信道



图表 3-24 自动创建紧凑模型



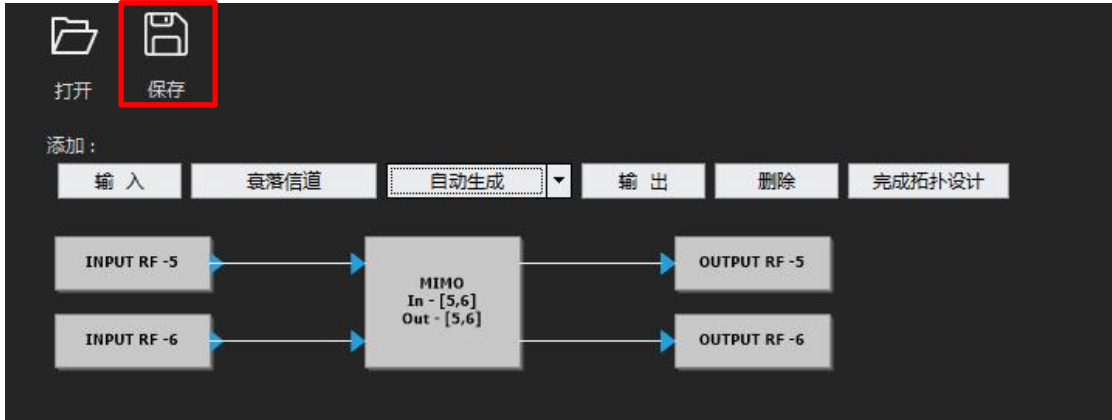
图表 3-25 鼠标右键点击输出输出配置



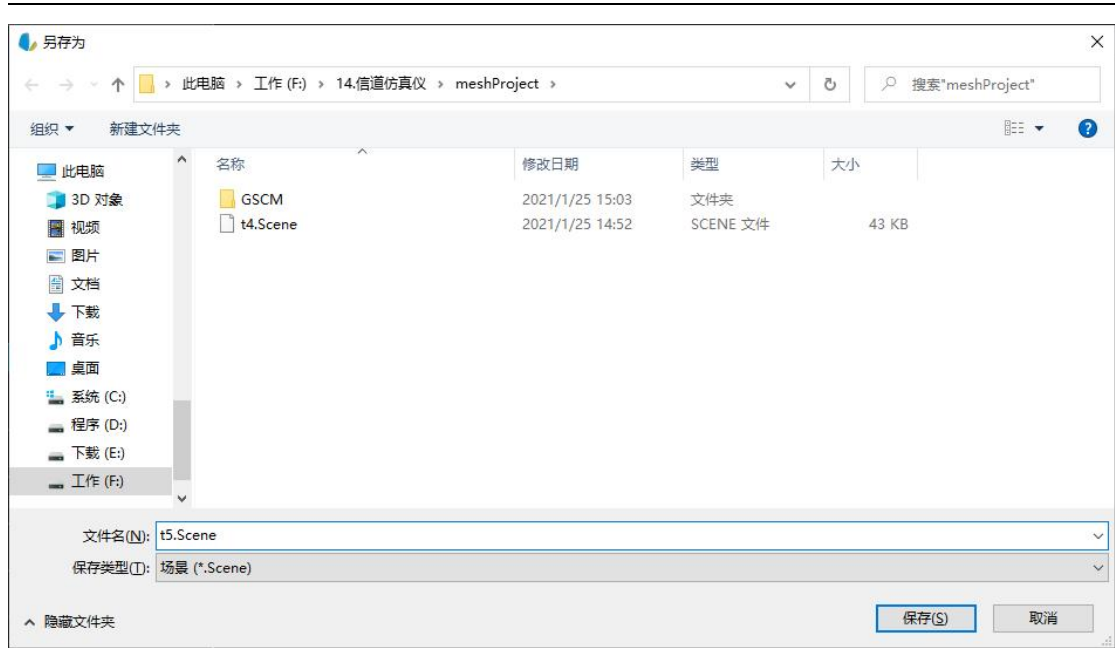
图表 3-26 紧凑多通道选择

3.2.6 保存场景

当在仿真创建界面配置完一个场景后，可以将场景保存用以，点击“保存”按钮，弹出文件保存窗口，完成场景参数保存。



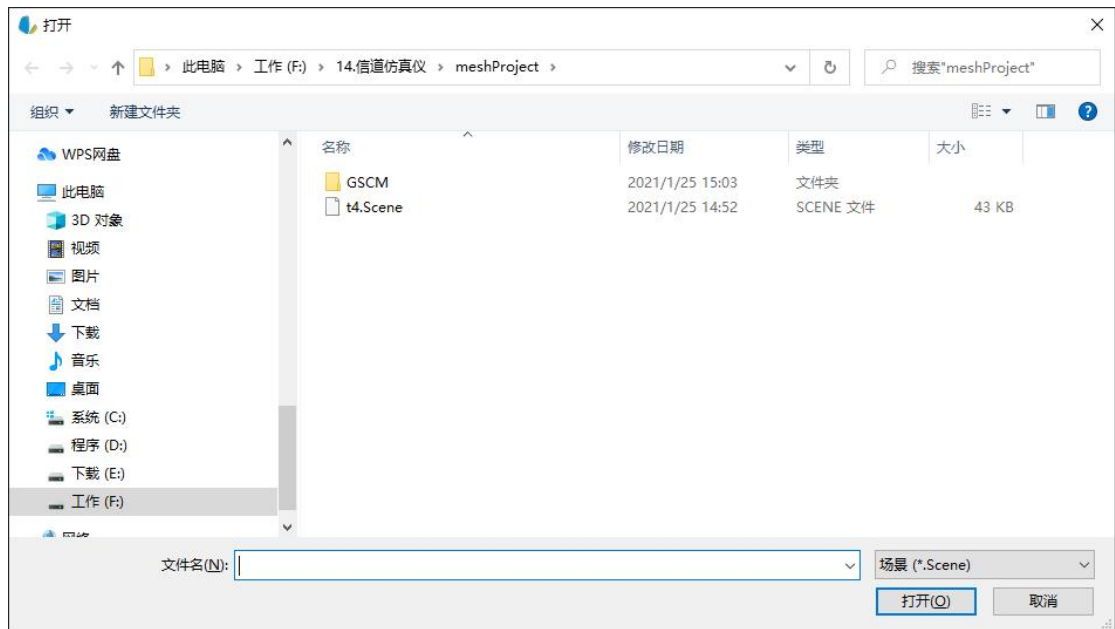
图表 3-27 保存



图表 3-28 保存窗口

3.2.7 打开场景

创建场景时，希望加载一个已经保存的场景，点击“打开”按钮，弹出打开窗口，选择已经保存的场景，可以打开呈现在界面中，如果场景与当前项目中其他场景的设置冲突，场景加载后可能出现无法完成拓扑配置的情况。

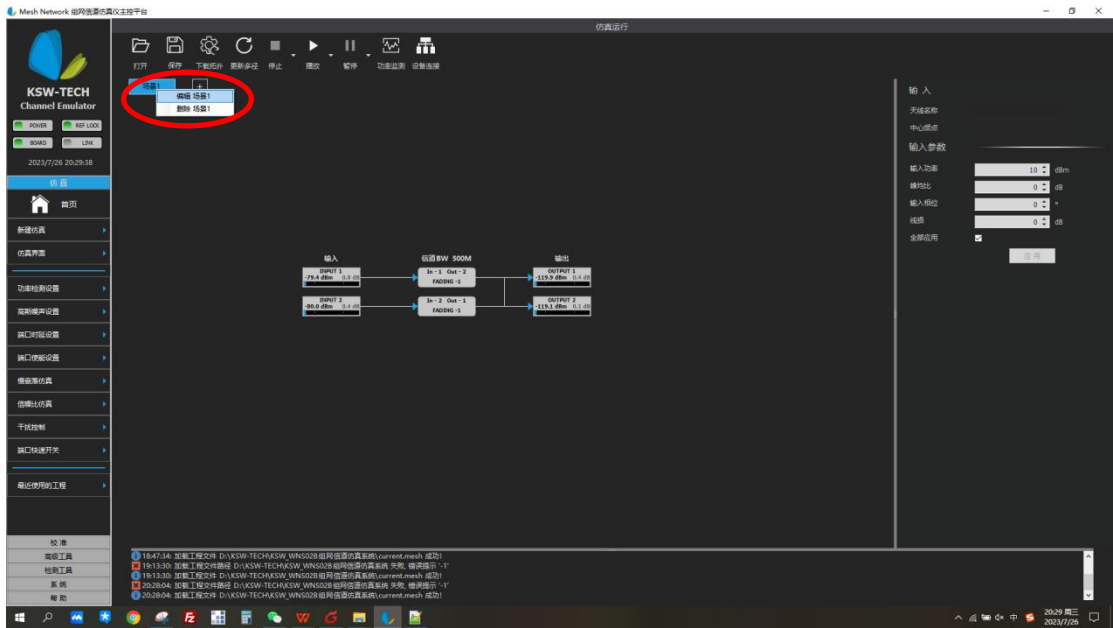


图表 3-29 打开窗口

3.2.8 重新编辑场景

在仿真界面，如发现需要重新配置工作频率或者重新编辑拓扑连接，需要在

下图中场景 1 点击鼠标右键，然后选择编辑场景 1，重新进入到拓扑场景编辑界面。然后根据要求重新配置工作带宽、拓扑关系、工作频率等参数。



图表 3-30 重新编辑场景

3.2.9 通过频谱监测调整参数保证输入信号采集质量

要想信道仿真仪更好的完成仿真任务，就得尽量减少信道仿真仪对输入的信号质量恶化影响，使得输出信号的 EVM 恶化最小。如何确保输出信号质量，关键在输入信号参数的配置。

3.2.9.1 合理配置参数

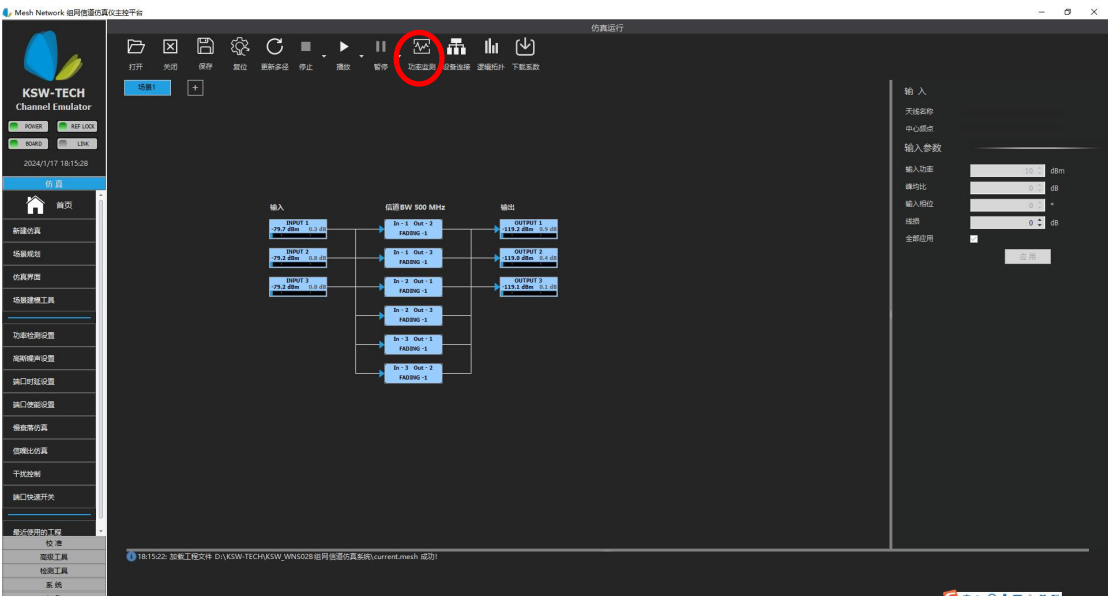
通常情况下，输出信号的质量取决于输入信号采集的质量，WNS02B 信道仿真仪本身的 EVM 恶化通常在 0.6%~0.8%左右，达到国际同类产品性能，高于国内其他厂家产品性能。

那么如何通过合理配置参数使得输入信号采集质量较高呢？根据设备发射功率及信号调制方式，合理配置端口的输入功率及峰均比。配置好后，接入设备，使设备发射工作时的最大功率，此时确保在正确设置输入功率检测时，界面监测到的输入功率不会出现报红，如果报红了，配置的输入功率值肯定偏低了。那么首先重新配置输入功率值。

3.2.9.2 通过频谱监测后调整参数达到最佳

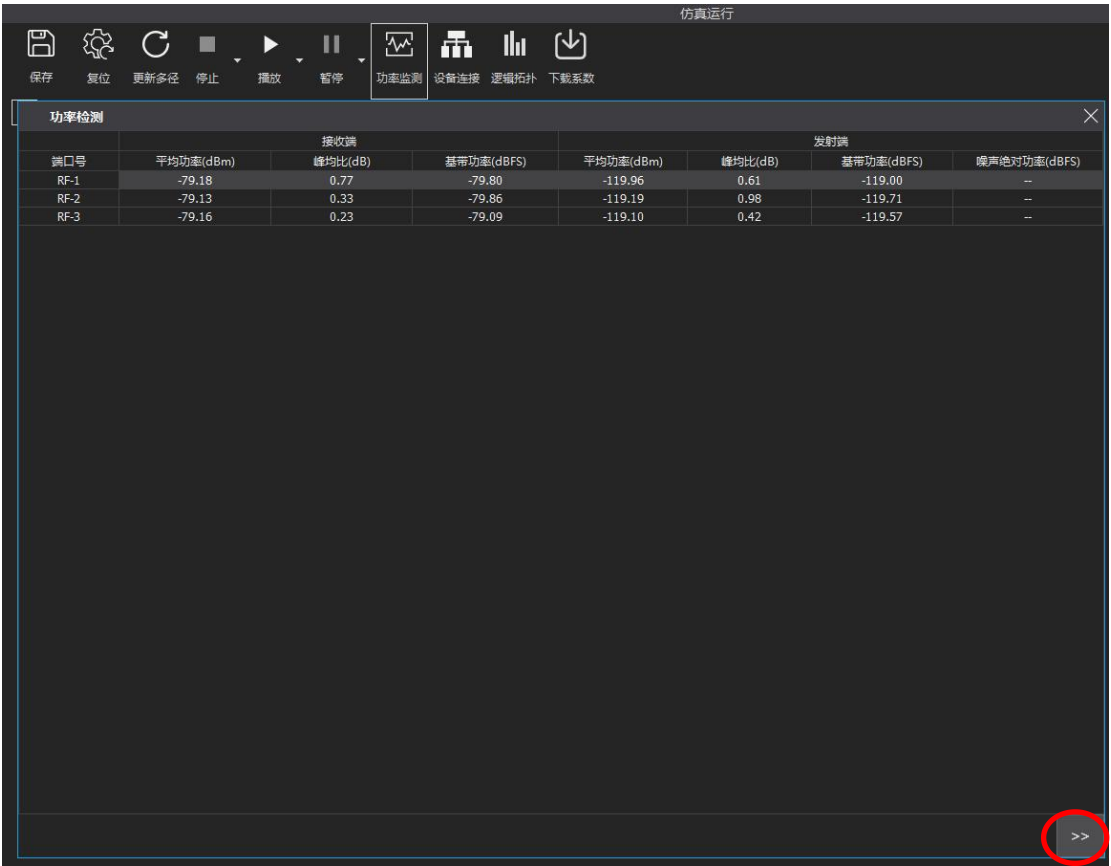
单靠看输入信号功率监测，可能由于像脉冲信号参数不太清楚导致配置错误。那么可以通过采集信号观察输入信号采集是否发生畸变来判定输入参数的配置是否合理，这是最关键的，因为有的时候用户不是特别清楚发射的功率有多大，或者在有些场景，不做业务的时候，发射功率较低，用户按照这个进行了配置。然后做业务。

WNS02B 设备功率监测的位置如下图：



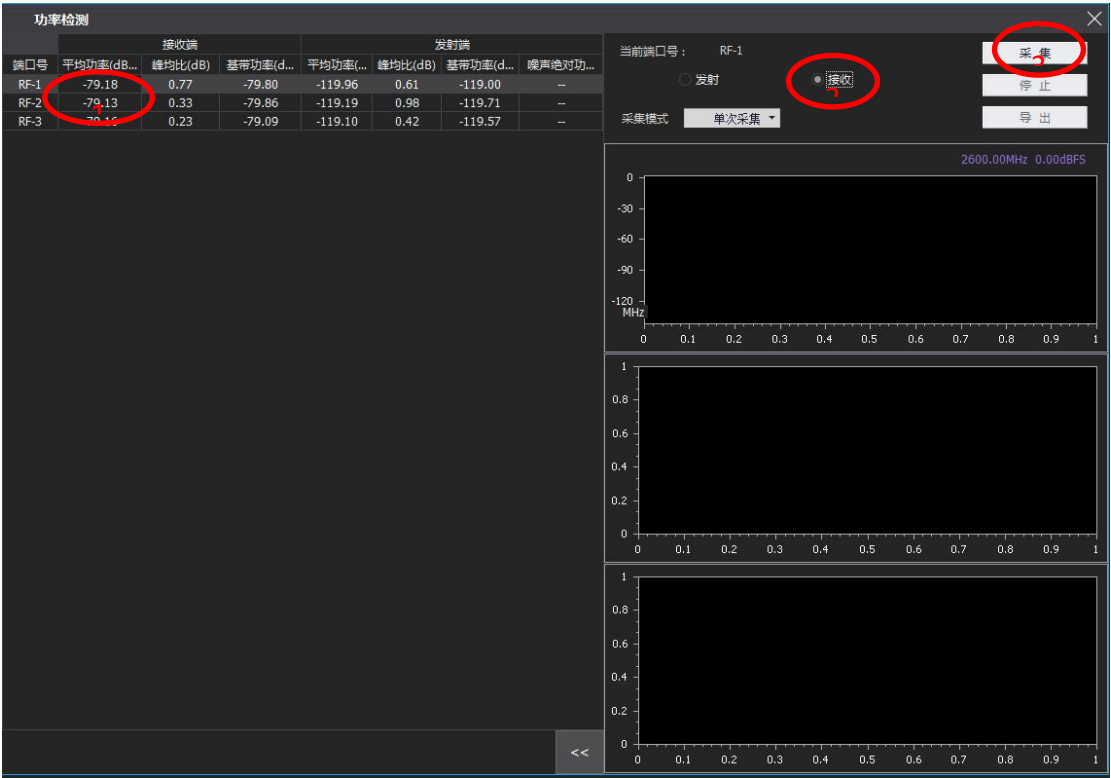
图表 3-31 功率监测入口位置图

打开后，出现如下界面：



图表 3-32 功率监测界面图

点击上图右下角, 将显示如下界面:



图表 3-33 功率监测界面图

在位置 1 出选择输入端口，然后点击 2 处选择接收，再点击 3 采集或者连续采集。

下图显示的是一个采集到的没有发生信号畸变的信号，此时，输入功率配置的是+5dBm，峰均比配置的是 16dB。需要注意的是，有的脉冲信号不能确保一次就采集到，那就多点几次采集，直到采集到合理的信号，确认采集的信号没有发生畸变。在没有发生畸变时，我们可以调整参数如配置输入功率为+2dBm，峰均比不变，再次观察采集的信号有无发生畸变，如果没有畸变，可以使用此配置。如果发生畸变，则说明配置参数已不合理，需要重新调整。



图表 3-34 输入信号正常采集显示的波形

我们把输入功率配置成-5dBm，峰均比配置为 0dB，重新进行采集，发现采集的信号如下图，此时发生了输入信号功率远大于配置的值，导致输入功率过饱和，采集的信号出现了大量杂散，此时就需要重新配置输入功率及峰均比参数。



图表 3-35 输入信号过饱和采集显示的波形

3.2.9.3 输出信号功率调整

在输入信号功率采集合适的情况下，输出信号功率配置请根据实际需要进行配置即可，无特殊配置要求。

3.3 载波聚合模式下的场景规划（选件）

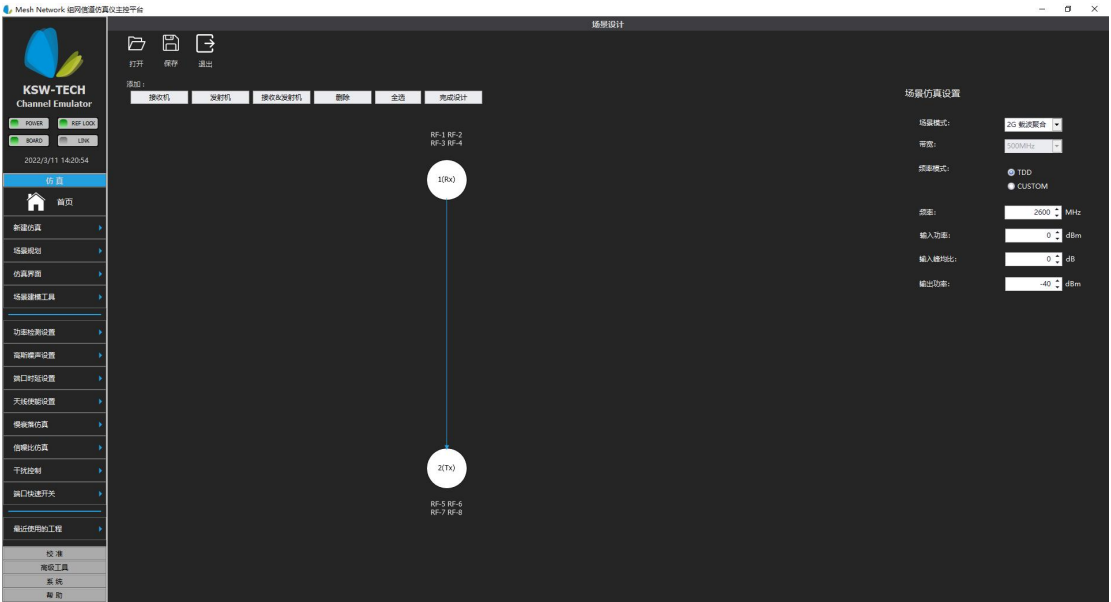
KSW-WNS02B 信道仿真仪的单通道最大带宽是 500MHz，那么客户在需要 1GHz 带宽、2GHz 带宽、4GHz 带宽时，需要采用载波聚合的方式实现。

载波聚合是信道仿真仪的选件，需要单独采购，因此某些信道仿真仪没有该功能，是因为没有采购这个选件。

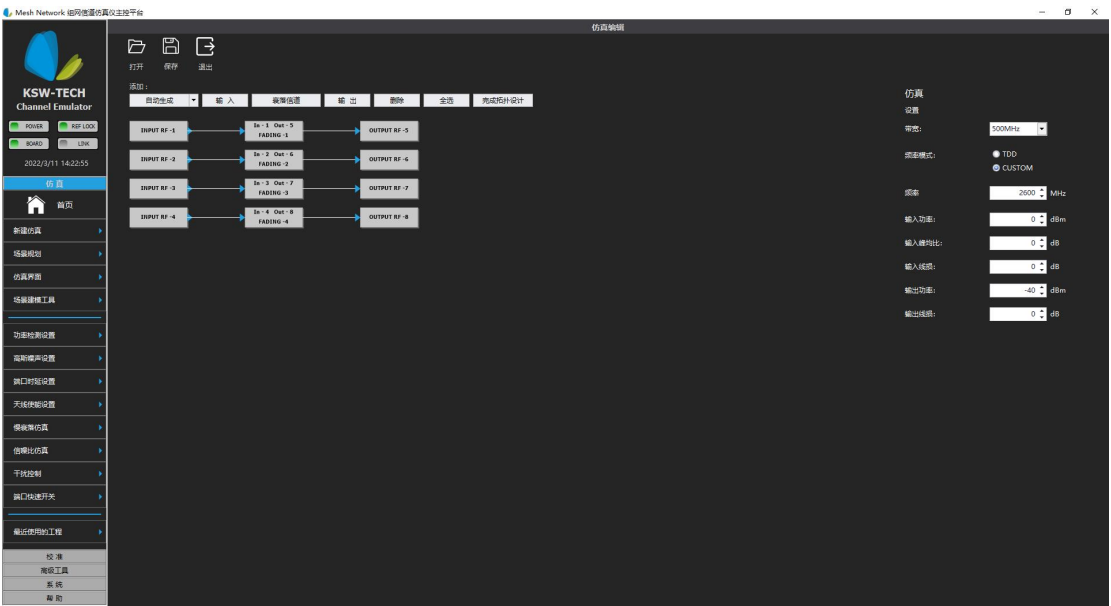
载波聚合模式需要通过“场景规划”来编辑。

在主界面上点击“场景规划”，进入仿真场景创建界面如图表 3-28 所示，

仿真创建时是按照场景来创建，可以为一个仿真任务创建多个场景。场景规划界面中可以将多个通道进行组合进行配置，当输入组合、输出组合和信道模型配置完成后点击界面中的“完成设计”按钮进入仿真任务编辑界面如图表 3-29 所示。



图表 3-36 场景规划



图表 3-37 仿真编辑

3.3.1 场景信息设置

仿真场景中支持多种模式：**MIMO**、**1G 载波聚合**、**2G 载波聚合**、**4G 载波聚合**，场景规划中主要用于多端口绑定设置，将多个端口进行聚合，可以同时进行设置。

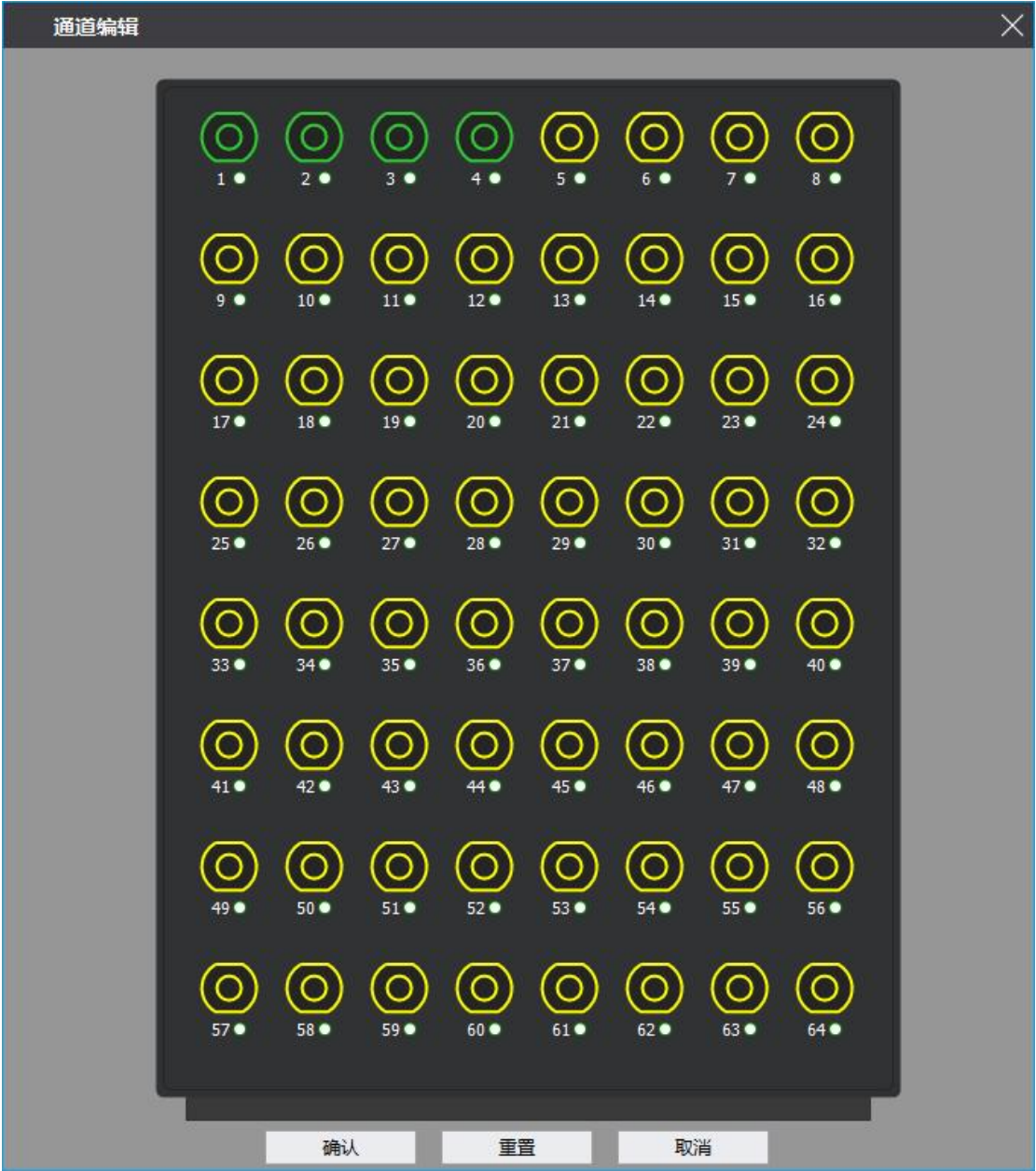


图表 3-38 场景仿真设置

3.3.2 输入输出设置

在仿真界面中，点击“**接收机**”按钮可以添加输入端口如图图表 3-31，点击“**发射机**”按钮可以添加输出端口。在界面中通过连线连接“**Rx----->Tx**”。

发射机和接收机创建之后，可以点击界面上的图标，在编辑界面的右侧，可以配置发射机、接收机的参数如图表 3-32 图表 3-33 所示。



图表 3-39 收发通道选择

设备信息

编号:

1

名称:

接收机

端口号:

1,2,3,4

修改

输入平均功率:

0

dBm

输入峰均比:

0

dB

频率:

2600

MHz

图表 3-40 接收机设置

设备信息

编号:

2

名称:

发射机

端口号:

9,10,11,12

修改

输出平均功率:

-40

dBm

频率:

2600

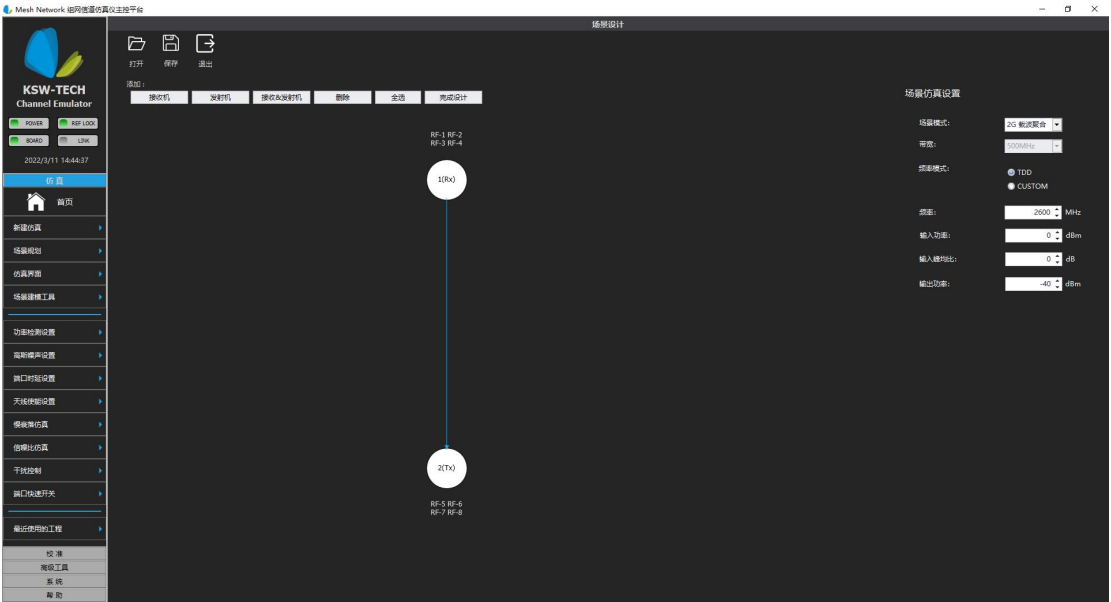
MHz

图表 3-41 发射机设置

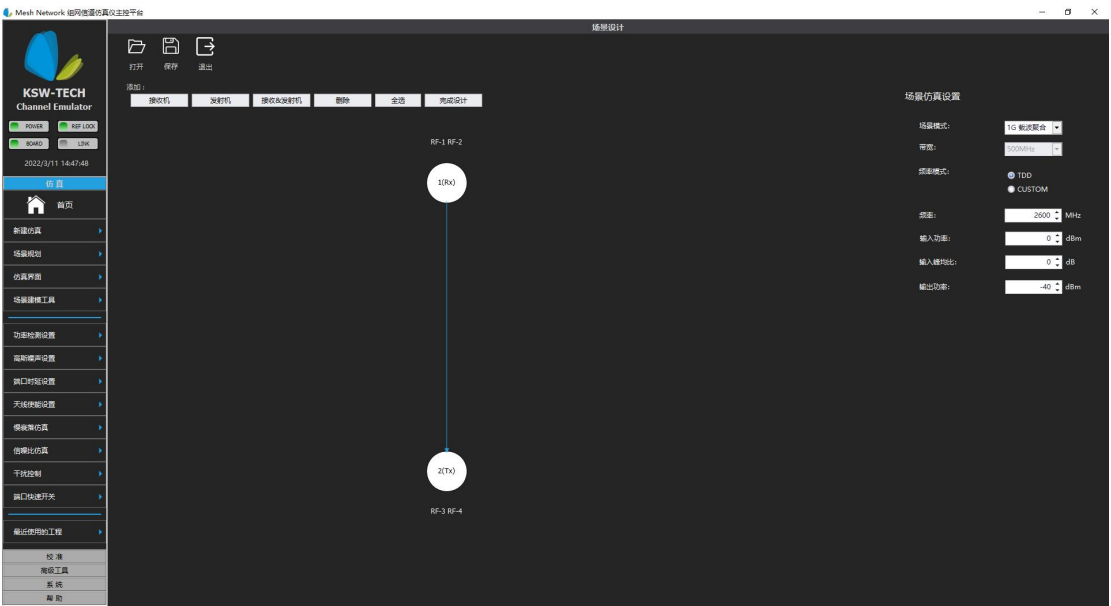
3.3.3 载波聚合

在场景规划中，可以设置载波聚合模式，载波聚合模式，是将多个端口进行组合拼接成大带宽进行使用，最大可以支持 4GHz 的信号带宽。

2GHz 带宽载波聚合, 使用 4 个通道的信号进行聚合, 如图表 3-30 所示。1GHz 带宽载波聚合, 使用 2 个端口的信号进行聚合, 如图表 3-31 所示。载波聚合使用过程中需要在设备输入端连接功分器, 输出端连接合路器。



图表 3-42 2GHz 载波聚合



图表 3-43 1GHz 载波聚合

3.3.4 校准

场景规划后, 需要通过校准来实现载波聚合带内的平坦度及时延一致性校准。具体校准参考 3.7 章节。

3.4 保存仿真任务

在仿真运行界面（如图表 3-12 所示）的工具栏中，选择“保存”工具按钮，将打开仿真任务存储对话框。选择仿真任务存储目录并输入仿真任务保存文件名，然后单击“保存”按钮即可完成仿真任务的存储。



图表 3-44 运行界面仿真保存

3.5 导入仿真任务

3.5.1 导入仿真任务

在仿真运行界面（如图表 3-12 所示）的工具栏中，选择“打开”工具按钮，将打开仿真任务打开对话框。选择待打开的仿真任务，然后单击“打开”按钮将进入仿真任务导入界面。

在仿真任务加载过程中，首先检查设备固件版本是否存在，如果不存在将给出“设备固件版本不存在，请载入固件版本”的提示；如果设备固件版本已经存在，则检查固件版本是否与载入的仿真任务相匹配，如果匹配失败，将给出“当前加载仿真方案与固件版本不匹配，是否下载该方案对应固件版本”的提示。具体详见 3.5.3 节。

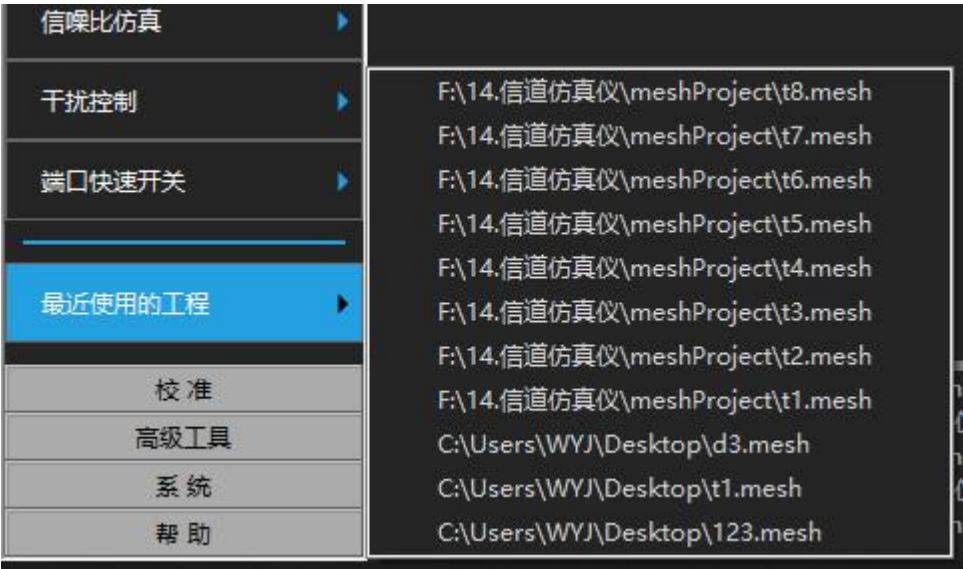
固件版本检查通过后，将自动进行仿真方案的加载与设备通道片选配置，如果通道片选配置失败，将在状态栏给出“加载仿真方案 xxx 失败”错误提示。

说明：

仿真方案中可能带有某些相关文件信息，如果这些文件移到或删除，也有可能导致“加载仿真方案 xxx 失败”的错误提示。

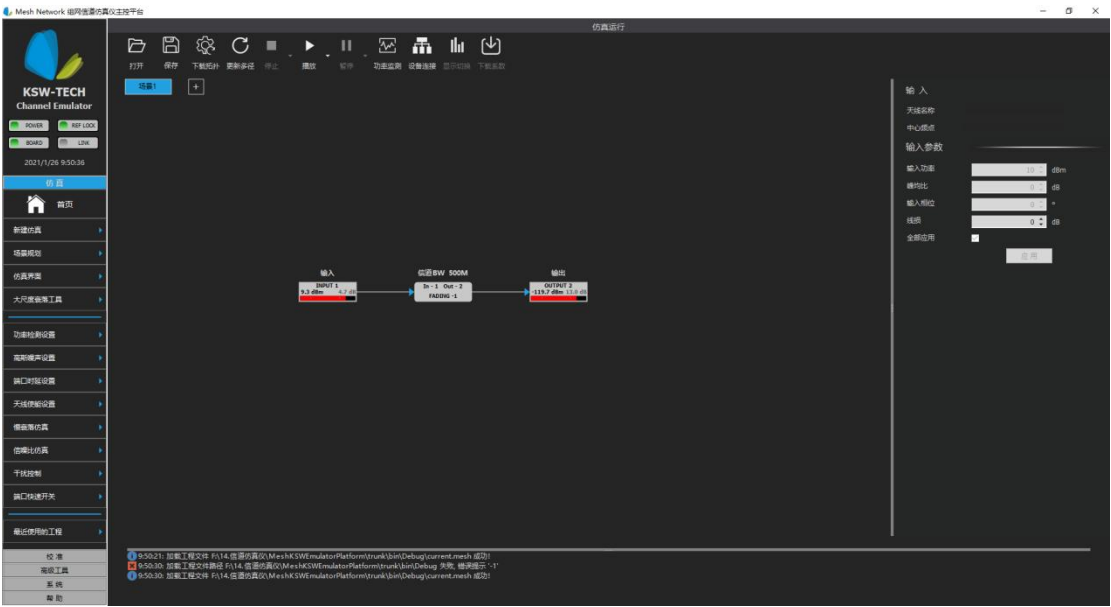
3.5.2 导入最近使用的工程

在运行界面，点击“最近使用的工程”按钮，可以弹出最近使用的工程，选择相应的项目可以打开最近的工程。

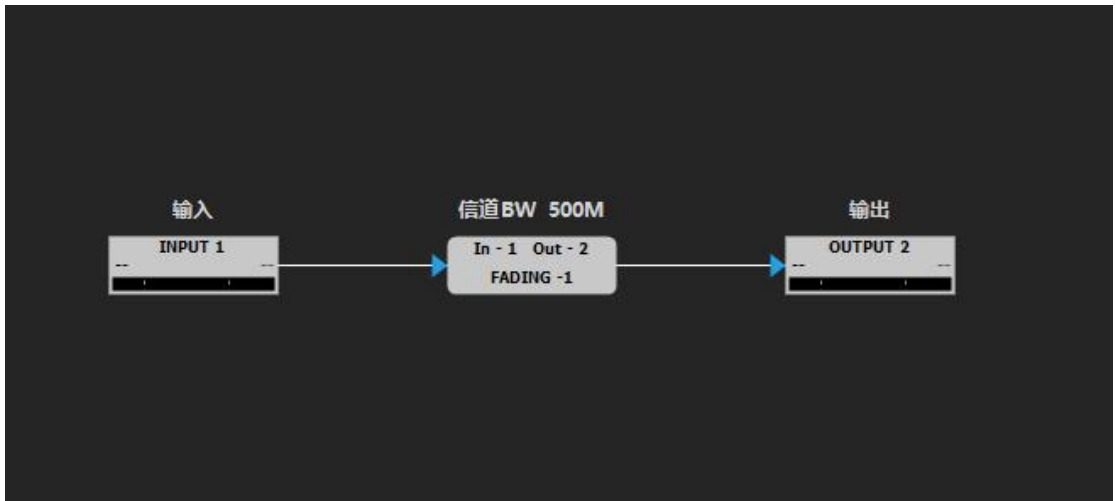


图表 3-45 最近使用的工程

3.6 运行仿真任务



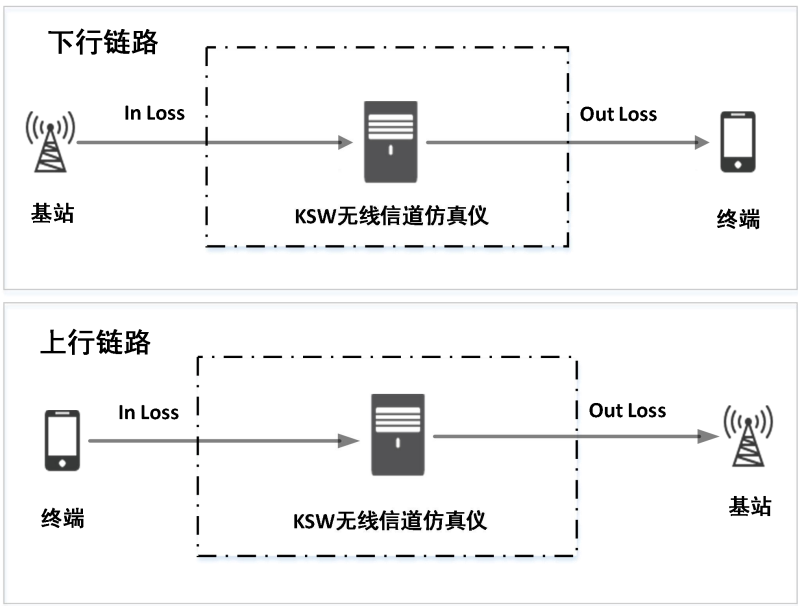
图表 3-46 仿真界面



图表 3-47 输入-信道-输出

3.6.1 通道参数配置

通道参数配置主要包括：输入参数设置与输出参数设置。其中的输入参数设置界面如图表 3-37 所示；输出参数设置界面如图表 3-38 所示。



图表 3-48 启用输入输出损耗应用到功率控制链路示意

在启用输出输出损耗应用到功率控制模式下，其通道参数配置如下。

● 下行链路参数配置

下行通道输入功率 = 基站发射天线的发射功率 - 下行通道输入损耗

下行通道输入峰均比 = 下行信号峰均比

下行通道输入损耗 = 基站发射天线到信道仿真仪射频输入通道的衰减

下行通道输出功率 = 终端接收天线的接收功率 - 下行通道输出损耗

下行通道输出损耗 = 信道仿真仪射频输出通道到终端接收天线的衰减

另外:

下行通道输入功率 = 信道仿真仪射频输入通道的接收功率

下行通道输出功率 = 信道仿真仪射频输出通道的发射功率

● 上行链路参数配置

上行通道输入功率 = 终端发射天线的发射功率 - 上行通道输入损耗

上行通道输入峰均比 = 上行信号峰均比

上行通道输入损耗 = 终端发射天线到信道仿真仪射频输入通道的衰减

上行通道输出功率 = 基站接收天线的接收功率 - 上行通道输出损耗

上行通道输出损耗 = 信道仿真仪射频输出通道到终端接收天线的衰减

另外:

上行通道输入功率 = 信道仿真仪射频输入通道的接收功率

上行通道输出功率 = 信道仿真仪射频输出通道的发射功率

3.6.1.1 输入参数配置

在输入参数配置界面中,配置的主要参数有:输入功率、峰均比、输入相位、线损。参数设置完成后,单击“应用”按钮后生效;如果启用“全部应用”后,再点击“应用”按钮,界面配置的输入参数将应用到与该通道角色(基站或者终端)一致的所有通道(应用到所有基站输入通道或者所有终端输入通道);否则参数将仅对当前选中的通道有效。

输入功率:通道输入信号的平均功率,单位 dBm。

输入损耗:显示通道外部输入损耗值,单位 dB。

峰均比:通道输入信号的峰值功率与平均功率的差值,单位 dB。

输入相位:通道附加的外部输入相位差,单位度。如果需要取消外部相位差时,将其输入相位设置为 0 即可。



图表 3-49 输入参数配置界面

在实际配置参数时，根据 3.2.1 章节的准备工作。

1、测试设备的发射功率：_____dBm，测试设备的信号峰均比：_____dB，测试设备的调制方式：_____。
是否需要加衰减器：_____。

按照测试设备的发射功率配置输入功率值，如果中间连接的线缆过长，损耗过大或者加了衰减器，那么配置的输入功率值可以按照设备的发射功率减去线缆损耗值及衰减器值进行配置；按照发射设备的峰均比配置峰均比；通常情况下输入损耗默认 0dB 即可，不需要修改；输入相位通常情况下也不需要修改，除非是需要用于测向这样的特定需求，这种特定需求一般需要特殊处理，例如使用我公司的 DMT 软件来生成测向的参数，根据参数进行配置。

3.6.1.2 输出参数配置

在输出参数配置界面中，配置的主要参数有：输出功率、输出相位、线损。参数设置完成后，单击“应用”按钮后生效；如果选中“全部应用”，再点击“应用”按钮，输出参数将应用到与该通道角色一致的所有通道（应用到所有基站输出通道或者所有终端输出通道）；否则，输出参数仅对选中通道有效。

输出功率：通道输出信号的平均功率，单位 dBm。

输出损耗：显示通道外部输出损耗值，单位 dB。

输出相位：通道附加的外部输出相位差，单位度。如果需要取消外部相位差时，将其输出相位设置为 0 即可。



图表 3-50 输出参数配置界面

输出参数的配置原则是根据测试场景设置，一般先配置到接收端接收到信号质量较好的参数，将设备上下行通信先打通，然后再根据实际需要调整输出功率即可。通常情况下只需要配置输出功率值。

注意：

如果使用了动态仿真，且勾选了功率控制，则输出功率配置就无效了。输出功率会根据输入功率及动态调整功率自动调整。

3.6.1.3 链路插损信息

在配置好输入功率、输出功率后，信道仿真仪链路的插损 LOSS0 即固定。

$LOSS0 = \text{输入功率} - \text{输出功率}$ 。

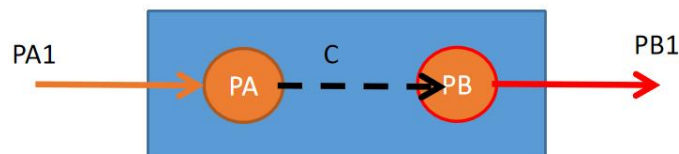
输入功率设置：PA，输出功率设置PB，则 $Loss = PA - PB$

实际功率输入：PA1，实际输出功率PB1， $Loss = PA1 - PB1$

设置完成后，如果不人为或动态改变，则Loss保持不变

因此：

$$PA1 - PB1 = PA - PB$$



真实的两个设备之间的损耗 LOSS1 则需要考虑两端的线缆损耗及衰减器损耗。

$LOSS1 = \text{输入功率} - \text{输出功率} + \text{输入线缆损耗} + \text{输入衰减器值} + \text{输出线缆损耗} + \text{输出衰减器值}$

$= LOSS0 + \text{输入线缆损耗} + \text{输入衰减器值} + \text{输出线缆损耗} + \text{输出衰减器值}$ 。

3.6.2 端口多普勒频移

在点击输出端口图像，可以设置端口的多普勒频移，多普勒频移控制界面如图表 3-39 所示。主要参数有：

- 开关：控制多普勒频移的启用
- 仿真模式：多普勒频移变化的模式包含余弦、正弦、三角波
- 最大频移：多普勒频移的最大值
- 周期：多普勒频移的变化周期



图表 3-51 端口多普勒频移设置

说明：

端口多普勒直接作用于输出端口，对输出的所有多径信号全部实施多普勒频偏，如果多径上有多普勒频偏，会叠加频偏输出。

3.6.3 单音干扰

点击输出端口的图像，可以设置端口输出单音干扰，单音干扰控制界面如图表 3-40 所示。主要参数有：

- 单音使能：控制干扰开始、关闭
- 单音频率：设置单音信号的频率，频率为 0 是，为方案的设置的通道发射频率。
- 单音衰减：设置单音信号的衰减

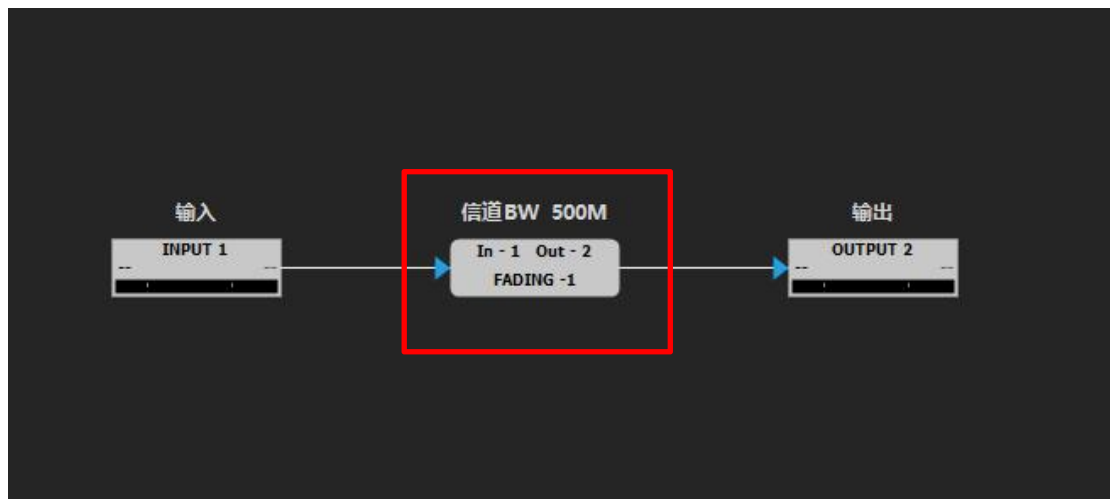


图表 3-52 单音干扰控制

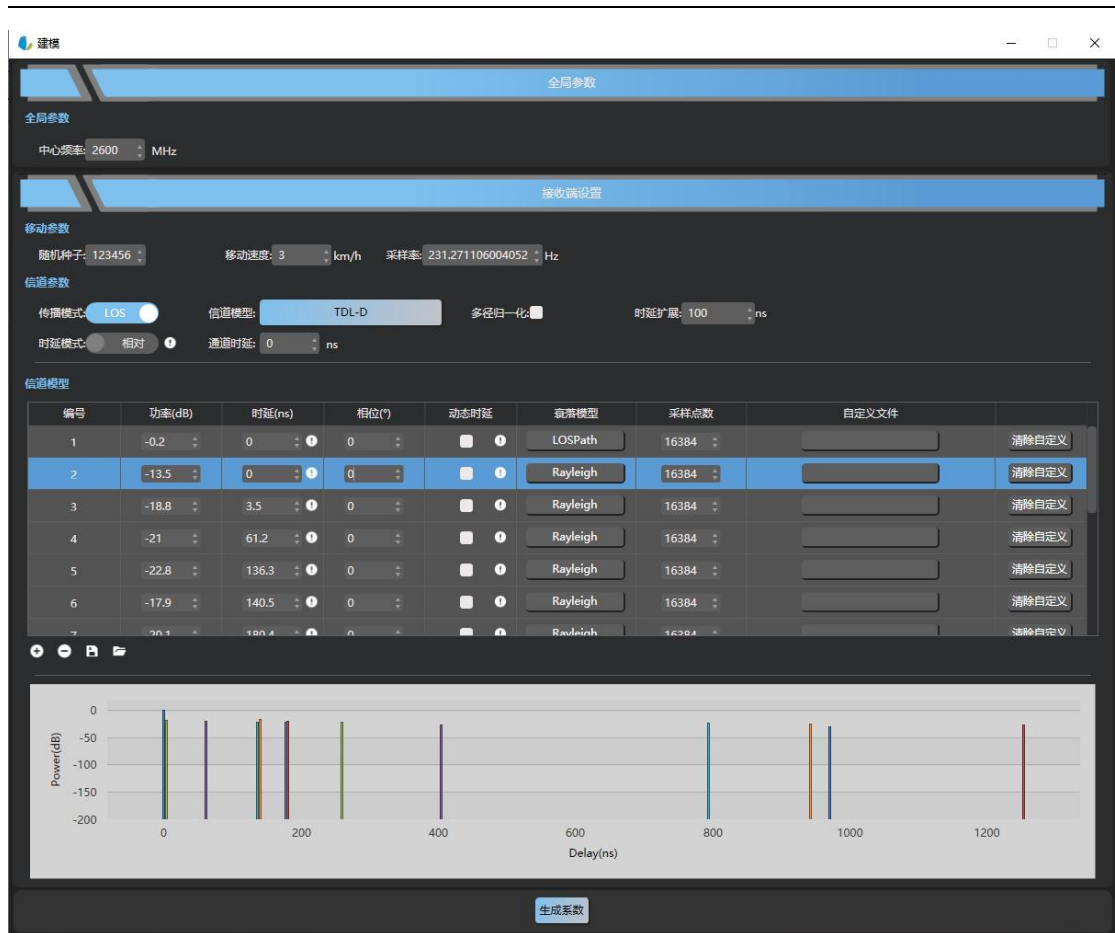
3.6.4 信道配置

3.6.4.1 全链型衰落信道配置

双击运行界面中“信道模型”图形（如图表 3-41 所示），打开配置信道模型界面。信道模型中可以配置多径信息，包括每条径的衰落模型、功率与时延，如果配置了对信道模型进行了配置，详细信息见（8）3.6.4.3 小节。配置完成后在运行界面点击“更新系数”来完成系数的重新加载。



图表 3-53 选取信道模型



图表 3-54 信道模型配置

在运行界面的右端可以配置衰落方案的相关信息，当完成一个衰落系数配置后，会生成一个衰落系数方案，在运行界面右端（图表 3-43）中可以看到已经选中的衰落方案。当编辑完衰落方案后，可以将方案另存，在其他的仿真方案中，可以导入保存的衰落方案。

说明：

- （1）不勾选动态时延时，仿真时延最大为 25us，因此如总时延需要超过 25us，即需要勾选动态时延；
- （2）如果需要加载动态文件进行动态播放，也需要勾选动态时延；
- （3）时延模式的绝对时延=相对时延+设备固有时延；
- （4）速度与采样率是关联的，只需配置其中一个。采样率=32*v/c*Fcenter，v 是速度，单位 m/s，c 是光速，Fcenter 是中心频率；
- （5）LOS 是有直射径；NLOS 是不包含直射径；
- （6）信道建模中包含随机数。信道建模使用随机种子控制随机数。如果随机种子一样，相同的信道模型可以 100%的复现。同时，不同的随机种子也可以

保证相同的信道模型生成的信道冲击相应之间不相关。Mesh 组网中，没有办法控制相关性，不同的随机种子代表信道完全不相关。简单理解就是两组数的相似性。如果完全不相关，说明可以空分。MIMO 信道的天线间隔不大，有相似性；

- （7）界面上速度的配置，主要影响瑞丽、莱斯的频谱扩展；
- （8）支持多径的功率归一化。



图表 3-55 信道衰落方案控制界面

配置完成其中一个 Fading 的衰落方案后，如果希望其他 Fading 的衰落方案相同，点击场景应用来完成衰落方案在当前场景中所有信道的应用。

如果想仅仅更新衰落信道的功率和时延，可以通过设置功率和时延表格来完成多径的功率和时延设置。

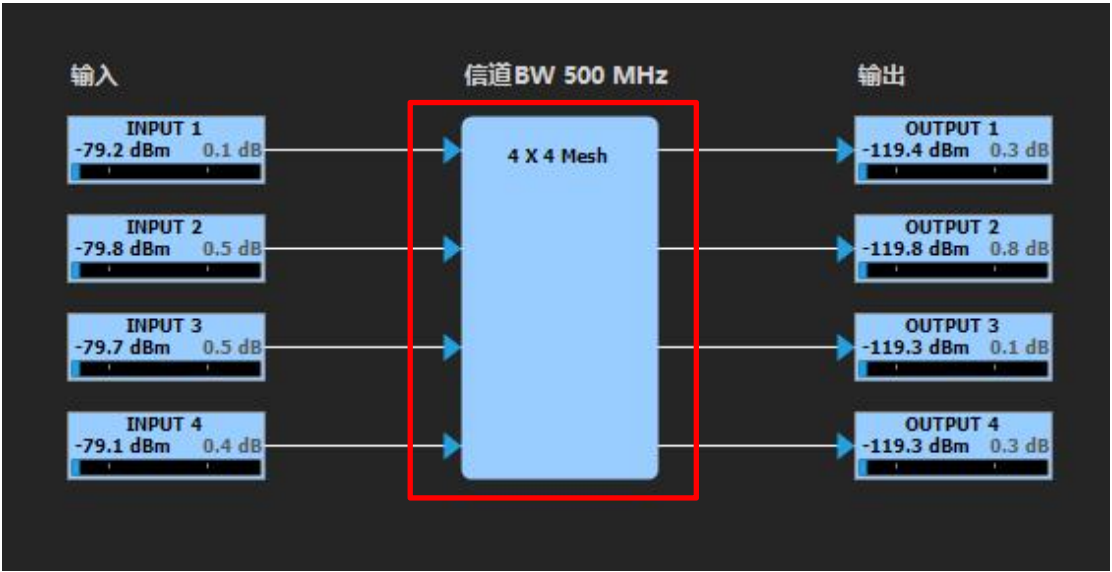
多径编号	功率(dB)	时延(ns)
1	-0.03	0
2	-22.03	0
3	-15.8	51.33
4	-18.1	54.4
5	-19.8	56.3
6	-22.9	54.4
7	-22.4	71.12
8	-18.6	190.92
9	-20.8	192.93
10	-22.6	195.89
11	-22.3	264.26
12	-25.6	371.36

应用

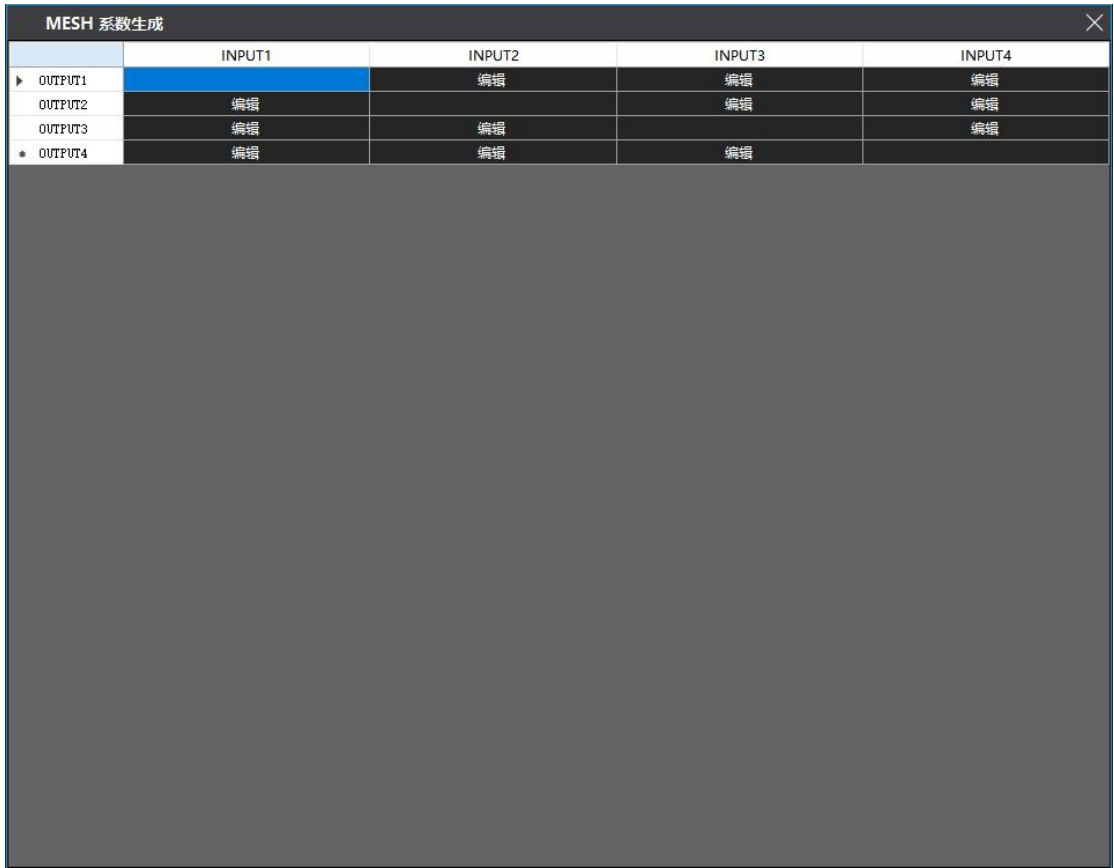
图表 3-56 多径功率时延表格

3.6.4.2 紧凑型衰落信道配置

双击运行界面中“信道模型（MESH）”图形（如图表 3-45 所示），打开配置 MESH 模型信道配置界面（如图表 3-46）。在 MESH 模型信道配置界面中，可以看到输入 INPUT(N)和输出 OUTPUT(N)：INPUT(N)输入端口 N，OUTPUT(N)输出端口 N，在表格中的编辑按钮表示 INPUT(N)-OUTPUT(N)信道编辑。点击“编辑”按钮，即可进入 INPUT(N)-OUTPUT(N)信道编辑界面，信道模型编辑界面与衰落信道配置界面相同（如图表 3-54 所示）。



图表 3-57MIMO 信道配置



图表 3- 58MIMO 信道系数生成

当配置完信道模型后，单击“信道模型”图标，在运行窗口的右侧可看到衰落方案，衰落类型表明当前衰落是 MESH，从衰落名称下拉框弹出的信息可以看出，MESH 信道中包含了输入 IN(N)到输出 OUT(N)的衰落。如果选择 IN1（输入端口 1）-OUT1（输出端口 1）-FADING0，可以看到该衰落信道所配置的衰落方案。当方案为用户设置的方案时，可以将方案另存为到其他目录，以方便之后的应用。

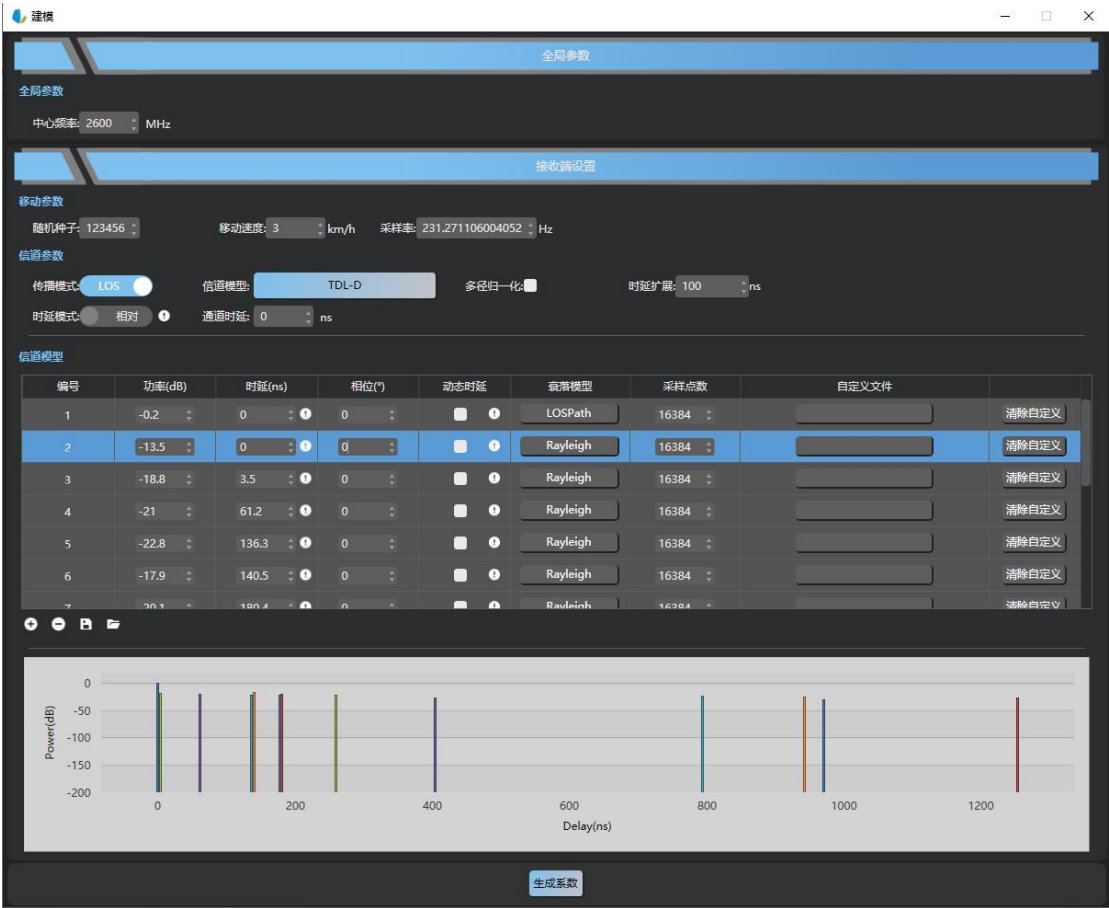


图表 3- 59 衰落方案

3.6.4.3 衰落模型详细配置

在信道建模界面中，包含了主要以下几个部分：

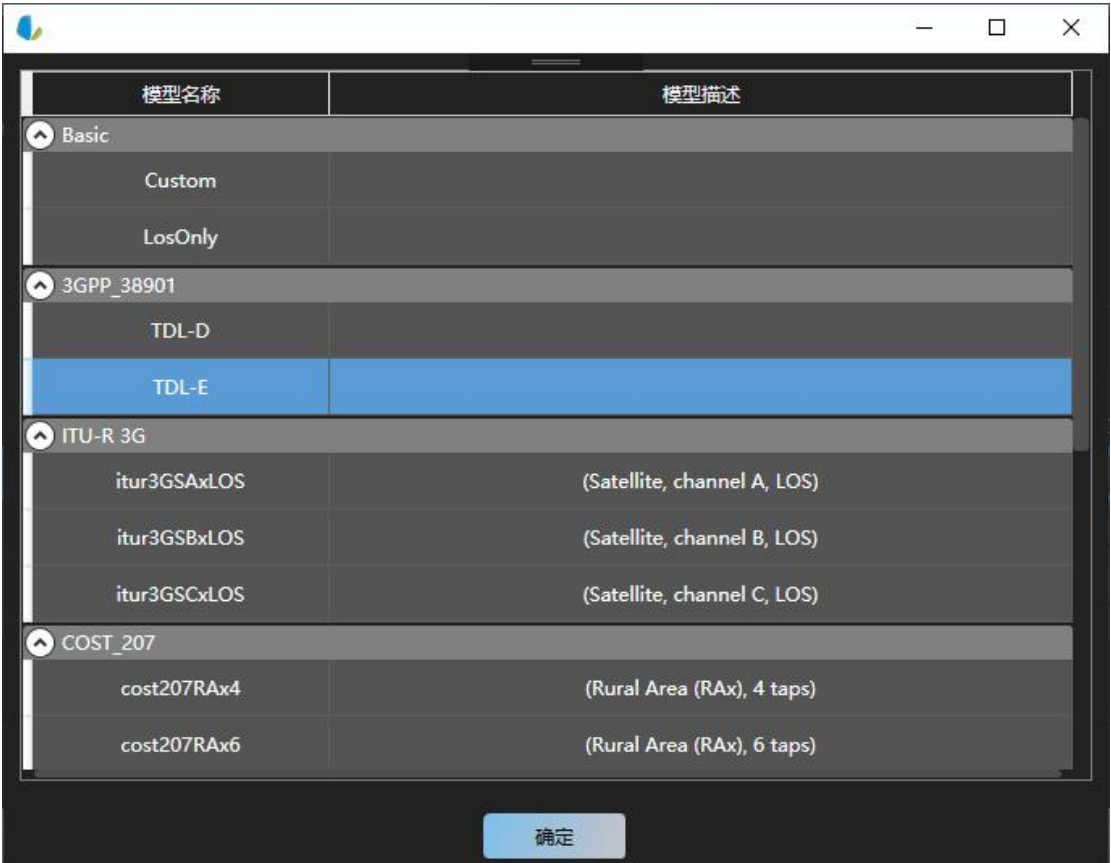
- 中心频率：当前模型的信号频率
- 移动参数：参数的随机种子数，当前接收端移动速度
- 信道参数：传播模型的选择，内置的各种传播模型，以及传播模型的一些参数设置
- 信道模型：根据信道参数生成信道模型，主要是多径的设置，多径的时延、功率、相位及衰落模型设置。也可以选择自定义信道文件。
- 多径功率：多径功率主要是显示多径的信息，多径功率与时延的对应关系



图表 3-60 衰落模型设置

软件包含了很多信道模型，点击“模型选择”按钮，可以弹出信道模型选择界面，选择需要的信道，如图表 3-49 所示，选中了信道模型 TDL-E。配置完成后会根据选择的信道模型，自动生成信道模型，即信道内的多径信息，将在信道

模型表格（如图表 3-50 所示）中呈现。

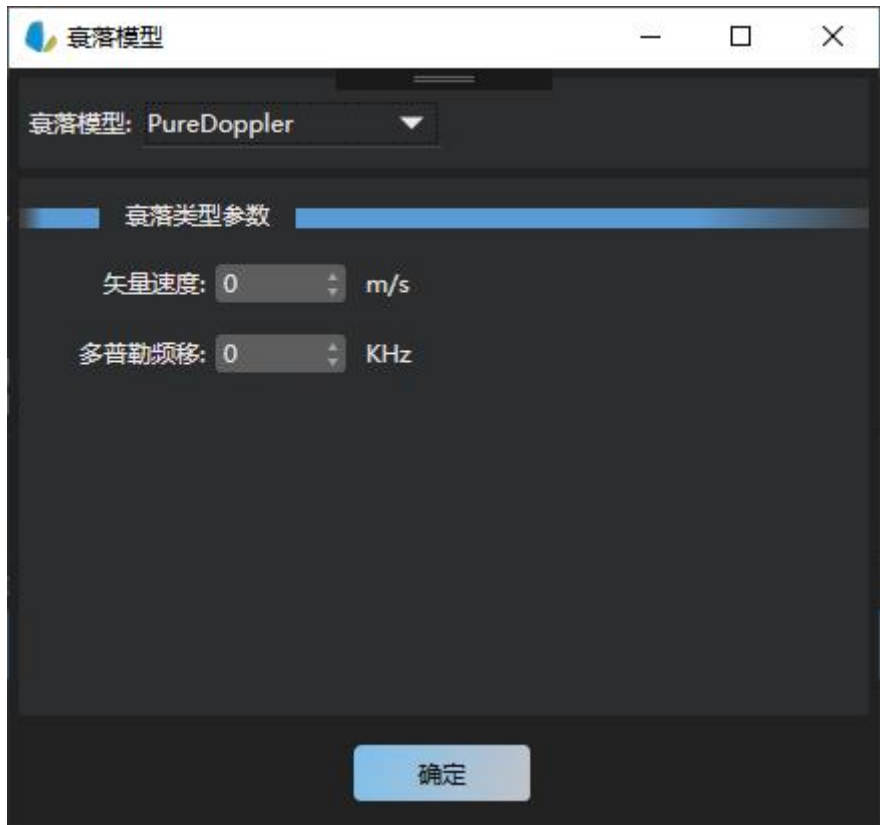


图表 3-61 模型选择界面



图表 3-62 信道模型表格

信道模型表格中可以设置每条多径的功率、时延、相位及衰落模型，点击“衰落模型”按钮来选择信道信息，如果需要多普勒频移信道，可以选择 PureDoppler 信道测试来完成配置。在衰落模型中包含：PureDoppler、Constant、LOSPath、Rayleigh、Rice、Nakagami、Suzuki、Gaussian、Rounded、RestrictedJakes、AsymmetricalJakes、BiGaussian、Bell、Butterworth、Jakes、Flat。每个衰落模型都包含相应的参数设置，设置完成后点击确定来保存设置参数。

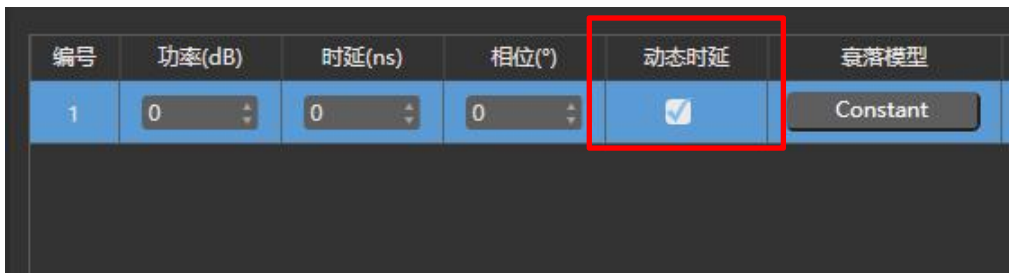


图表 3-63 多普勒频移设置

点击“+”，“-”按钮可以添加，删除多径，然后自定义编辑多径信息，如果需要动态的时延变化，需要勾选动态时延功能。

3.6.4.4 动态场景仿真

当用户需要进行动态场景仿真时，在信道模型配置界面需要启用多径的“动态时延”选项。



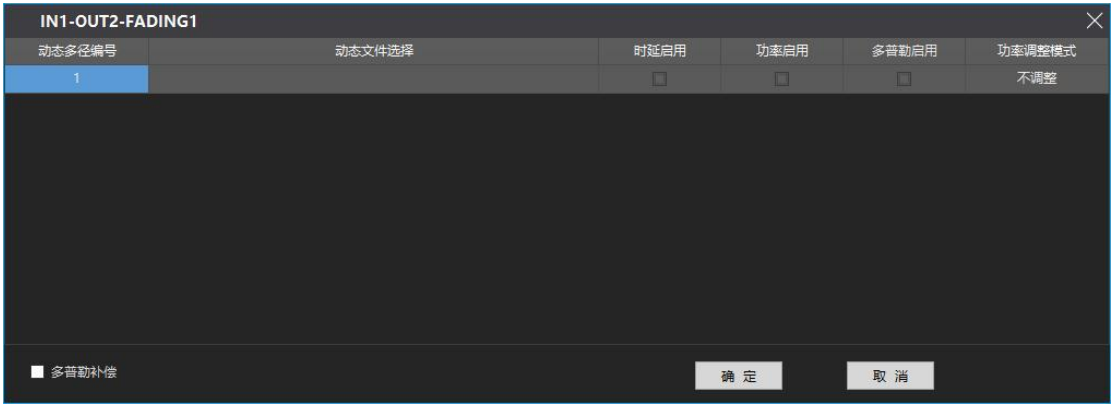
图表 3-64 启用动态时延

启用动态时延后，可以在运行界面点击“配置场景”（如图表 3-53 所示），开始配置动态文件。此时，可以点击样本点后面的...，打开当前的参数显示，如可以观察当前的多普勒值、时延值、功率值。



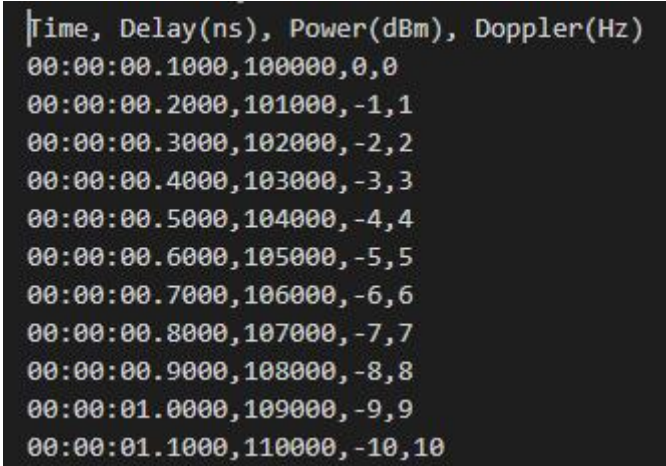
图表 3-65 配置场景

- 动态文件配置界面如图表 3-54 所示，包含以下三项：
 1. 选择动态文件，动态文件以 csv 文件存放，文件内容如图表 3-55 所示，每行包含：时间、时延、功率、多普勒的数据。
 2. 启用功率、时延、多普勒
 3. 选择功率调整方式



图表 3-66 配置动态文件

- 功率调整方式有三种：
 1. 不调整：使用文件中的功率值作为输出功率值；
 2. 按最大值为 0 调整：选取文件中功率值的最大值设为 0，其他值进行对应调整；
 3. 计算路损与外接衰减器：文件中的功率值会减去所设置的路径损耗（输出-输入）再减去设置的两端衰减器值。



```
Time, Delay(ns), Power(dBm), Doppler(Hz)
00:00:00.1000,100000,0,0
00:00:00.2000,101000,-1,1
00:00:00.3000,102000,-2,2
00:00:00.4000,103000,-3,3
00:00:00.5000,104000,-4,4
00:00:00.6000,105000,-5,5
00:00:00.7000,106000,-6,6
00:00:00.8000,107000,-7,7
00:00:00.9000,108000,-8,8
00:00:01.0000,109000,-9,9
00:00:01.1000,110000,-10,10
```

图表 3-67 动态文件内容

- 播放模式设置，软件包含两种播放模式：
 1. 单次播放：文件仅仅播放一次后就结束；
 2. 循环播放：文件将循环进行播放，循环播放时，动态文件要按照循环播放的方式进行制作，否则会在播放过程中出现异常。
- 触发配置
 1. 触发源：可以选择内触发源、外触发源、GPS 触发；选择外部触发源时，需要接入外部触发信号；选择 GPS 触发时，需要外接 GPS 触发信号，配置相应串口，可以设置 GPS 触发时间。
 2. 触发使能：内触发时，触发默认打开；当外触发时，触发使能默认打开，有的用户需要控制触发打开的时刻，通过程控指令可以控制触发打开的时机。
 3. 触发输出脉宽：当动态播放开始时可以输出一个脉冲信号，用以同步外部设备同时工作，可以设置这个脉冲信号的宽度。



图表 3-68 触发设置

用户选择需要的动态文件完成设置后，就可以进行动态仿真运行了，在运行界面中包含“播放”、“暂停”和“停止”按钮，如图表 3-57 所示，点击播放按钮就可以开始动态文件的播放了。



图表 3-69 动态仿真控制

说明：

（1）动态文件的样本点数

KSW-WNS02B 动态仿真文件最大的样本点数为 400 万个。相应的，动态仿真的总时长 $T = \text{样本总点数} \times \text{样本间隔}$ 。

假如总样本点数是 400 万个，样本播放的间隔是 100ms，那么动态仿真的总时长 $T = 4000000 \times 0.1s = 400000s \approx 111$ 小时。

如果播放间隔下降到 1ms，那么 $T = 4000s \approx 70$ 分钟。

所以我们要根据仿真的总时长要求，来确定一个合理的仿真时间间隔，达到既可全程仿真，又不会太粗糙。

一般来说，仿真间隔范围：1s~1ms 为较合适，速度越快仿真时间间隔应该越

小为好。最小仿真文件的时间间隔为 100us。

动态文件中的时延应大于 20us，如果在 20us 上下变化，会导致输出相位不连续，因为时延滑动时就会在片内 ram 和片外缓存之间来回切换。

(2) 关于三种功率配置方式

计算实例：

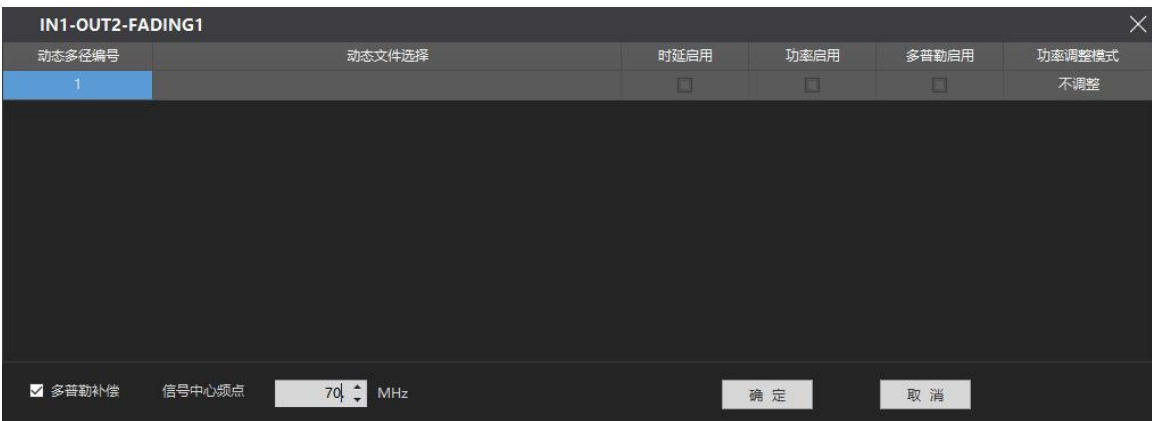
如果 CSV 里面功率值范围是-20 到-40，信道仿真仪输入功率设置 0dBm，输出端口设置的是-40dBm。

A. 不变化：不变化的时候输出功率是在-60 到-80 间变化，因为设置的相对功率这个参数就是-20 到-40，结合端口输出功率设置-40，所以输出是-60 到-80；

B. 按最大值为 0 调整：-20 与-40 相差在 20dB，相当于多径相对功率会配置成 0 到-20，所以输出在-40 到-60；

C. 计算路损与外接衰减器：假如输入功率设置+20dBm，前面有个 20dB 衰减器，输出设置-40dBm，有一个 10dB 衰减器；那么 CSV 文件里面如果是-20~-40，则输出功率是不会发生变化的，并不是软件有故障，而是计算方式的问题；假设 CSV 文件里的 Power 范围不是-20~-40，而是-30~-120，那么计算路损值为： $20+20-(-40-10)=90\text{dB}$ ，将 CSV 文件里值，加上 90dB，超过 0 的，需要取 0，则此条多径的相对功率为 0 到-30dB，那么实际信道仿真仪端口输出功率的话，就是-40dBm~-70dBm。

(3) 关于动态播放时多普勒补偿的用法



图表 3-70 动态文件加载多普勒补偿界面

动态播放时，如果 FPGA 版本是包含码多普勒的版本，在勾选时延应用时，对不在中心频点的信号会产生码多普勒效应，产生码偏。此时，如果想测试 CSV 中多普勒频移是否是否正确配置，则不能将码多普勒产生的偏差计入。

假设信道仿真仪设置中心频点是 f_1 ，信号频率是 f_2 。

A. 在生成 CSV 文件时，计算参数使用频率 f_2 ，实际信号频率也是 f_2 ，则不需要勾选多普勒补偿，此时出来的值就是正确的。即如果计算 CSV 时设置的频率与信号实际频率一致时，不需要勾选多普勒补偿。

B. 在生成 CSV 文件时，计算参数使用频率 f_1 ，实际信号频率是 f_2 ，那么动态仿真时，信号频率会发生偏差，此时需要勾选多普勒补偿，并且设置信号中心频点为 f_2 。

（4）关于码多普勒仿真与时延启用的关系

首先，设备固件版本需支持码多普勒仿真。

其次，必须选择时延启用，才能发挥码多普勒仿真效应。选择多普勒启用，只是启用载波多普勒效应。

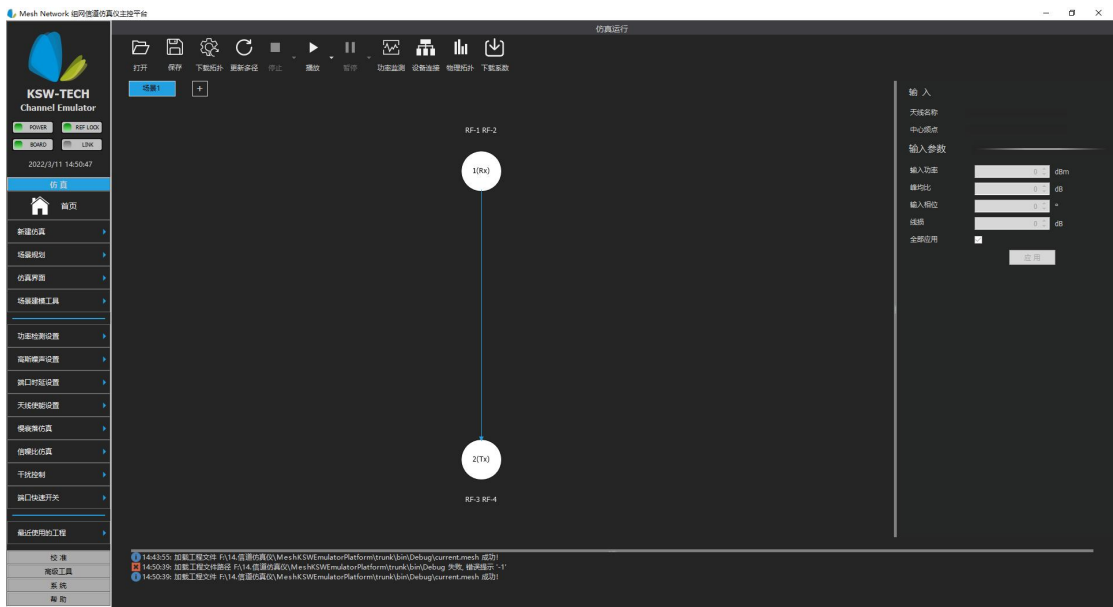
另外，如果设备上配置了 DMT (Dynamic Model Toolkit) 软件，必须使用离线模式生成 CSV 加载到动态仿真中，在信道仿真仪的软件上播放才能产生码多普勒仿真效应。DMT 如果是在线模式，那么由于每次都是发送独立的控制参数，无法实现码多普勒所需的连续变化的要求。

3.6.5 场景显示

当仿真任务是通过场景规划建立时，点击逻辑拓扑按钮如图表 3-58 所示，界面可以切换到逻辑拓扑，即通道聚合显示，如图表 3-59 所示。



图表 3-71 逻辑拓扑切换



图表 3-72 逻辑拓扑显示

3.6.5.1 通道配置

点击逻辑拓扑中的 Rx 图标，在窗口的右边将切换到输入配置如图表 3-60 所示，输入配置参数与前述一致，该参数会配置到多个端口上。

点击逻辑拓扑中的 Tx 图标，在窗口的右边将切换到输出配置如图表 3-61 所示，输出配置参数与前述一致，该参数会配置到多个端口上。



图表 3-73 输入参数配置

输出

天线名称

Scenario-1 Output GROUP-2

中心频点

2600.00 MHz

输出参数

输出功率

-40

dBm

输出相位

0

°

线损

0

dB

全部应用

☒

应用

多普勒频移

开关

☐

仿真模式

余弦模式

最大频移

0

KHz

周期

0

s

应用

噪声参数

噪声使能

☐

噪声带宽

100

MHz

信号带宽

100

MHz

信噪比

40

dB

全部应用

☒

应用

单音干扰

单音使能

☐

单音频率

0

MHz

单音衰减

0

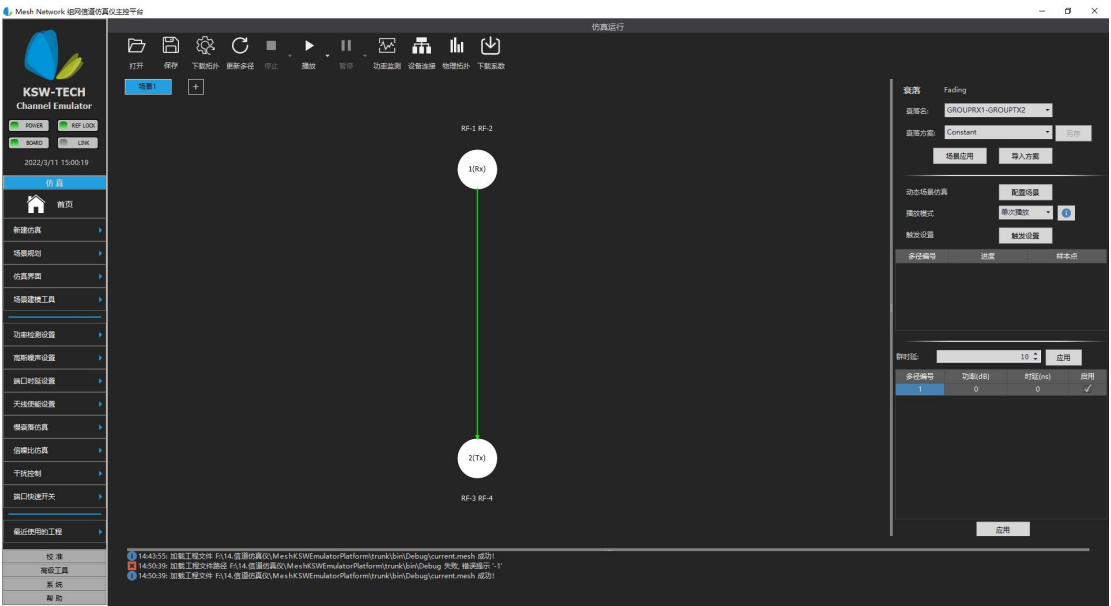
dB

应用

图表 3-74 输出参数配置

3.6.5.2 信道配置

在逻辑拓扑显示中，点击 Rx-->Tx 的线如所示，即表示通信的信道，右边将切换到信号配置。如何双击连线，可以进入到信道建模的界面。具体的配置方式与小节 3.6.4 一致。



图表 3-75 信道配置

3.6.6 功率检测设置

在导航栏中，单击“仿真”——“功率检测设置”，打开功率检测设置界面。其界面示意如下图表 3-63 所示：



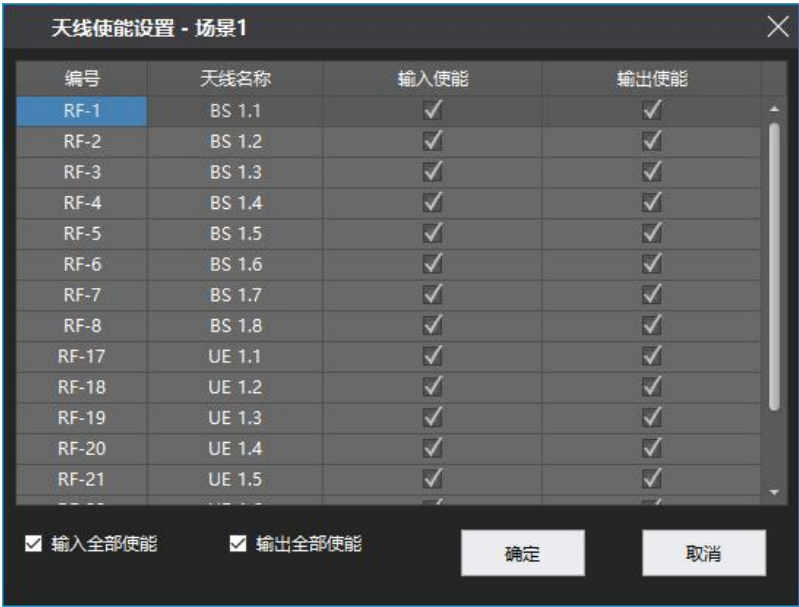
图表 3-76 功率检测设置界面示意

功率检测支持两种检测模式：脉冲信号检测、连续信号检测。其中的脉冲信号检查适用于脉冲突发信号的功率检测；连续信号检测适用于连续信号的功率检测。检测参数分上行触发与下行触发分别设置，检测参数描述如下：

- 采样长度：**单位 us，指定功率检测时采样的信号长度。
- 触发宽度：**单位 ns，指定功率检测时触发信号的时长。
- 触发电平：**单位 dBFS，指定功率检测时触发检测的门限值。
- 信号周期：**单位 us，指定功率检测时周期时长。
- 显示设置：**用于设置功率检测结果的现实方式。

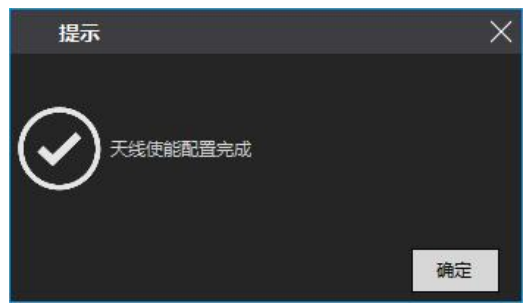
3.6.7 天线使能设置

在导航栏中，单击“仿真”—“天线使能设置”，打开天线使能，配置界面。其界面示意如下图表 3-64 所示：



图表 3-77 天线使能配置界面示意图

在天线使能配置界面，提供了对通道输入与输出使能分别独立配置的能力。设置完成后，单击“确定”按钮，将给出天线使能配置完成提示，其提示窗口示意图表 3-65 所示：



图表 3-78 天线使能配置完成提示界面

3.6.8 高斯噪声设置

在导航栏中，单击“仿真”—“高斯噪声设置”，打开高斯白噪声配置界面，其界面示意如下图表 3-66 所示：



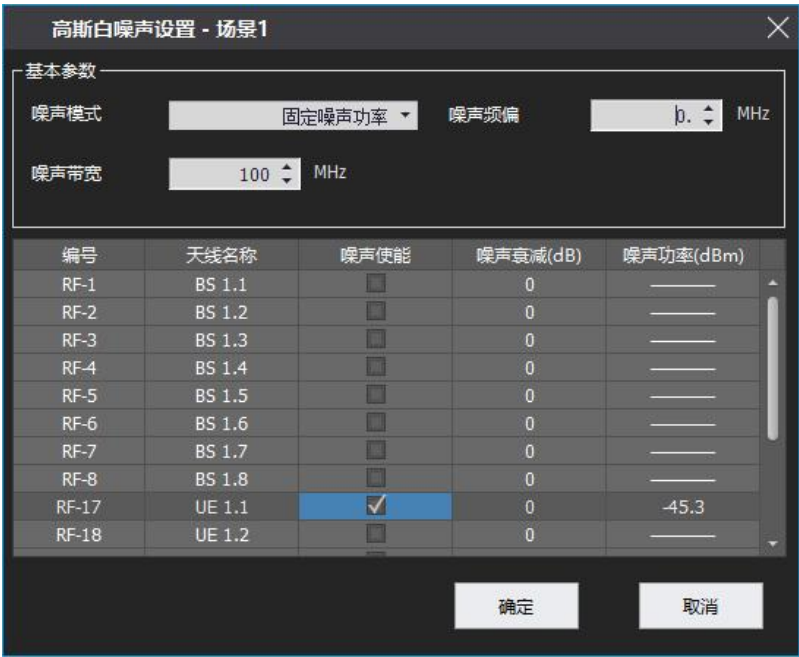
图表 3-79 高斯白噪声配置界面

本系统的高斯白噪声提供两种噪声模式：固定信噪比模式和固定噪声功率模式。

固定信噪比噪声模式：在该模式下，支持对噪声带宽与信道带宽的配置。高斯噪声将依据检测到的信号功率动态调整高斯噪声，使之满足信噪比。如果高斯噪声已经输出最大时，其检测的 SNR 仍然大于 0 时，将衰减信号使其 SNR 为 0。

固定噪声功率模式：在该模式下，将在通道的输出上，叠加功率固定的噪声，其噪声功率的控制通过控制噪声衰减实现，其噪声衰减为 0 时，噪声输出最大。

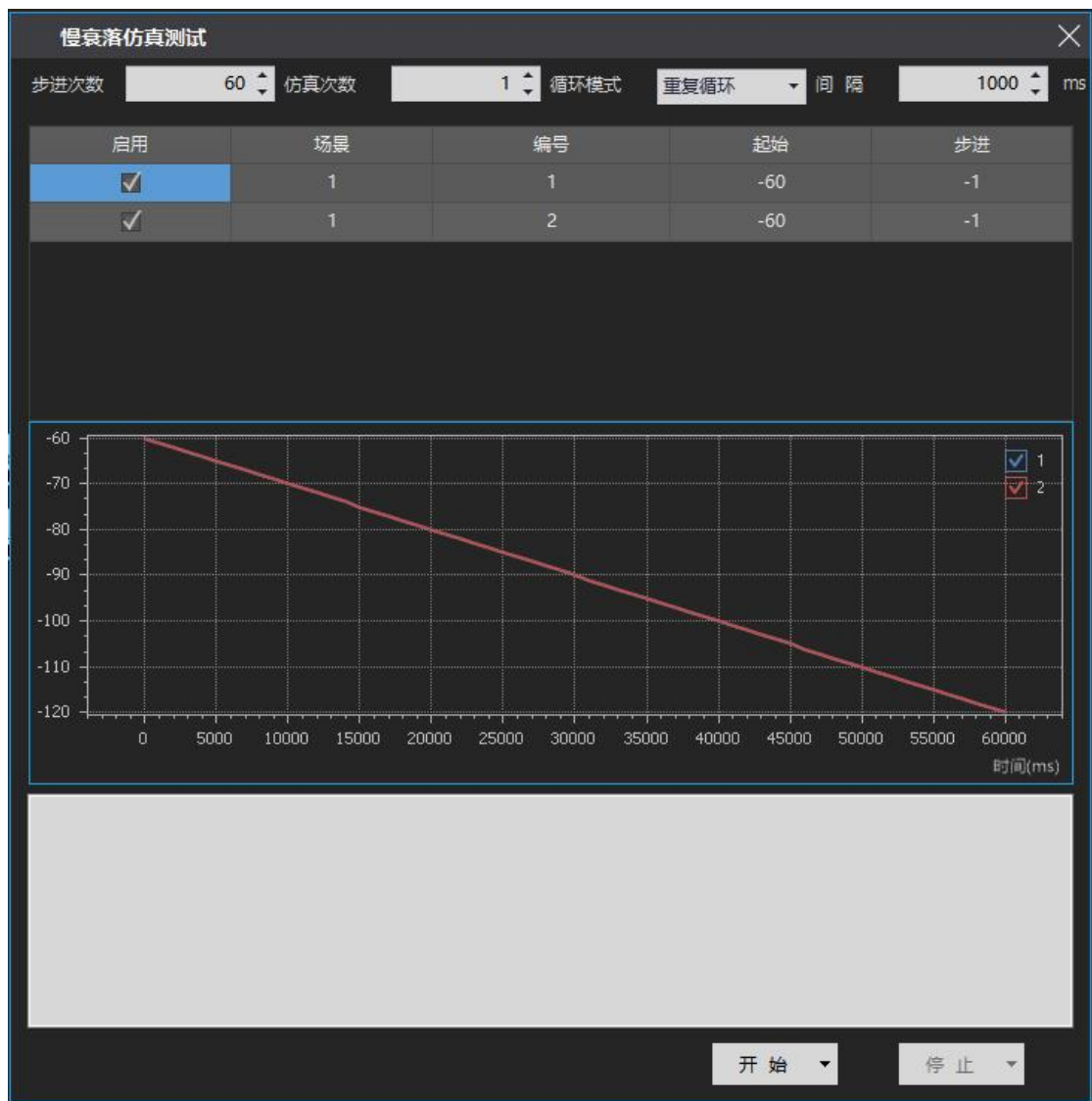
除此之外，提供了对噪声带宽的配置。其界面示意如图表 3-67 所示：



图表 3-80 固定噪声功率高斯噪声配置界面

3.6.9 慢衰落仿真测试

在导航栏中，单击“仿真” — “慢衰落仿真”，打开慢衰落仿真操作界面。其界面示意如图 3.4.8.1 所示：



图表 3-81 慢衰落仿真测试示意图

在该配置界面中，其各个配置参数详细描述如下：

步进次数：慢衰落仿真测试

仿真次数：预设定的循环仿真次数。

间隔：慢衰落仿真时发送控制命令的时间间隔，单位毫秒。

步进：衰落的步进，单位 dB。如果步进为正数，则表示进行递增；如果步进为负数，则表示进行递减。

循环模式：循环仿真方式，本仿真系统支持两种循环模式：重复循环、往返循环。重复循环指按照预设定的步进按照一个方向（递增或者递减）逼近到设置的动态范围，然后又从预设的起始值重新开始该过程的循环模式；往返循环指按照预设定的步进按照一个方向（递增或者递减）逼近到设置的动态范围，然后再

沿着相反的方向逼近到起始值的循环模式。

起始值：测试时，选择天线的输出功率初始值。

3.6.10 信噪比仿真测试

在导航栏中，单击“仿真”—“信噪比仿真”，打开信噪比仿真操作界面。
其界面示意如图表 2-2 所示：

信噪比仿真测试

测试模式

固定信噪比

间隔

10000ms

噪声带宽

100MHz

步进次数

10

信号带宽

100MHz

场景	编号	起始	步进
1	RF 1	40	-1
1	RF 2	40	-1
2	RF 3	40	-1
2	RF 4	40	-1
2	RF 6	40	-1
2	RF 7	40	-1
2	RF 8	40	-1

开始

停止

图表 3-82 信噪比仿真测试界面示意

在该配置界面中，各参数详细介绍如下：

间隔：信噪比仿真时发送控制命令的时间间隔，单位毫秒。

测试模式：信噪比仿真测试时，支持两种信噪比模式：固定信噪比模式与固

定噪声功率模式，该两种信噪比模式详细介绍见 3.6.8 节。

步进次数：信噪比仿真测试

仿真次数：预设定的循环仿真次数。

噪声带宽：仿真测试时，启用的高斯白噪声信号带宽，单位 MHz。

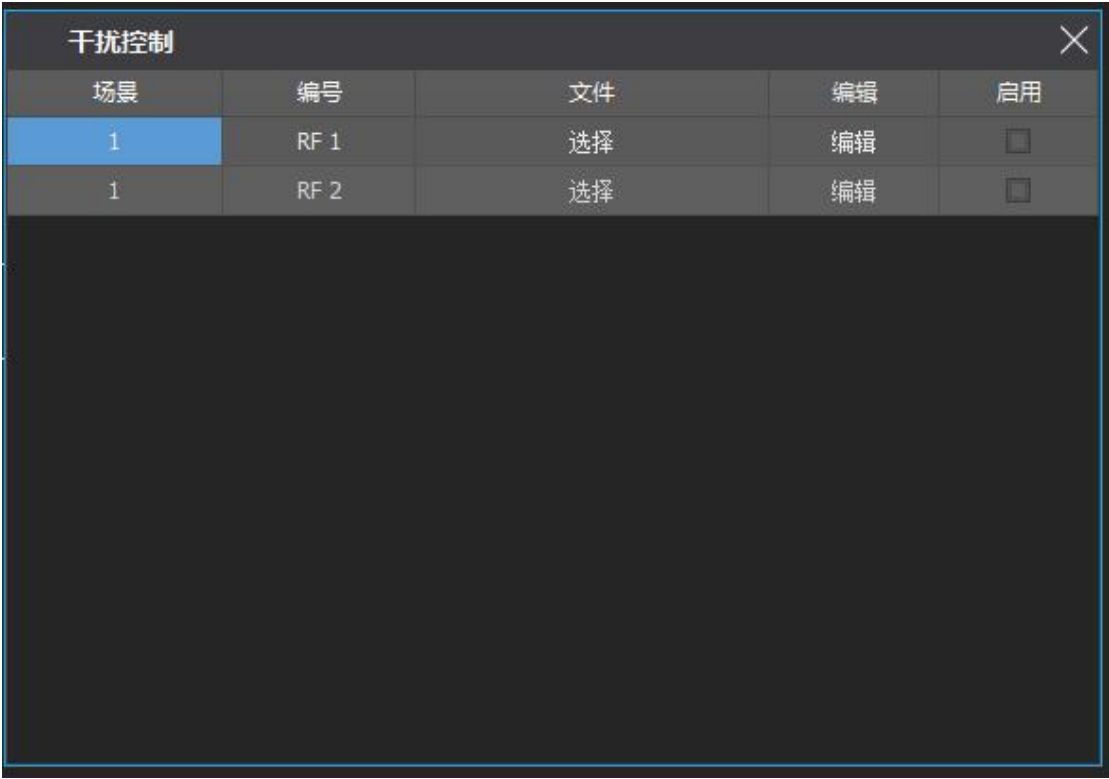
信号带宽：仿真测试时，输入信号的带宽，单位 MHz。该参数仅仅对于固定信噪比仿真模式有效。

起始：测试时，选择天线通道的噪声初始值。

步进：仿真测试时的控制步进，单位 dB。如果测试模式为固定信噪比模式，则该步进表示 SNR 步进；如果测试模式为固定噪声功率模式，则该步进表示噪声衰减步进。（步进为正数，则表示进行递增；如果步进为负数，则表示进行递减）

3.6.11 干扰控制（选件）

干扰控制主要提供用户编辑输出的干扰信号，在导航栏中，单击“仿真”——“干扰控制”，打开干扰控制操作界面。其界面示意如图表 3-70 所示：



图表 3-83 干扰控制界面

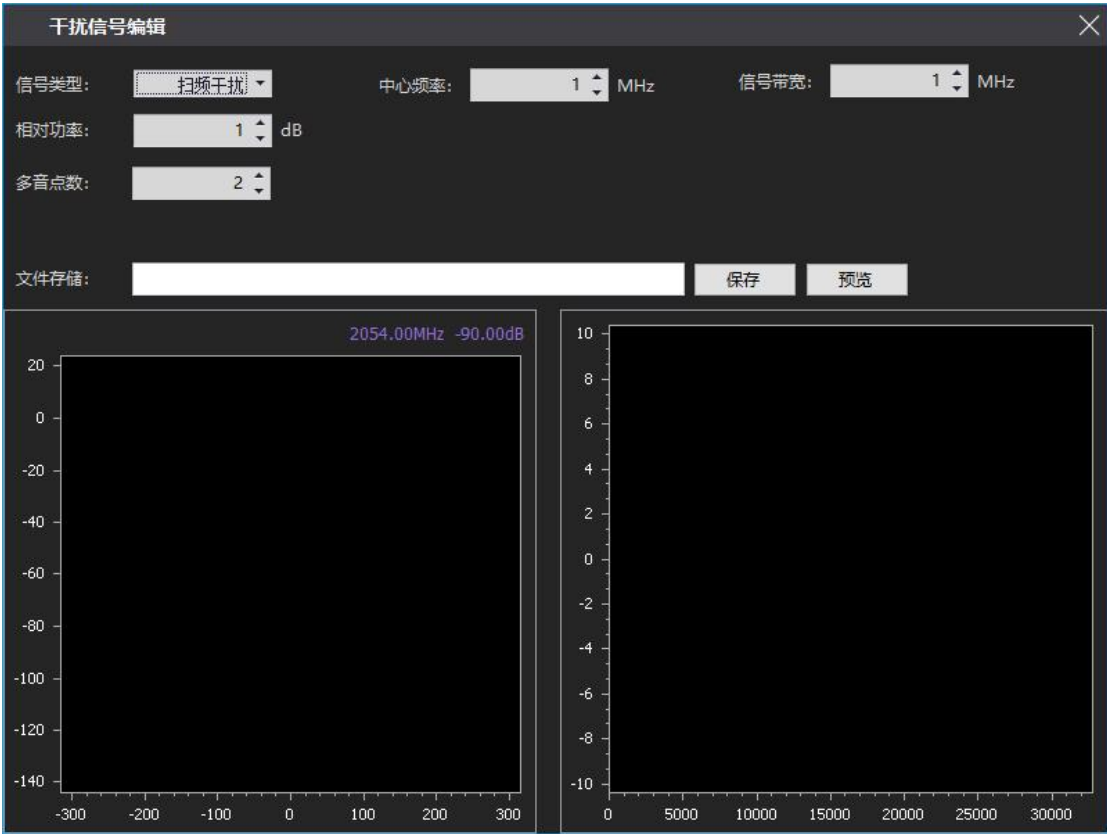
在该配置界面中，可以直接在文件列中直接选择干扰文件，也可以点击编辑

按钮，编辑干扰信号。

干扰编辑界面如图表 3-84 所示，在该界面中，可以编辑多种干扰：

- "扫频干扰"：信号带宽、载波偏置、相对功率
- "梳状干扰"：多音点数、信号带宽、载波偏置、相对功率
- "脉冲干扰"：脉冲周期、占空比可设、信号带宽、载波偏置、相对功率
- "均匀分布干扰"：信号带宽、载波偏置、相对功率
- "跳频干扰"：跳频间隔、驻留时间、信号带宽、载波偏置、相对功率

完成干扰编辑后，点击确认软件将自动加载干扰信号文件，在“启用”列点击按钮，可以启用编辑好的干扰信号。



图表 3-84 干扰信号编辑界面

3.6.11.1 干扰信号重要提示

由于本模块主要针对于信道模拟来制作的，受限于设备可用的硬件资源，对于生成干扰信号有相应的限制。

- 采样率限制： 本设备包含三种带宽模式，40MHz、120MHz 与 500MHz。
 - 带宽 40MHz、120MHz： 干扰信号的基带采样率为 157.5MHz；

- 带宽 500MHz：干扰信号的基带采样率为 630MHz。
- 采样点数限制：由于内存限制，信号的样点最大值为 32768，所以生成的信号长度是受限的。
- 采样率 630MHz：信号的最大长度约为 52us，
- 采样率 157.5MHz：信号的最大长度约为 208us。
- 带宽限制：
 - 带宽 40MHz、120MHz：干扰信号的基带采样率为 157.5MHz，可以生成的最大带宽为 157.5MHz 的干扰信号，但由于该带宽超过了设备支持带宽 40MHz、120MHz，在制作信号时需要考虑信号的带宽不超过设备支持带宽。
 - 带宽 500MHz：干扰信号的基带采样率为 630MHz，可以生成的最大带宽为 630MHz 的干扰信号，但由于该带宽超过了设备支持带宽 500MHz，在制作信号时需要考虑信号的带宽不超过设备支持带宽。

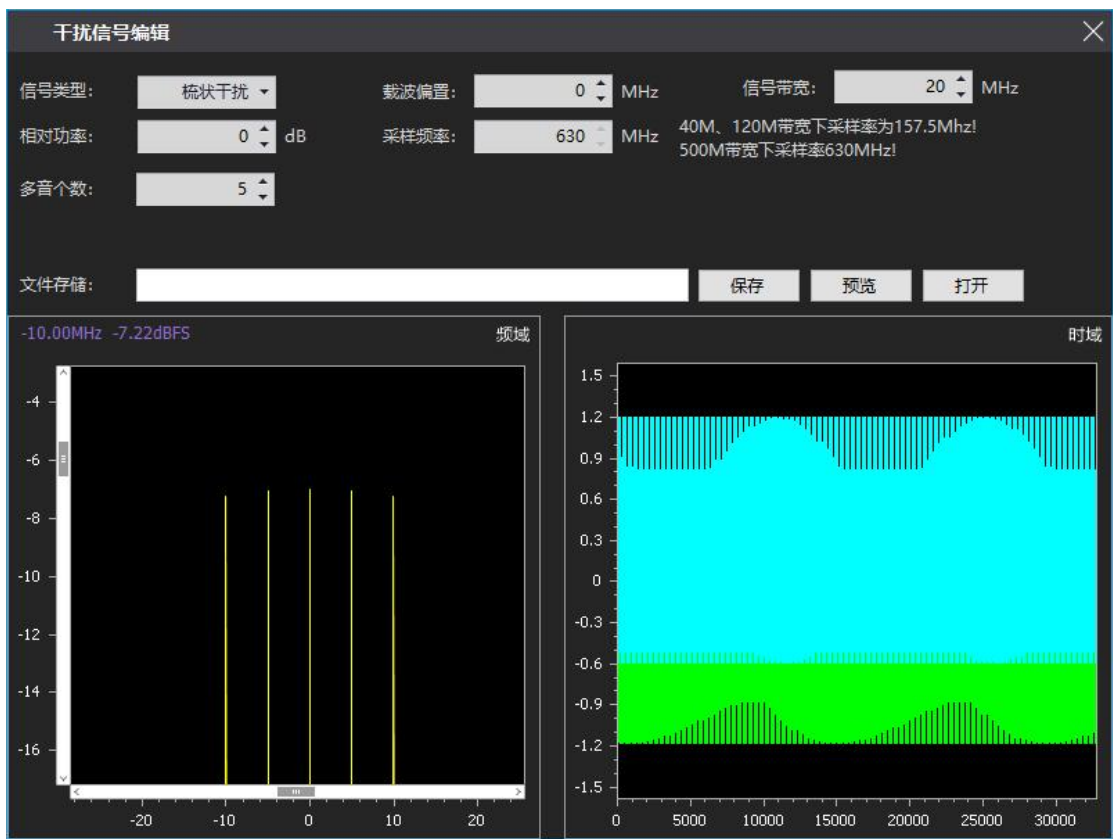
3.6.11.2 梳状干扰

梳状干扰又称为多音信号，该信号是多个正弦信号的叠加，其表达式可以写为：

$$x(t) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi(f_0 + k\Delta f)t + \varphi_k}$$

本软件产生干扰信号时，所有多音信号的大小相同，均分信号的总功率。所有多音信号均匀的分布在带宽内。

多音点数表示有多少个频点的信号同时存在既表达式中的 N 值。设置载波偏置与信号带宽，将信号频点将在以中心频点为带宽中心，均匀的分布在设置的带宽内。例如设置信号带宽为 20MHz，载波偏置为 0，多音点数为 5，意味着将分配 5 个频点 -10MHz、-5MHz、0MHz、5MHz、10MHz，如图表 3-85 所示。



图表 3-85 梳状干扰

3.6.11.3 脉冲干扰

脉冲信号表达式为：

$$x(t) = \begin{cases} wgn & 0 \leq t \leq \tau \\ 0 & \tau \leq t \leq T \end{cases}$$

其中 T 为信号的周期， τ/T 是信号的占空比，wgn 表示高斯白噪声。

脉冲干扰设置信号的占空比与脉冲周期，例如设置 2us 周期，0.1 占空比，表示信号在 2us 内有 0.2us 有信号存在，周期内其他时间无信号，如图表 3-86 所示。



图表 3-86 脉冲干扰

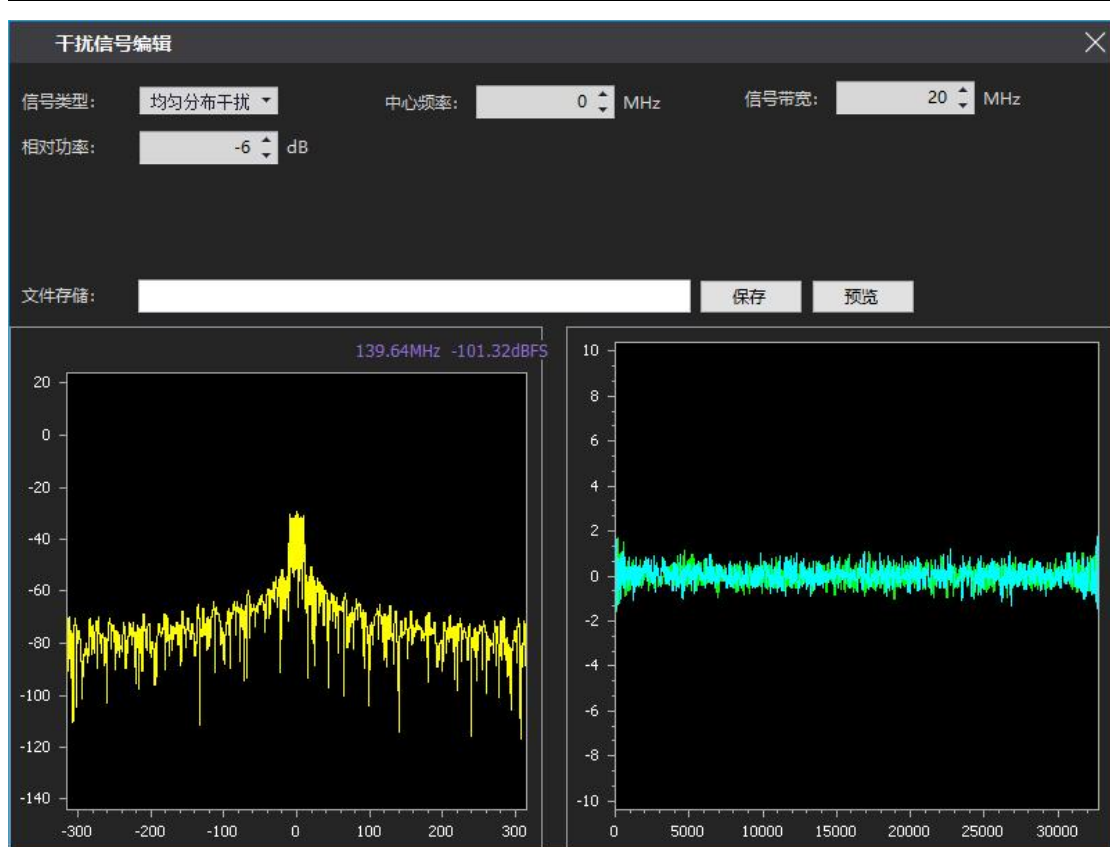
3.6.11.4 均匀分布干扰

均匀分布信号表达式为：

$$x(f) = wgn \quad \left(-\frac{BW}{2} \leq f \leq \frac{BW}{2} \right)$$

均匀分布干扰表示白噪声信号在频带内均匀分布，BW 表示信号的带宽。

设置带宽为 20MHz 的均匀分布，如图表 3-87 所示。



图表 3-87 均匀分布

3.6.11.5 跳频干扰

跳频干扰表达式为：

$$s(t) = \sqrt{S} \sum_i e^{j(2\pi f_{ci}t + \phi_i)}, (i-1)\tau \leq t \leq i\tau$$

其中 S 表示平均功率； f_{ci} 表示第 i 跳的载波频率； ϕ_i 为第 i 跳的随机相位

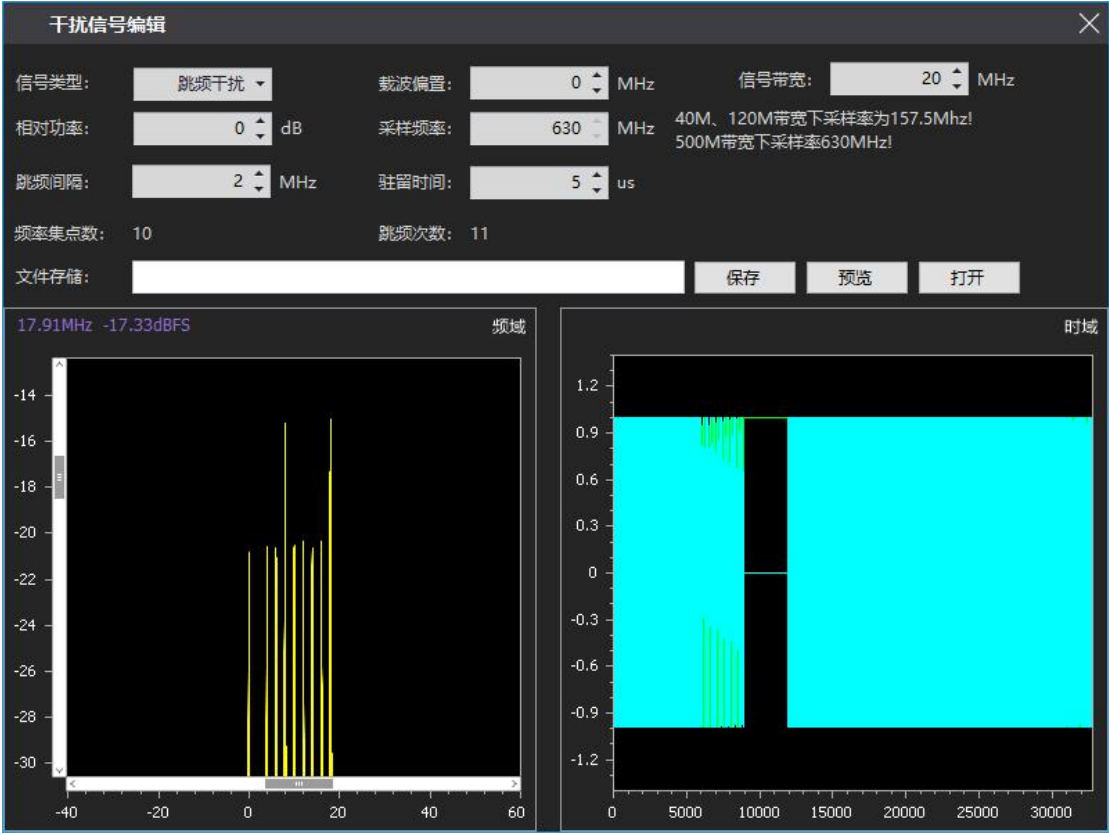
$$FreqSet = \left(-BW/2 \quad -\frac{BW}{2} + \Delta f \quad -\frac{BW}{2} + 2\Delta f \quad \dots \quad -\frac{BW}{2} + i\Delta f \dots \quad BW/2 \right)$$

$FreqSet$ 表示跳频可用的点，从带宽的负半到正半，间隔为设置的跳频间隔 Δf ， BW 表示信号带宽，且 $f_{ci} \in FreqSet$ 。信号的频率随着时间变化，时间 τ 为信号的持续时间，表示该跳信号存在多久。

$FreqSet$ 表示跳频可用的点，从带宽的负半到正半，间隔为设置的跳频间隔 Δf ，信号的频率随着时间变化， τ 为信号的持续时间，表示该信号存在多久。

跳频干扰可以设置跳频间隔与驻留时间，跳频间隔表征每个信号与上一个信号的间隔频率，驻留时间表示每个信号将持续多少时间。界面中还将显示频率集点数：表示有多少个跳频点数，该参数由带宽与频率间隔来确定，信道带宽除以

跳频间隔即为频率集点数。跳频次数是由持续时间来确定，由于信号文件的总长度已经确定，所有跳频的次数根据信号文件的总长度可以计算出来，跳频次数为文件时长除以驻留时间。设置信号带宽 20MHz，跳频间隔为 2MHz，持续时间为 5us 的跳频干扰信号，如图表 3-88 所示：



图表 3-88 跳频干扰

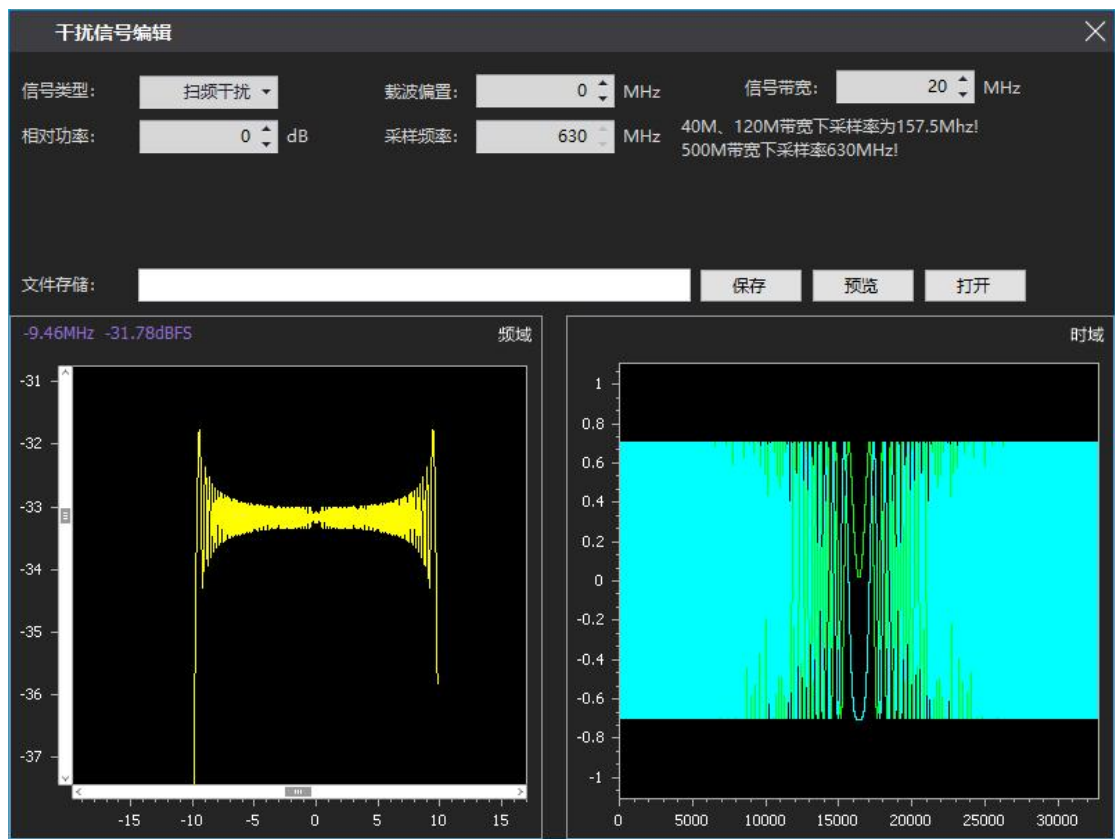
3.6.11.6 扫频干扰

扫频干扰又可以称为线性调频信号，其表达式为：

$$x(t) = e^{j2\pi\left(f_0 + \frac{BW}{2T}t\right)t}$$

表达式中 BW 为信号带宽，T 为信号周期，这里产生扫频信号时，信号的周期为信号的总样本时长。

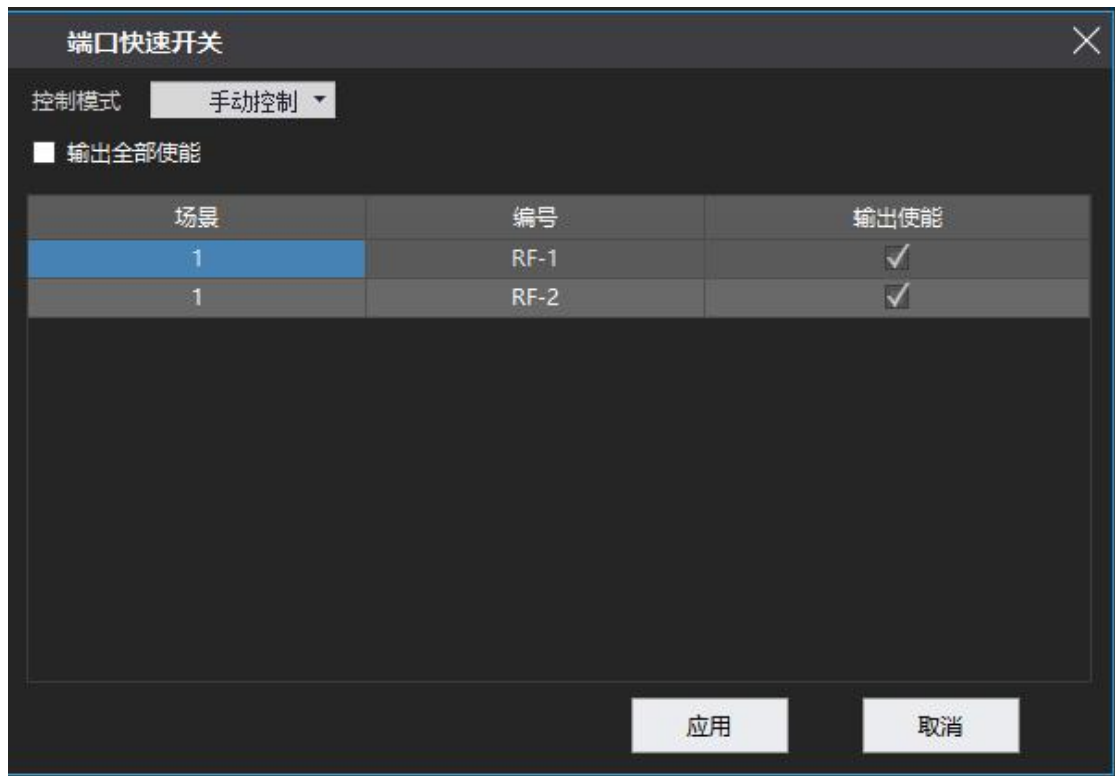
扫频干扰表征信号的频率随着时间的变化而线性的变化，设置信号带宽为 30MHz 的线性调频信号，如图表 3-89 所示。



图表 3-89 线性调频信号

3.6.12 端口快速开关

端口快速开关主要提供用户快速的切换端口的开关状态，在导航栏中，单击“仿真”——“端口快速开关”，打开端口快速开关操作界面。其界面示意如图表 3-90 所示：

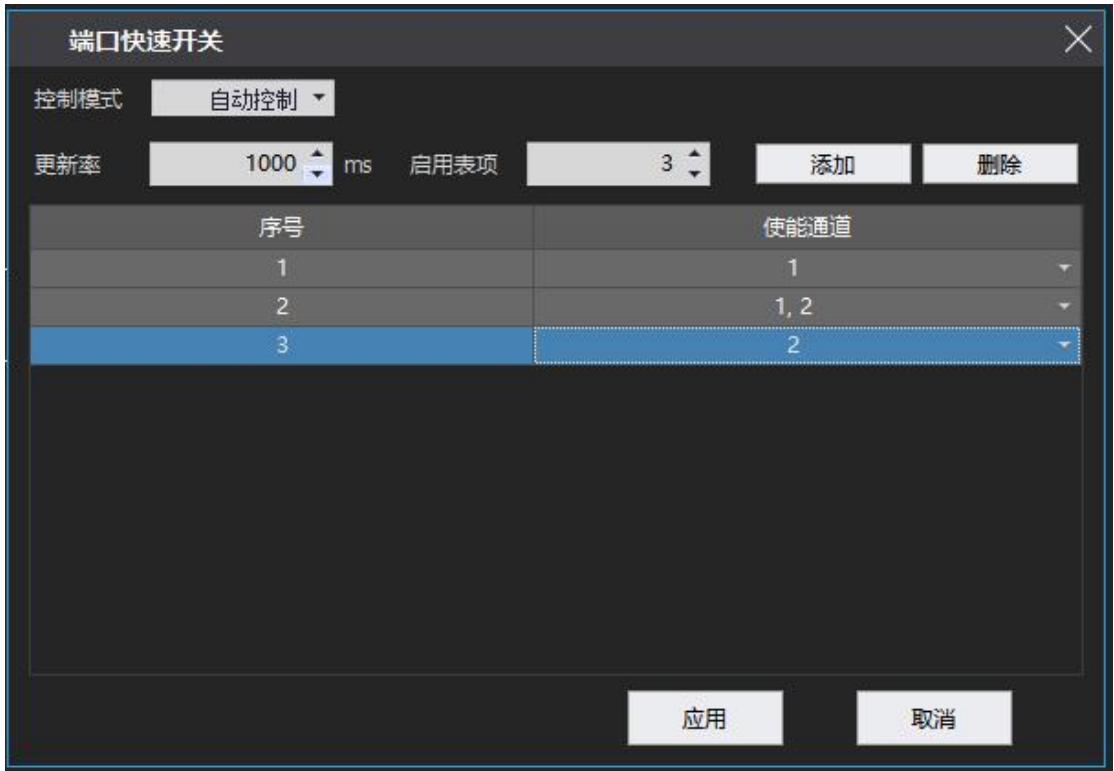


图表 3-90 端口快速开关界面（手动控制）

在端口快速开关界面包含两种控制模式：手动控制、自动控制。手动控制界面如图表 3-90 所示，自动控制界面如图表 3-91 所示。

在手动界面中，点击输出使能，控制开关打开或关闭，点击应用配置表中的设置结果。

在自动界面中，可以配置一个表，可以给表添加条目，每个条目中可以选择输出的端口号，每个表项切换时间由更新率来控制。可以编辑启用表项来控制循环的表条目。



图表 3-91 自动控制界面

3.6.13 端口相对时延

端口相对时延是相对于系统固有时延设置的。可以配置每个端口的输入与输出的相对时延。



图表 3-92 端口相对时延

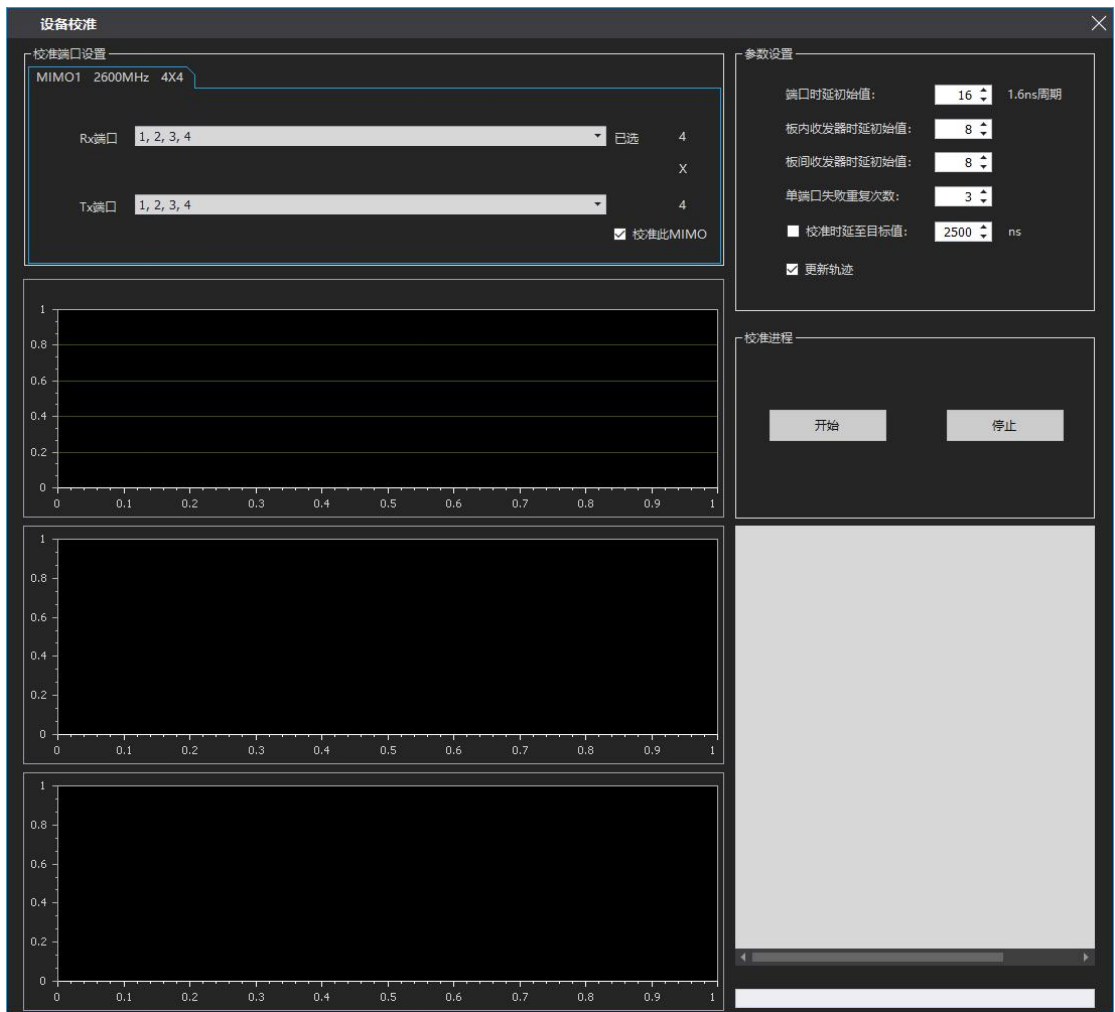
3.7 校准

3.7.1 设备校准

设备校准目的是将仿真仪射频端口以内链路的时延相位会校为一致，这样能保证输入输出信号是相参信号。

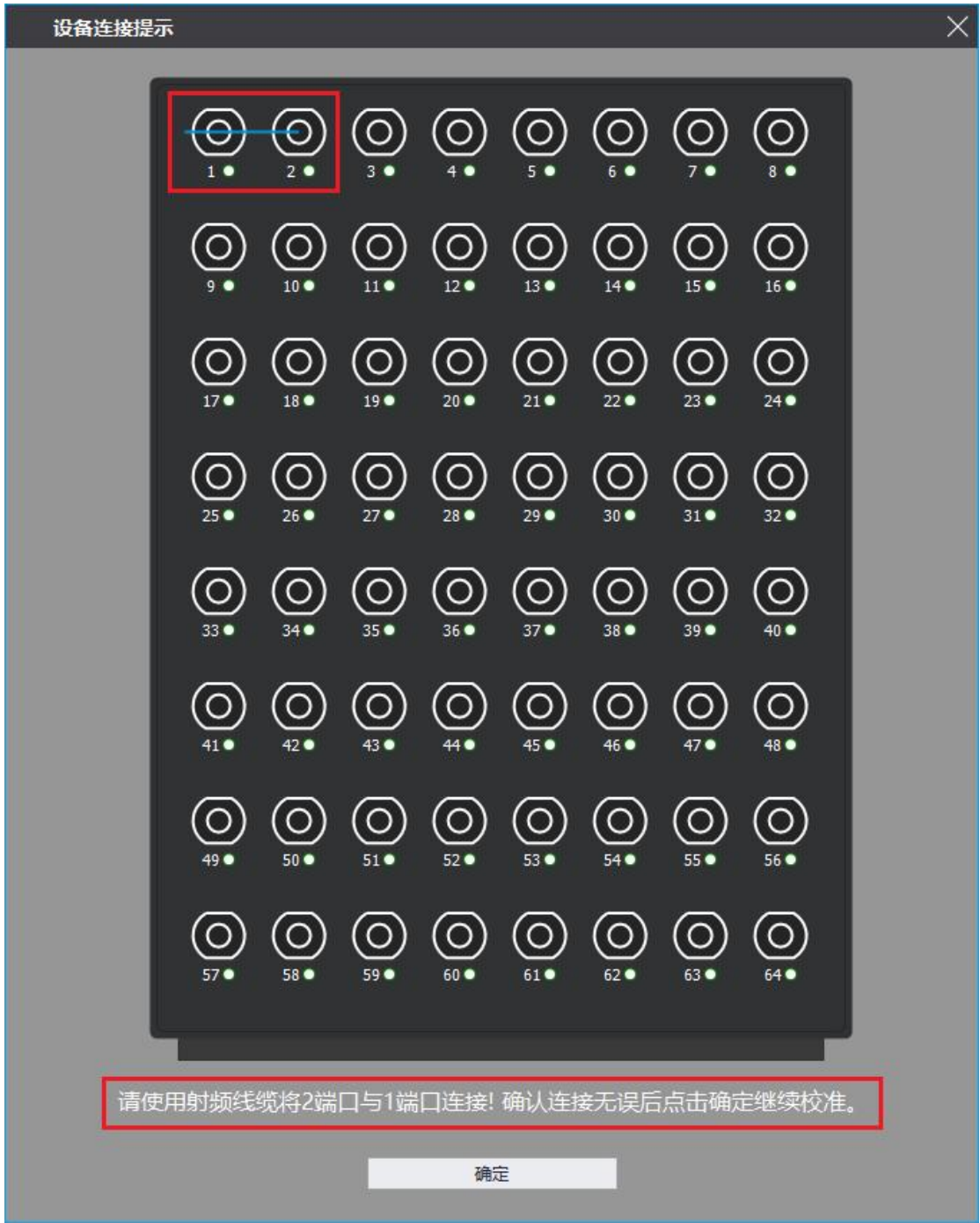
通常情况下，组网设备不需要进行相位校准，因为真实场景时点对点的通信相位是随机的。特殊应用，如精准的多设备性能比测、定位测向应用等场景，需要对时延相位进行系统校准，确保比测的结果以及定位测向的相关性。

校准启动前需要先运行仿真任务，在运行仿真任务的状态下，启动校准过程。点击“校准”——“设备校准”启动设备校准过程。



图表 3-93 设备校准界面

“校准时延至目标值”不勾选时，校准结果会以设备参考端的测量值为目标值进行校准，当勾选时校准结果会以设置值为目标进行校准，完成设置后点击“开始”进行校准。点击“开始”后，会出现如下提示框，按照提示框内容使用射频线进行端口短接，点击“确定”进行当前连接端口的校准；



图表 3-94 设备射频电缆连接提醒

根据上述步骤遍历所有校准端口，直到出现如下提示框时，点击“确定”完成时延相位校准；

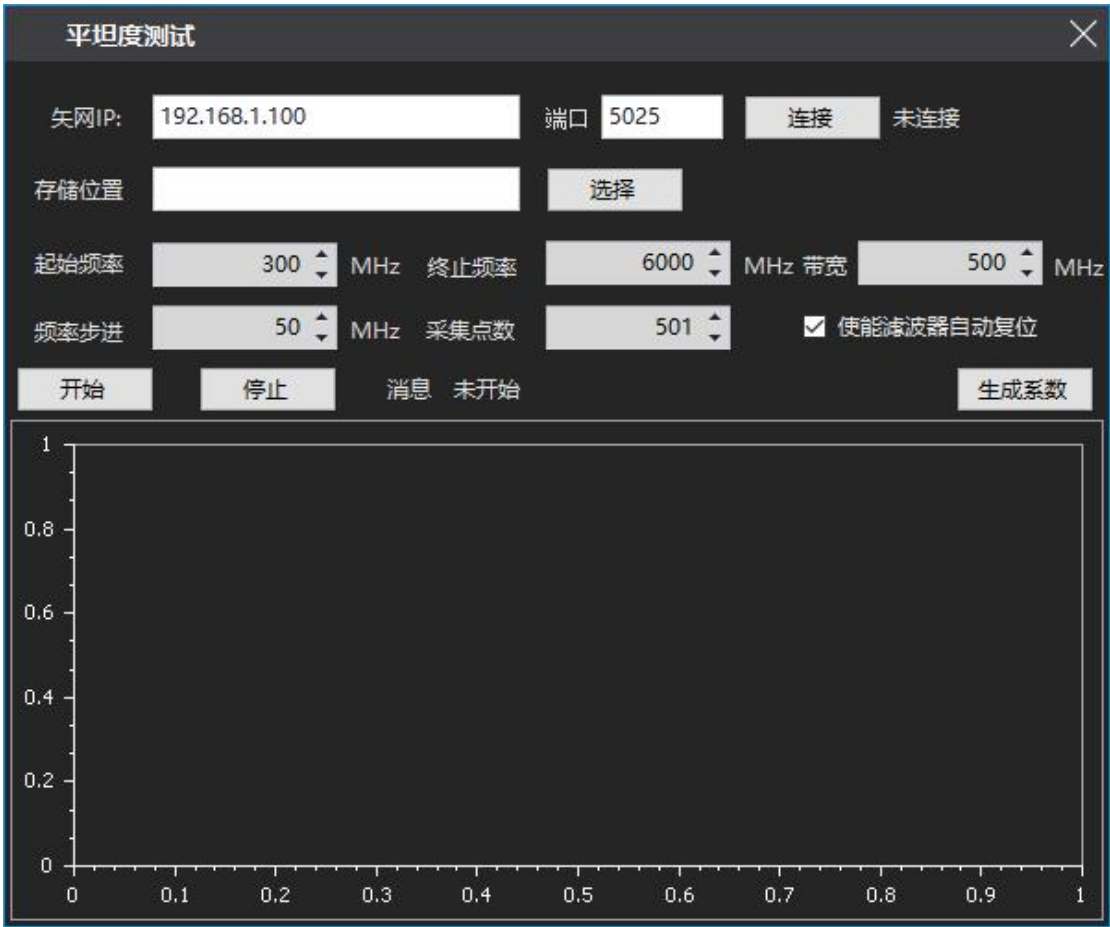


图表 3-95 校准完成

3.7.2 平坦度校准

平坦度校准是对 500M 带宽的工作模式下，对带宽内信号平坦度进行校准，该校准出厂时完成，客户无须进行校准操作。如果出现设备异常，更换设备端口后，或者接入了其他的连接设备，希望进行校准，可以联系厂商进行指导操作。

平坦度校准需要连接矢网，当前只支持罗德的矢量网络分析仪，需要连接矢量网络分析仪后进行测试，需要选择文件的存储路径，使用默认参数即可开始校准。使用测量后的文件生成系数，生成的系数放入配置文件，重启软件即可。



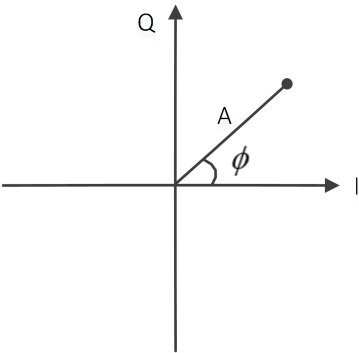
图表 3-96 平坦度校准

3.8 概率统计模型介绍

3.8.1 常数信道模型

常数信道模型表征没有衰减，没有多普勒，复数系数是常数，如下公式。

$$C = Ae^{j\phi} = I + jQ$$



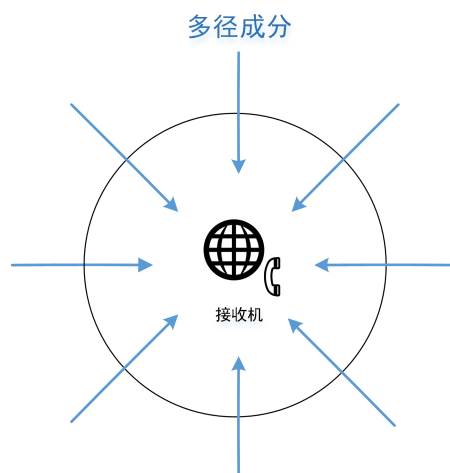
图表 3-97 常数信道模型具有恒定的相位和幅度

常数信道模型参数

- 相位

3.8.2 瑞利信道模型

瑞利信道模型是一种统计信道模型，常用于对城市地区的衰落效应进行建模，城市环境中有许多物体在到达接收机之前对无线电信号进行反射和散射。瑞利信道模型假设发射机和接收机之间没有主视线（LOS）路径。接收信号由来自水平面(方位面)的所有方向的许多反射组成，如下图所示。



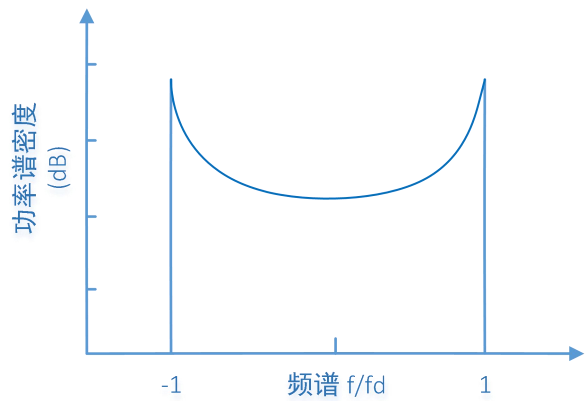
图表 3-98 瑞利衰落环境

在无线通信信道环境中，电磁波经过反射折射散射等多条路径传播到达接收机后，总信号的强度服从瑞利分布。同时由于接收机的移动及其他原因，信号强度和相位等特性又在起伏变化，故称为瑞利衰落。所接收的多径分量具有随机振幅，因此，在任何给定时刻的组合接收信号幅度也是随机的。然而，接收某些幅度值比其它幅度值概率更高。例如，衰落信道中的深度衰落只发生在很小的百分比时间内，因此它们的概率相当小。大多数时候，信号正经历小到中等量的衰落，所以那些幅度值具有更高的概率。通常，接收不同振幅的概率被表示为概率密度函数（PDF）图。瑞利信道 PDF 如下公式所述。

$$f(z) = \frac{z}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{z^2}{2\sigma^2}\right)$$

瑞利信道模型假定所有入射角都相等，由此推导出以下多普勒功率谱密度公式。

$$S(f) = \frac{1}{\pi f_d \sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_d}\right)^2}}$$



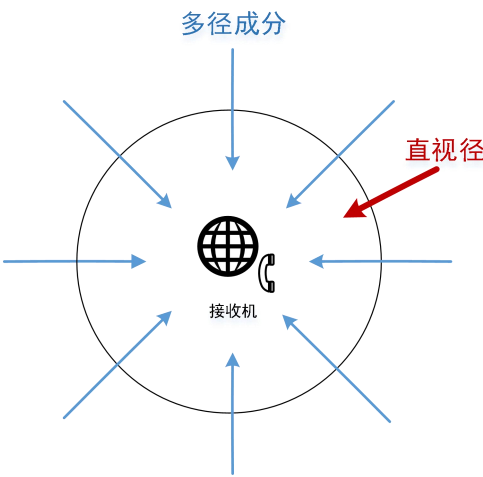
图表 3-99 瑞利信道模型多普勒谱密度

瑞利信道模型参数

- 最大多普勒频移 f_d

3.8.3 莱斯信道模型

在一些无线传播环境中，例如在没有高楼的农村地区，在发射机和接收机之间存在视线(LOS)通信路径。在这种情况下，多个多径信号与强直视径被一起接收，如下图所示。

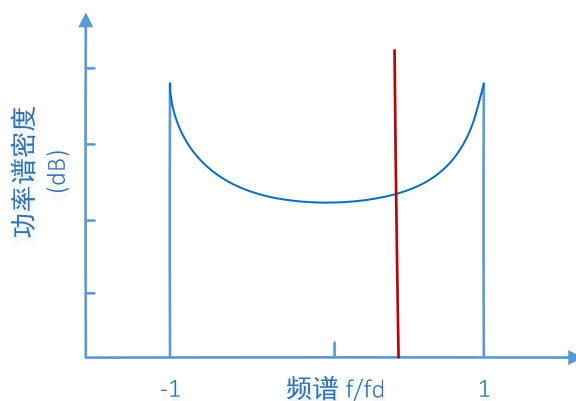


图表 3-100 莱斯衰落环境

在这种环境中，莱斯衰落模型更适合于信道特性的建模。莱斯衰落模型包括所谓的 K 因子，它表征直视径信号相对于多径分量的相对强度。接收信号的概率分布称为莱斯分布式 PDF。莱斯模型是经典的瑞利（非视线，NLOS）模型和纯多普勒（直视径，LOS）模型的组合。换言之，在莱斯衰落信道中，除了散射路径之外，还存在直视径。LOS（直视波）和 NLOS（散射波）的功率比是 K 因子， K

因子定义如下：

$$k = \frac{S^2}{\sigma^2} \quad (S^2 \text{ 为直视径功率, } \sigma^2 \text{ 为多径分量方差})$$



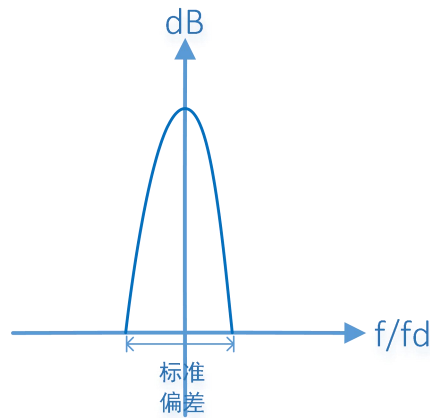
图表 3-101 莱斯信道模型多普勒谱密度

莱斯信道模型参数

- 最大多普勒频移 f_d
- 移动速度与直视径角度
- K 参数
- 移动速度
- 载波频率

3.8.4 高斯信道模型

高斯谱模型对远距受限散射团的影响。两个散射体各产生一个多普勒谱，每个多普勒谱包括一个正态分布（束）。两个分布的中心频率和标准偏差、以及两个波速的功率比是模型参数，如下图所示。



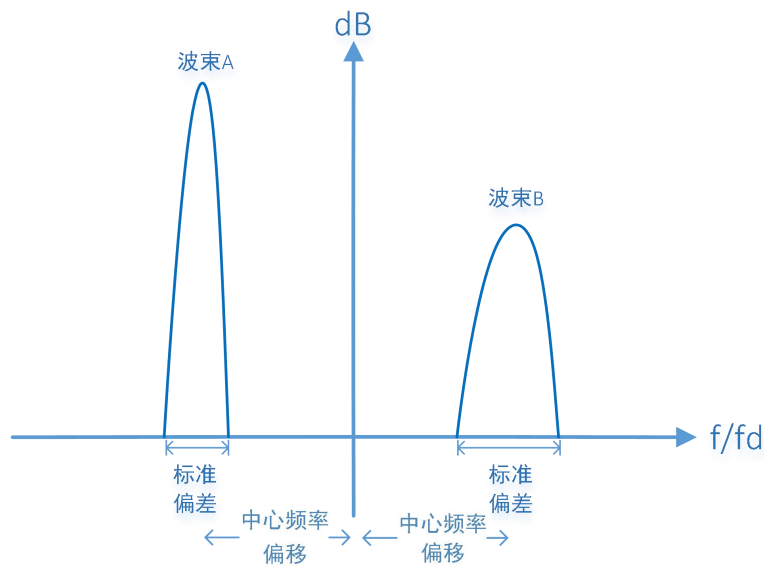
图表 3-102 高斯信道模型多普勒谱密度

高斯信道模型参数

- 标准偏差 A

3.8.5 双高斯信道模型

高斯谱模型对远距受限散射团的影响。两个散射体各产生一个多普勒谱，每个多普勒谱包括一个正态分布（束）。两个分布的中心频率和标准偏差、以及两个波速的功率比是模型参数，如下图所示。



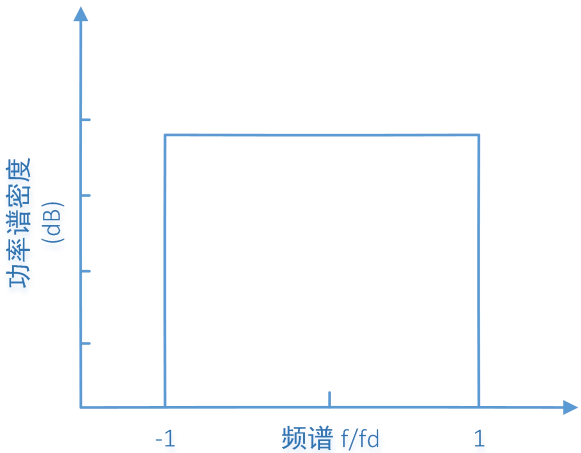
图表 3-103 双高斯信道模型多普勒谱密度

双高斯信道模型参数

- 中心频率偏移 A
- 标准偏差 A
- 增益 A
- 中心频率偏移 B
- 标准偏差 B
- 增益 B

3.8.6 平坦信道模型

平坦模型等效于瑞利模型，除了多普勒谱密度不同。幅度分布保持瑞利模型分布。在瑞利模型下，假设波从所有水平角以均匀的概率到达。相比之下，对于室内环境，尤其是当地板之间发生传播时，更合理的假设是波以均匀的概率从所有水平和垂直角度到达。平坦模型采用矩形频谱滤波器，其幅度响应从 $-f_d$ 到 f_d ，而其它地方为零。由此产生的多普勒功率谱具有从 $-f_d$ 到 f_d 的平坦幅度特征。最大多普勒频移是由 f_d 表示，如下图所示。



图表 3-104 平坦信道模型多普勒谱密度

平坦信道模型参数

- 最大多普勒频移 f_d

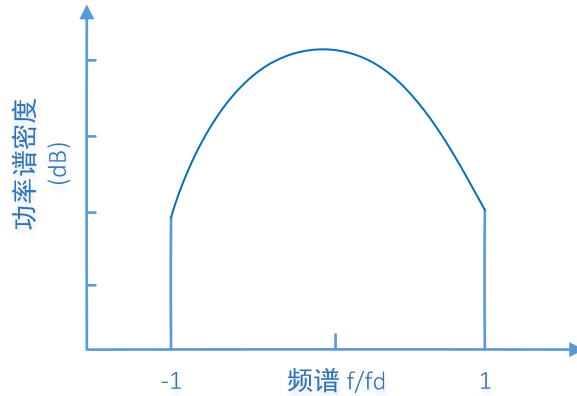
3.8.7 圆拱信道模型

固定发射机和接收机位置的无线信道中，环境的移动导致非常小的多普勒扩展。在这种情况下，多普勒功率谱中的功率集中在频率范围的中心，如下图所示。

此频谱密度称为圆拱信道模型频谱密度，并给出如下公式说明：

$$s(f) = \begin{cases} 1 - 1.72f_0 + 0.785f_0^2 & |f_0| \leq 1 \\ 0 & |f_0| \geq 1 \end{cases}$$

其中， $f_0 = \frac{f}{f_d}$ f_d 是最大多普勒频移



图表 3-105 圆拱信道模型功率谱密度

圆拱信道模型参数

- A1
- A3
- A5

3.8.8 Nakagami 信道模型

20 世纪 40 年代，Nakagami 提出了描述长距离 HF 信道快衰落的 Nakagami 模型。大量实验表明，Nakagami 分布比瑞利分布、莱斯分布和对数正态分布更好的接近实验数据，且不含贝赛尔函数，数学分析容易。所以 Nakagami 模型提出至今得到广泛应用。Nakagami 分布的概率密度函数为：

$$p(r) = \frac{2m^m r^{2m-1}}{\Omega^m \Gamma(m)} e^{-\frac{mr^2}{\Omega}}, m \geq \frac{1}{2}, r \geq 0$$

其中， $\Omega = E[r^2]$ 是多径散射场的平均功率。 $m = \Omega^2 / E\{[r^2 - \Omega]^2\}$ 是 Nakagami 的形状因子，它描述由于多径效应引起的衰落程度。

随着形状因子 m 的变化，Nakagami 分布涵盖了高斯分布、瑞利分布和莱斯分布。当 $m = 0.5$ 时，Nakagami 分布成了单边高斯分布；当 $m = 1$ 时，Nakagami 分布就成了瑞利分布；当 $m > 1$ 时，Nakagami 分布就和莱斯分布很接近。此时，莱斯因子和 Nakagami 形状因子 m 之间有如下近似关系：

$$K = \frac{\sqrt{m^2 - m}}{m - \sqrt{m^2 - m}} \quad m > 1$$

或

$$m = \frac{(K + 1)^2}{(2K + 1)}$$

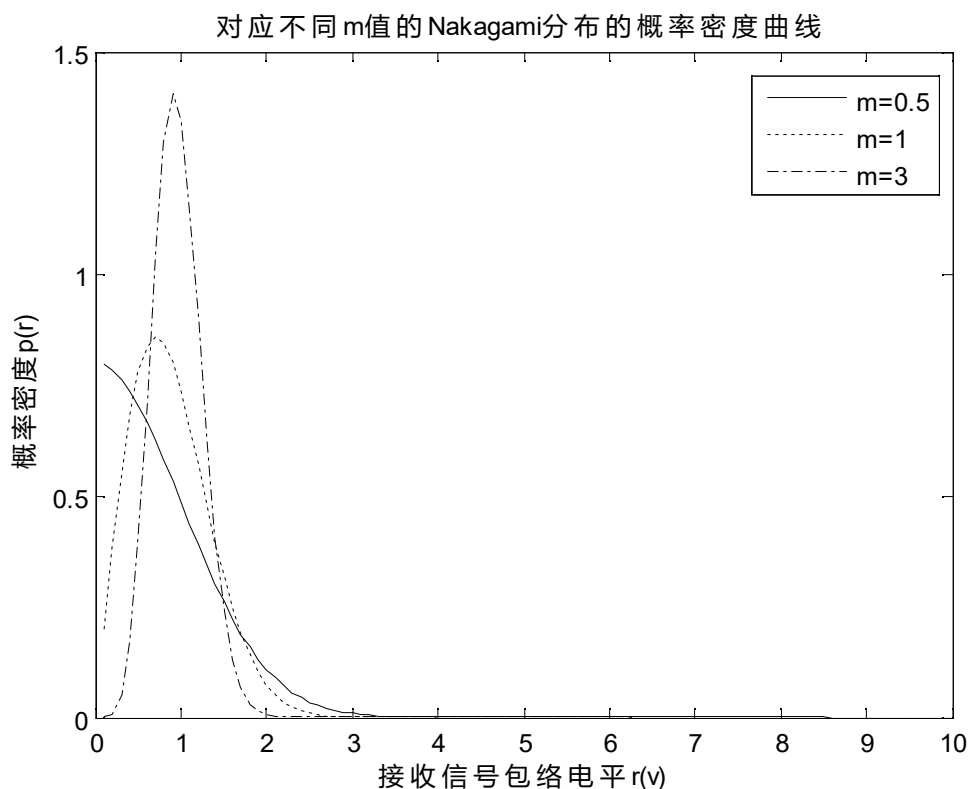
上中的 $\Gamma(m)$ 是伽玛函数，其表示式为：

$$\Gamma(m) = \int_0^{\infty} t^{m-1} x^{-t} dt$$

假设接收信号包络 r 服从 Nakagami 分布，则 $s = r^2$ 服从 Gamma 分布，Gamma 分布的概率密度函数：

$$p(s) = \left(\frac{m}{\Omega}\right)^m \frac{s^{m-1}}{\Gamma(m)} \exp\left(-\frac{ms}{\Omega}\right)$$

下图给出了当 m 分别取 0.5、1 和 3 时 Nakagami 分布的概率密度函数曲线图。



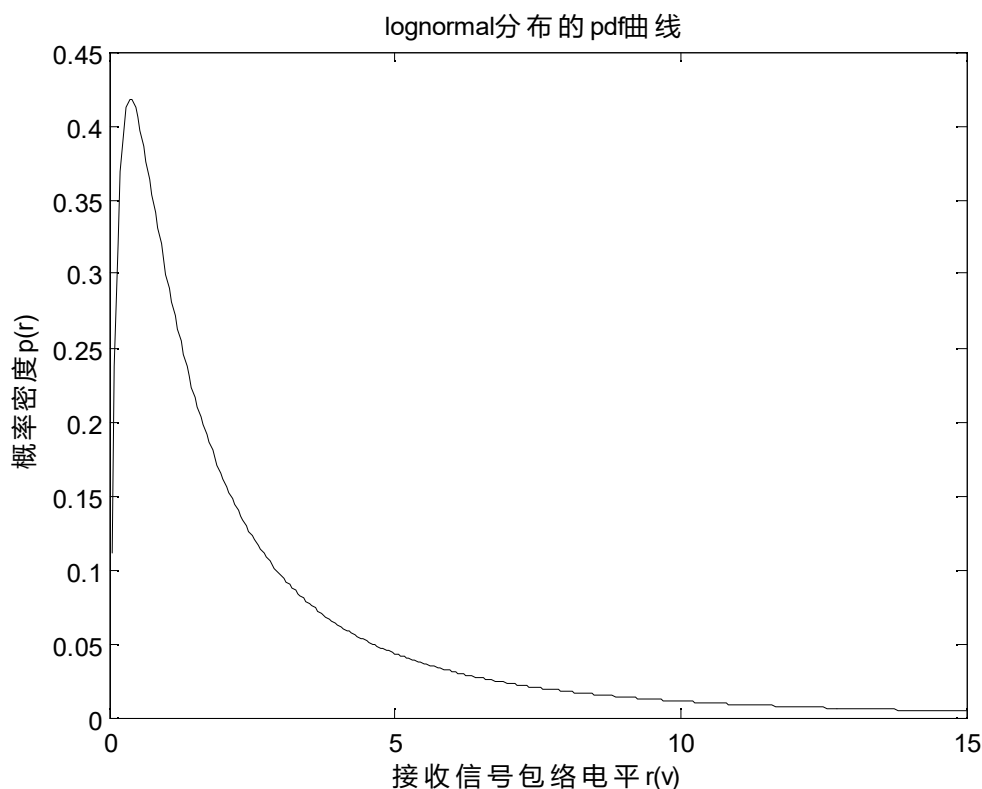
图表 3-106 对应不同 m 值的 Nakagami 分布的 pdf 曲线

3.8.9 Lognormal 信道模型

Lognormal 分布定义了慢衰减信道模型。它是一个随机变量分布，符合正态分布。当基站与移动站之间的信号电波途经树木或其它障碍物而被吸收或散射时，阴影效应出现。此时的信号电波的幅度由于阴影而服从 Lognormal 分布，其概率密度函数为：

$$p(r) = \frac{1}{r\sqrt{2\pi d_0}} \exp\left(-\frac{(\ln r - \mu)^2}{2d_0}\right), \quad r \geq 0$$

其中 μ 和 d_0 分别为 $\ln r$ 的均值和方差。下图给出了 Lognormal 分布的概率密度函数曲线图。



图表 3-107 Lognormal 分布概率密度函数曲线

3.8.10 Suzuki 信道模型

Suzuki 分布由对数正态分布和瑞利分布组合而成。对数正态分布描述了慢衰落和瑞利分布表征了电磁场的快速衰落。它们的组合，使得快速衰落信号的局部 RMS 值根据对数正态分布缓慢衰减。Suzuki 衰落过程可以看作是这两个过程的产物结合。如下公式表征了 Suzuki 分布：

$$r(t) = x(t) \times y(t)$$

其中， $x(t)$ 具有瑞利分布的快衰落复高斯过程， $y(t)$ 是对数正态分布的慢衰落过程。

3.8.11 用户自定义

用户自定义衰落因子，导入无线微波信道模拟设备中，由无线微波信道模拟设备实现此衰落信道。

3.8.12 卫星模型

国内外比较经典的单状态卫星移动通信信道概率分布模型有：C.Loo 模型、

Corazza 模型、Abdi 模型；典型的多状态信道模型有 Lutz 模型等。

3.8.12.1 C.Loo 模型

C.Loo 模型又称为部分阴影信道模型，适用于乡村、旷野等较为开阔的信道环境。C.Loo 模型假设接收到的信号是由受到阴影作用的直射信号分量和不受阴影作用的多径信号分量组成的，即接收信号可以表示为

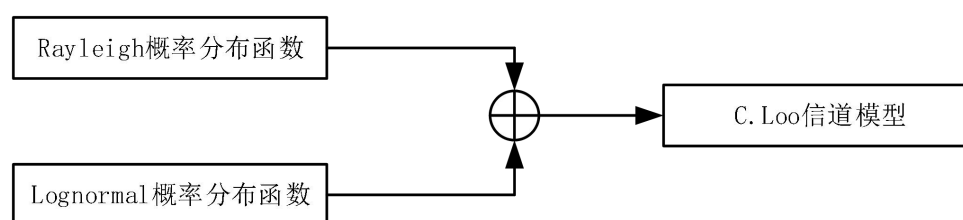
$$r(t) = z(t)s(t) + d(t)$$

其中， $r(t)$ 是接收到的信号， $z(t)$ 表示直射信号分量， $d(t)$ 表示多径信号分量， $s(t)$ 表示阴影衰落。

联合 Rayleigh 分布函数和 Lognormal 分布函数，可以得到接收信号包络 r 的概率密度函数：

$$f_r(r) = \frac{r}{b_0 \sqrt{2\pi d_0}} \int_0^\infty \frac{1}{z} \exp \left[-\frac{(\ln z - u)^2}{2d_0} - \frac{(r^2 + z^2)}{2b_0} \right] dz$$

下图所示为 C.Loo 模型中 Rayleigh 分布函数和 Lognormal 分布函数的组合方式。



图表 3-108 C.Loo 模型中概率分布函数的组合示意图

3.8.12.2 Corazza 模型

Corazza 模型适用于包括公路、乡村、郊区和城市等在内的所有卫星移动通信信道环境。该模型假设接收信号的直射分量和多径分量均受到阴影作用。因此，接收信号可以表示为：

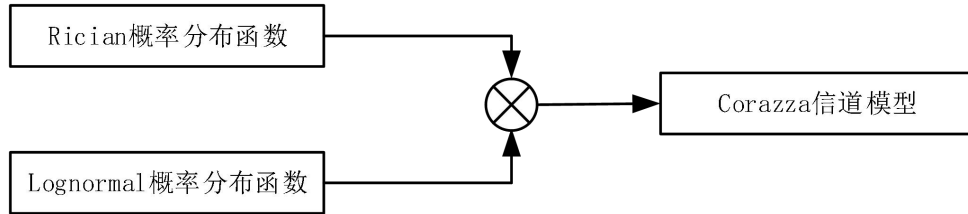
$$r(t) = [z(t) + d(t)]s(t) = R(t)s(t)$$

其中， $r(t)$ 是接收到的信号， $z(t)$ 表示直射信号分量， $d(t)$ 表示多径信号分量， $s(t)$ 表示阴影衰落； $R(t)$ 表示未受到阴影作用的原信号。

接收信号包络 r 的概率密度函数为：

$$f_r(r) = \frac{2(K+1)r}{\sqrt{2\pi d_0}} e^{-K} \int_0^\infty \frac{1}{s^3} \exp \left[-\frac{(K+1)r^2}{s^2} - \frac{(\ln s - u)}{2d_0} \right] I_0 \left[\frac{2r\sqrt{K(K+1)}}{s} \right] ds$$

下图所示为 Corazza 模型中 Rician 分布函数和 Lognormal 分布函数的组合方式。



图表 3-109 Corazza 模型中概率分布函数的组合示意图

3.8.12.3 Abdi 模型

C.Loo 模型和 Corazza 模型在描述阴影衰落时都选择了对数正态分布。对数正态分布描述阴影衰落物理概念清晰，但是接收信号包络的概率密度函数难以给出闭式表达式，往往用无穷积分给出。这给理论计算系统的误码性能带来了困难，为此，Abdi 等人用 Nakagami 分布代替对数正态分布，并借助特殊函数，得到了接收信号包络概率分布的闭式表达式：

$$f_r(r) = \left(\frac{2b_0 m}{2b_0 m + \Omega} \right) \frac{r}{b_0} \exp \left(-\frac{r^2}{2b_0} \right) \cdot {}_1F_1 \left[m, 1, \frac{\Omega r^2}{2b_0 (2b_0 m + \Omega)} \right]$$

式中 $r \geq 0$ ， b_0 表示平均散射多径功率， ${}_1F_1$ 为合流超几何函数， m 为其参数。当 $m=0$ 时改分布退化为瑞丽分布，当 $m=\infty$ 时该分布退化为莱斯分布。

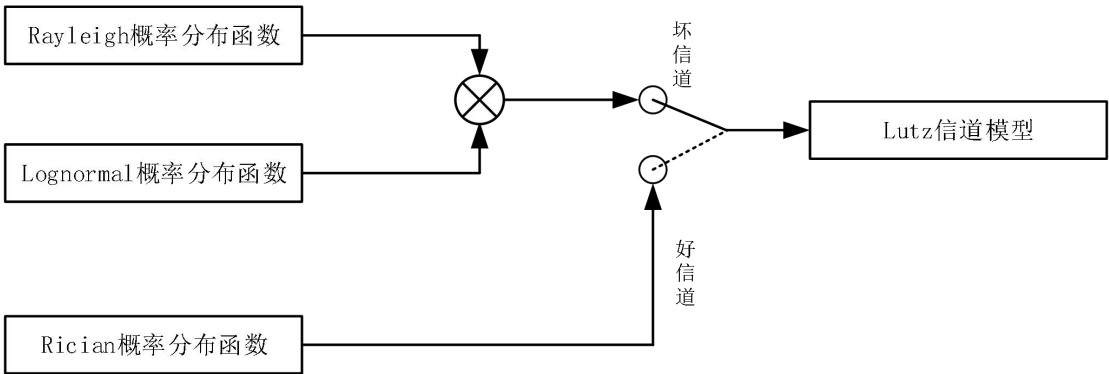
3.8.12.4 Lutz 模型

Lutz 模型是典型的多状态模型，该模型根据接收信号中直射分量存在与否将

信道传播特性分为好与坏两种状态。好状态下，接收信号包络服从 Rician 分布，坏状态下服从 Suzuki 分布。好状态与坏状态之间的转移通常用 Markov 模型建模。

Lutz 模型将卫星与地面终端之间的信道环境分为两种状态：好状态和坏状态。在好状态信道下，不存在阴影遮蔽效应，接收信号的包络 $r(t)$ 服从 Rician 分布。而在坏状态下，由于受到阴影遮蔽，不存在直射信号分量，接收信号的包络服从 Rayleigh 与 Lognormal 的联合分布。

Lutz 模型中概率分布函数的组合如下图所示：



图表 3-110 Lutz 模型中概率分布函数的组合示意图

3.9 高级工具

3.9.1 辅助调试

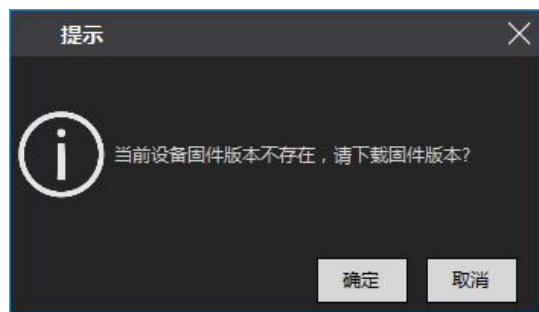
辅助调试功能属于维护测试功能，用于内部分析测试，目前不对用户开放。其界面示意如图表 3-111 所示；



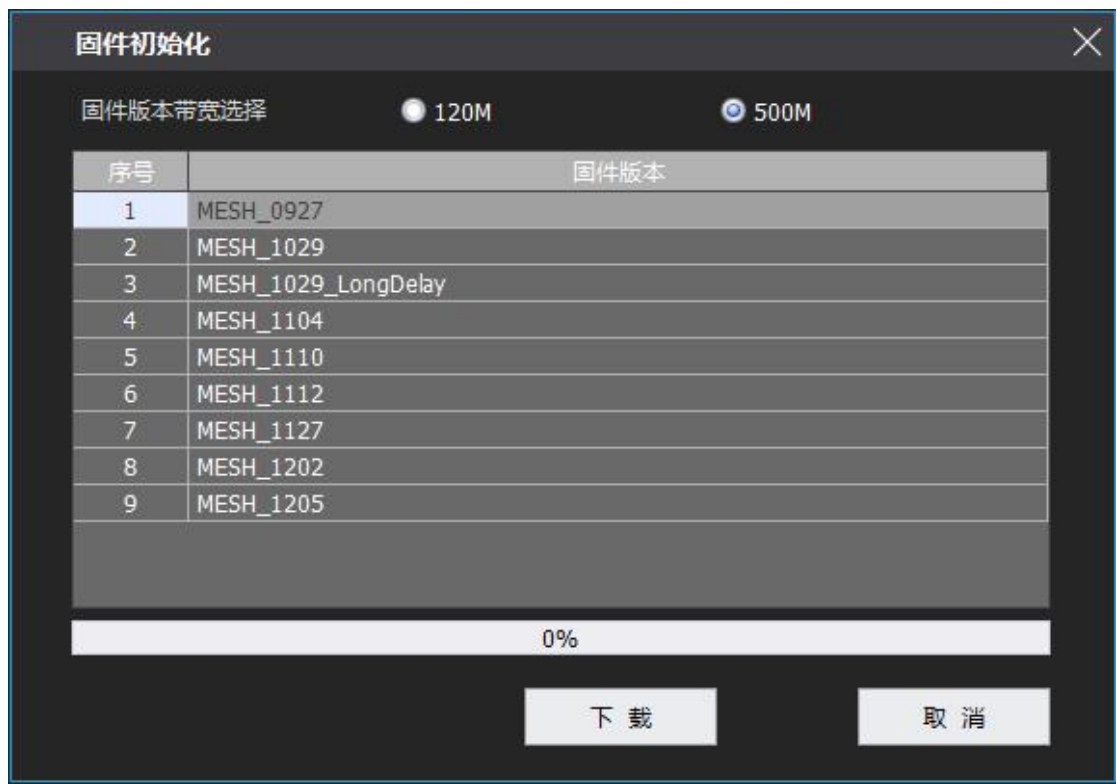
图表 3-111 辅助调试工具

3.9.2 固件加载

在运行仿真方案时，将自动进行仿真方案与设备固件版本匹配验证。如果设备未检测到固件版本，将弹出“设备固件版本不存在，请下载固件版本”的提示，其界面示意如新建仿真界面，用户点击“确认”后，将弹出与运行仿真方案相匹配的固件下载界面，其界面示意如图表 3-112；

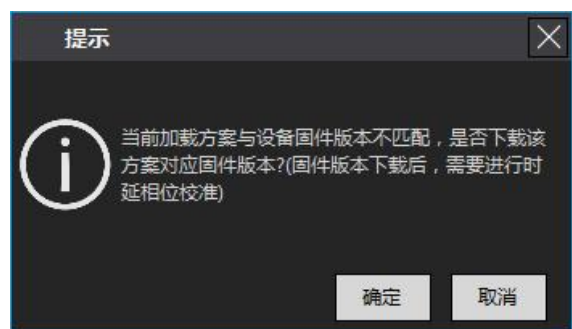


图表 3-112 固件版本不存在界面提示



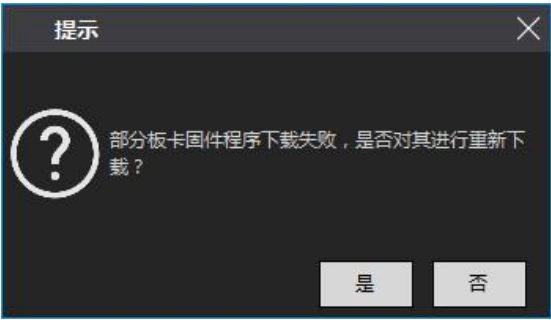
图表 3-113 固件下载初始化界面

如果设备当前存在固件版本与仿真方案不匹配，将弹出“当前加载仿真方案与固件版本不匹配，是否下载该方案对应固件版本”的提示，其界面示意如图表 3-113，用户点击“确定”后，将弹出与运行仿真方案相匹配的固件下载界面，其界面示意如图表 3-114。



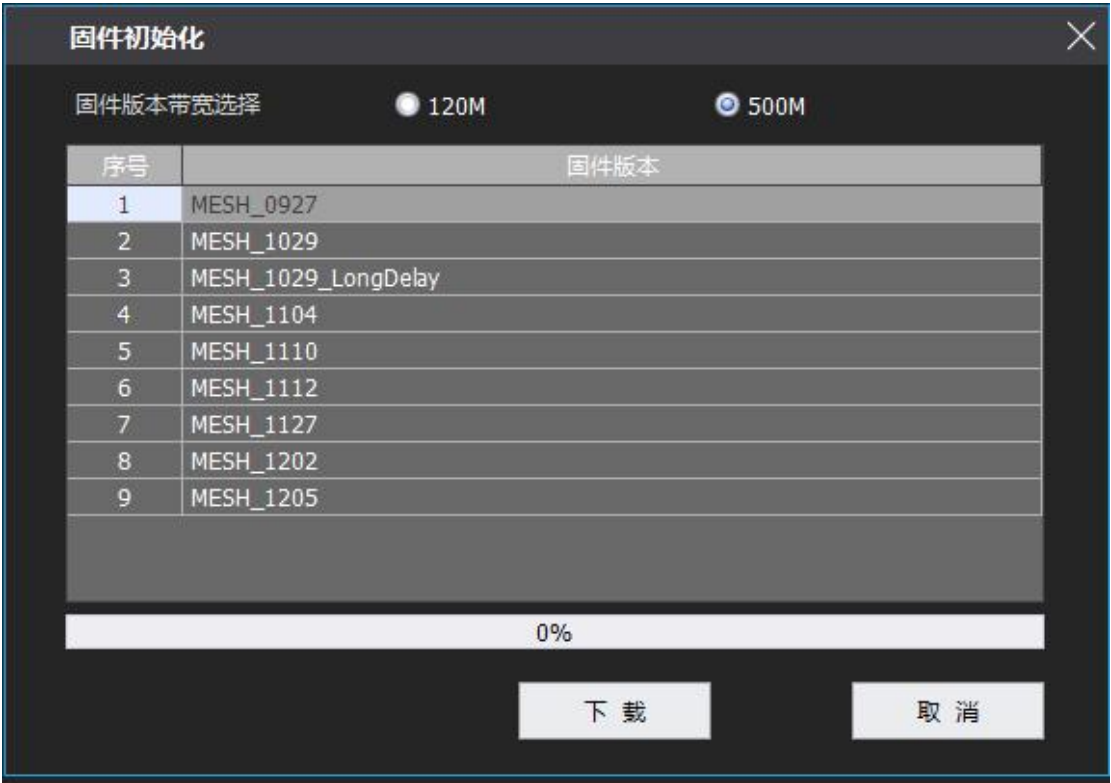
图表 3-114 固件版本与运行方案不匹配提示界面

在固件下载过程中，首先进行 license 验证，验证成功后，自动进行固件下载与初始化，如果固件下载或者初始化失败时，将给出固件下载失败错误提示，其提示对话框如图表 3-114 所示；



图表 3- 115 固件下载失败错误提示

当前系统软件支持固件版本手动切换功能。单击左边导航栏的“高级工具”——“固件版本加载”，将弹出固件下载与初始化界面，在该界面中，支持对不同仿真带宽固件版本的选择以及同一仿真带宽下不同固件的选择。选择完成后，单击“下载”进入固件下载操作，其界面示意如图表 3- 116 所示；



图表 3- 116 固件选择与下载界面

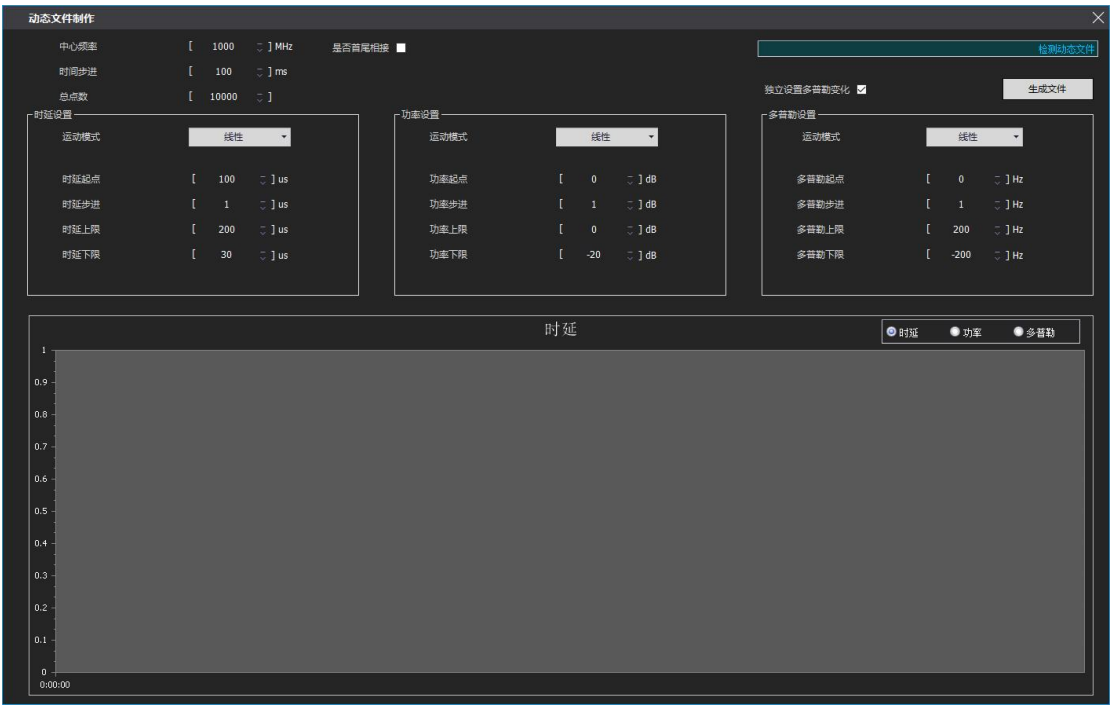
3.9.3 动态文件制作

动态文件制作用以支持动态文件的制作，生成的动态文件可以用以动态场景仿真（参照 3.6.4.4）。

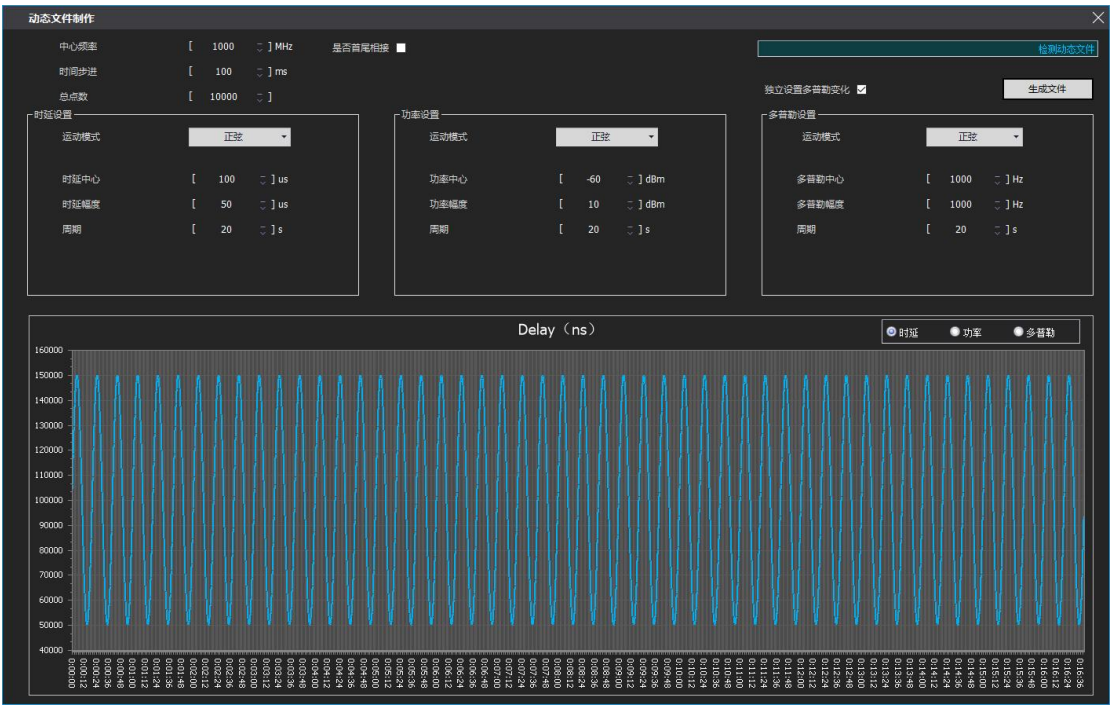
动态文件制作是一个相对独立的模块，可以设置仿真信号的中心频率、时间步进、总的仿真点数来规划场景的主要特征。

点击“生成文件”按钮可以保存文件，并查看生成的动态曲线。

点击“检测动态文件”按钮可以检测保存的文件是否符合当前系统支持的格式，并且可以查看动态文件中数据的曲线。



图表 3-117 动态文件制作



图表 3-118 查看曲线

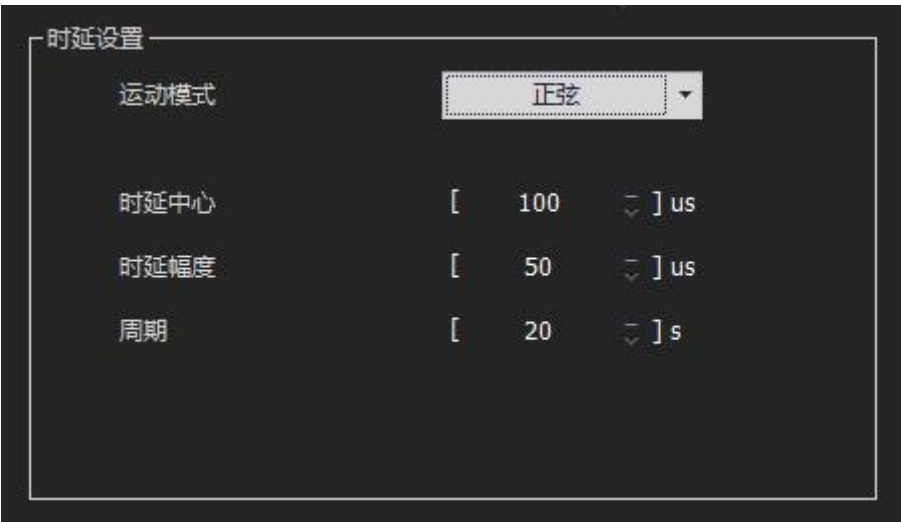
3.9.3.1 时延设置

时延设置是表征该场景中的时延如何变化，用以模拟各种时延特征。

1. 运动模式表征时延的变化曲线，可以是线性、正弦、余弦、三角波、码多普勒、随多普勒变化、列表
2. 时延起点：时延起始值
3. 时延步进：时延每隔一个间隔后变化值
4. 时延上限：时延最大值
5. 时延下限：时延最小值
6. 时延中心：正弦、余弦、三角波时设置时延中心，用以表征时延偏移量
7. 时延周期：正弦、余弦、三角波时设置时延周期，用以表征时延以何种周期进行变化
8. 时延幅度：正弦、余弦、三角波时设置时延周期，用以表征时延周期的最大值

时延设置	
运动模式	线性
时延起点	[100] us
时延步进	[1] us
时延上限	[200] us
时延下限	[30] us

图表 3-119 线性设置



图表 3-120 正弦、余弦、三角波时设置

3.9.3.2 功率设置

功率设置是表征该场景中的功率如何变化，用以模拟各种功率特征。

1. 运动模式表征功率的变化曲线，可以是线性、正弦、余弦、三角波
2. 功率起点：功率起始值
3. 功率步进：功率每隔一个间隔后变化值
4. 功率上限：功率最大值
5. 功率下限：功率最小值
6. 功率中心：正弦、余弦、三角波时设置功率中心，用以表征功率偏移量
7. 功率周期：正弦、余弦、三角波时设置功率周期，用以表征功率以何种周期进行变化
8. 功率幅度：正弦、余弦、三角波时设置功率周期，用以表征功率周期的最大值

功率设置	
运动模式	线性
功率起点	[0] dB
功率步进	[1] dB
功率上限	[0] dB
功率下限	[-20] dB

图表 3-121 线性设置

功率设置	
运动模式	正弦
功率中心	[-60] dBm
功率幅度	[10] dBm
周期	[20] s

图表 3-122 正弦、余弦、三角波时设置

3.9.3.3 多普勒设置

多普勒设置是表征该场景中的多普勒如何变化，用以模拟各种多普勒特征。

多普勒可以根据时延来进行计算，也可以通过参数独立设置其变化情况，正常情况下，应将“独立设置多普勒变化”的勾选去掉，系统会通过时延的变化，自动计算出多普勒对应关系。

如勾选“独立设置多普勒变化”启用设置多普勒变化参数。

- 1. 运动模式表征多普勒的变化曲线，可以是线性、正弦、余弦、三角波
- 2. 多普勒起点：多普勒起始值

- 3. 多普勒步进：多普勒每隔一个间隔后变化值
- 4. 多普勒上限：多普勒最大值
- 5. 多普勒下限：多普勒最小值
- 6. 多普勒中心：正弦、余弦、三角波时设置多普勒中心，用以表征多普勒偏移量
- 7. 多普勒周期：正弦、余弦、三角波时设置多普勒周期，用以表征多普勒以何种周期进行变化
- 8. 多普勒幅度：正弦、余弦、三角波时设置多普勒周期，用以表征多普勒周期的最大值

多普勒设置

运动模式

线性

多普勒起点

[0] Hz

多普勒步进

[1] Hz

多普勒上限

[200] Hz

多普勒下限

[-200] Hz

图表 3-123 线性设置

多普勒设置

运动模式

正弦

多普勒中心

[1000] Hz

多普勒幅度

[1000] Hz

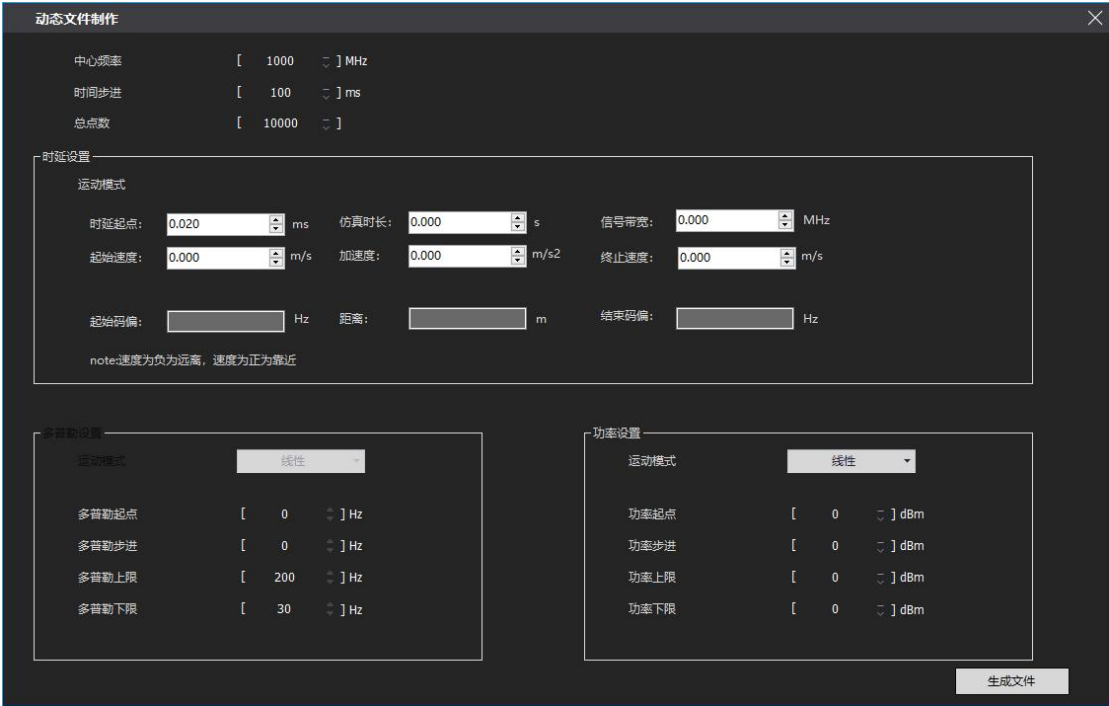
周期

[20] s

图表 3-124 正弦、余弦、三角波时设置

3.9.4 码多普勒文件制作

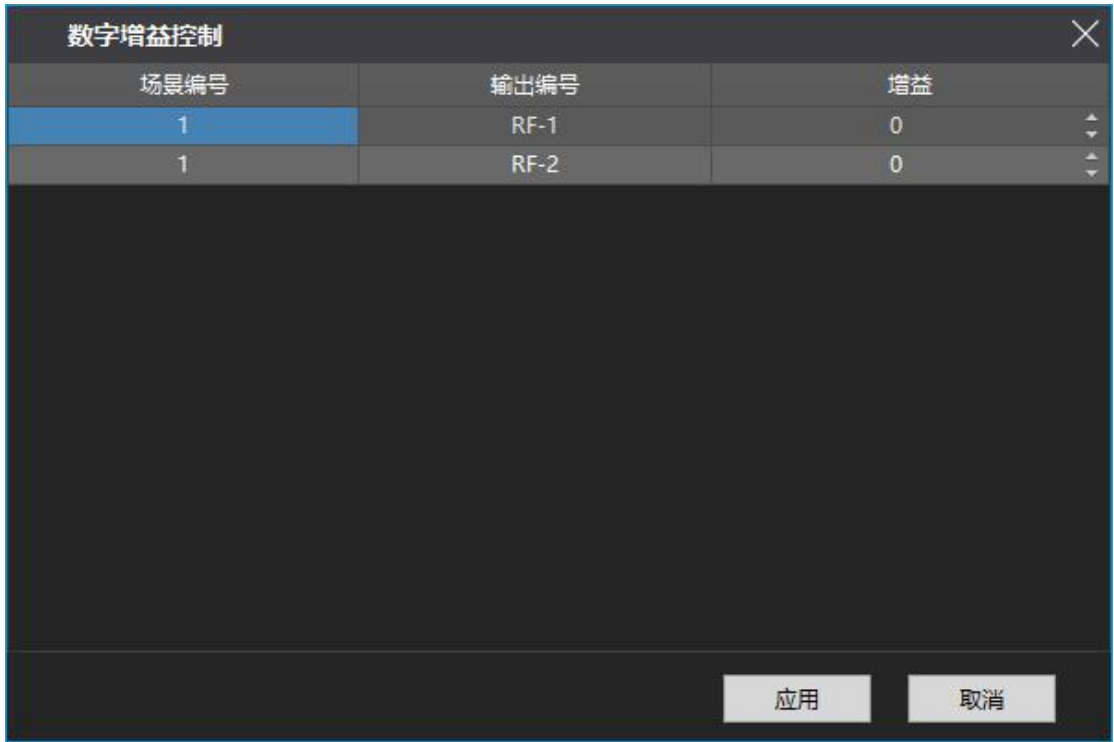
码多普勒文件制作用以制作产生码多普勒影响的动态文件，其与动态文件制作的差别主要在于时延的设置，时延设置中包含了速度的设置，通过速度的变化来产生多普勒的变化。其功率设置与动态文件制作相同。



图表 3-125 码多普勒动态文件制作

3.9.5 数字增益设置

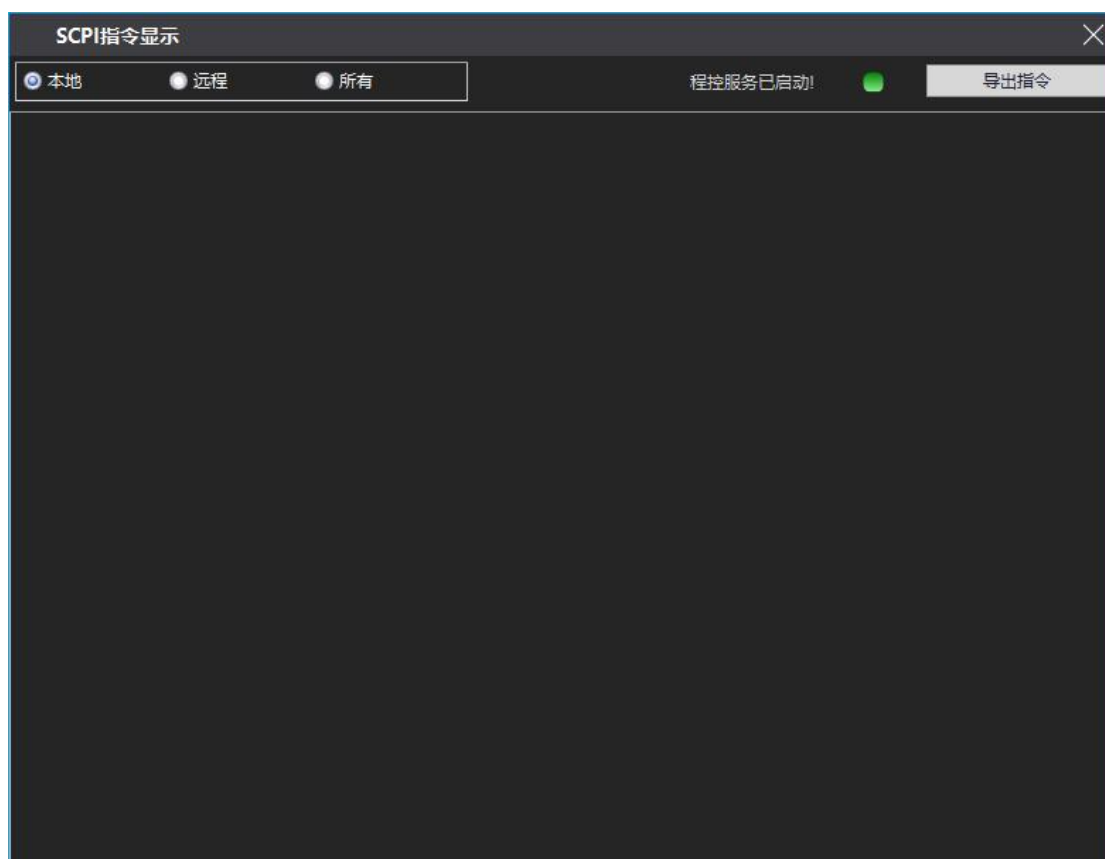
数字增益可以给输出的通道额外的一个信号增益，最大 12dB。



图表 3-126 数字增益控制

3.9.6 SCPI 指令显示

在“高级工具”选项卡下点击“SCPI 指令显示”按钮，可以查看当前系统所有已经配置的 SCPI 指令，也可查看当前程控服务启动状态，如图表 3-127 所示。在界面中包含本地、远程、所有三个选项，可以选择相应的选项来过滤显示 SCPI 指令。指令前三角形符号表示指令开始执行，指令绿勾表示指令执行成功，指令前红叉表示指令执行失败。



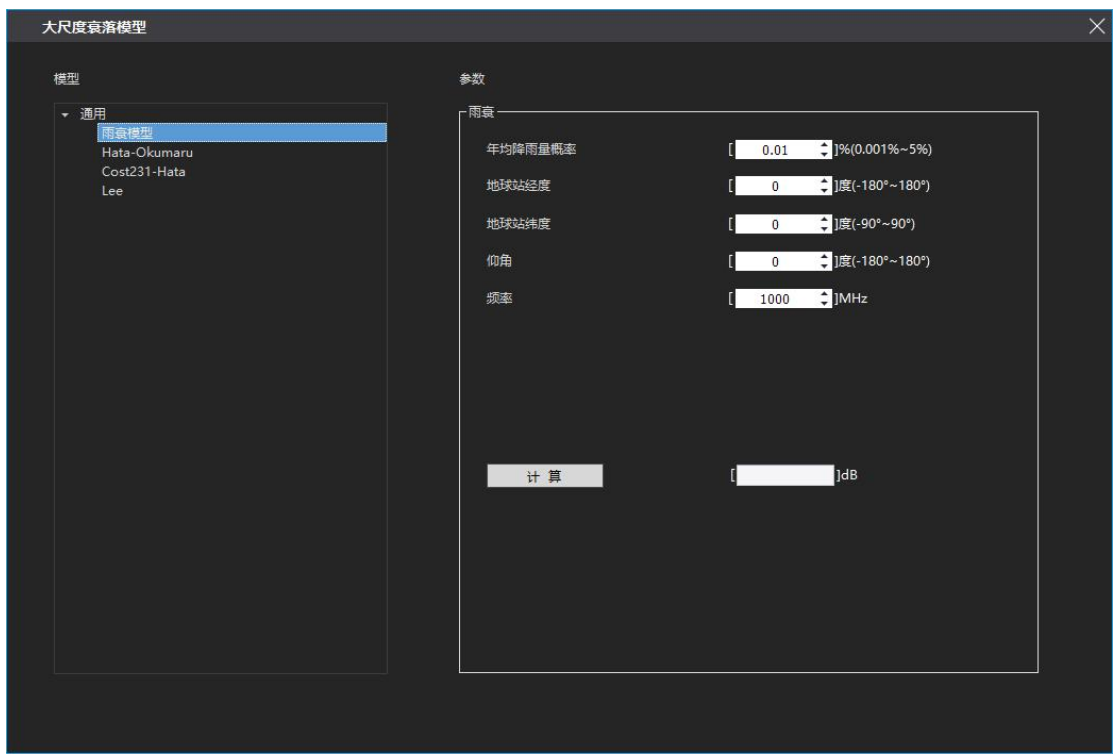
图表 3-127 SCPI 指令显示

SCPI 指令显示可以发现程控指令有无正确发送、指令是否正确。手动或远程控制的指令，可以导出，加快远程控制的开发进度。

3.9.7 大尺度衰落工具

大尺度工具包括经典模型和 ITU 模型。

该工具可以辅助计算一些特定的信道模型衰减，帮助用户计算一些常见的场景路损。



图表 3-128 大尺度衰落工具

3.9.7.1 雨衰模型

参考 ITU-R-REC-P.618-12-201507-S 生成雨衰的过程。

3.9.7.2 Hata-Okumura 模型

该模型也是依据实测数据建立的模型，属于经验模型。其路径损耗公式为：

$$L_p = 69.55 + 26.16 \lg f - 13.82 \lg h_t - \alpha(h_r) + (44.9 - 6.55 \lg h_t) \lg d$$

其中 d 单位是 km ， h_t 和 h_r 单位是 m ， f 单位为 MHz ， $\alpha(h_r)$ 为接收天线高度修正因子单位为 dB ，其数值取决于环境因素。

在中小城市： $\alpha(h_r) = (1.1 \lg f - 0.7) h_r - (1.56 \lg f - 0.8)$ ；

大城市分两种情况：

$$150MHz \leq f \leq 200MHz \text{ 时， } \alpha(h_r) = 8.29 (\lg(1.54 h_r))^2 - 1.1$$

$$200MHz \leq f \leq 1500MHz \text{ 时， } \alpha(h_r) = 3.2 (\lg(11.75 h_r))^2 - 4.97$$

对于郊区

$$L_{Ps} = L_p(\text{市区}) - 2 \left(\lg \left(\frac{f}{28} \right) \right)^2 - 5.4$$

L_{Ps} ：郊区的电波传播损耗中值（dB）。

对于开阔地

$$L_{bo} = L_p(\text{市区}) - 4.78(\lg(f))^2 + 18.33\lg(f) - 40.49$$

L_{bo} ：开阔地的电波传播损耗中值（dB）。

3.9.7.3 Cost231-Hata 模型

COST-231Hata 模型是 EURO-COST 组成的 COST 工作委员会开发的 Hata 模型的扩展版本。适用范围： f 在 1500MHz 到 2000MHz 之间；适用于小区半径大于 1 km 的宏蜂窝系统； h_t (发射有效天线高度)在 30~200 m 之间； h_r (接收有效天线高度)在 1~10 m 之间； d 的范围在 1~20Km 之间。

COST-231Hata 模型路径损耗计算的公式为：

$$L_p = 46.3 + 33.9\lg f - 13.82\lg h_t - \alpha(h_r) + (44.9 - 6.55\lg h_t)\lg d + C_m$$

其中 d 单位是 km ， h_t 和 h_r 单位是 m ， f 单位为 MHz ， $\alpha(h_r)$ 为接收天线高度修正因子单位为 dB ， C_m 城市修正因子：

$$C_m = \begin{cases} 0dB & \text{树木密度适中的中等城市和郊区的中心} \\ 3dB & \text{大城市中心} \end{cases}$$

其他各种修正因子同 Hata-Okumura 模型。

3.9.7.4 Lee 模型

一个地区的接收信号电平 pr 表示如下：

$$pr = pr_0 - \gamma \lg(r/r_0) - n \lg(f/f_0) + a_0$$

下表给出了载频为 $f_0=900MHz$ 时 pr_0 和 γ 的参数：

环境传播模型	pr_0 dB	γ (dB /dec)
乡村	-57.0	40.3

森林或公园	-57.0	44.5
居民区	-57.0	47.0
郊区	-59.2	47.3
市区（建筑高度不到 4 层）	-61.5	35.4
市区（建筑高度不到 15-25 层）	-61.5	37.3
建筑密集区（建筑高度不到 4 层）	-61.5	55.8
建筑密集区（建筑高度 15-25 层）	-61.5	56.9

其中 r 为收发天线之间的水平距离， r_0 为 1000m

$$n = \begin{cases} 20 & f < f_0 \\ 30 & f \geq f_0 \end{cases}$$

频率 $f_0=900\text{MHz}$ ，基站天线高度为 30.48 m，基站发射功率等于 10 W，
基站天线增益等于 6 dB，移动台天线高度等于 3 m，移动台天线增益等于 0 dB。

修正因子 a_0 为 5 项内容，它为实际参数与假设参数修正的结果，即：

$$a_0 = a_1 a_2 a_3 a_4 a_5$$

参数含义如下：

a_1 = 实际基站天线高度 $h_1/30.48$ m；

a_2 = 实际移动台天线高度 $h_2/3$ m；

a_3 = 实际发射功率 $P_t/10$ W；

a_4 = 实际基站天线增益 $g_1/6$ ；

a_5 = 移动台天线增益修正 g_2 ；

故，换算成对数后，表达式如下所示：

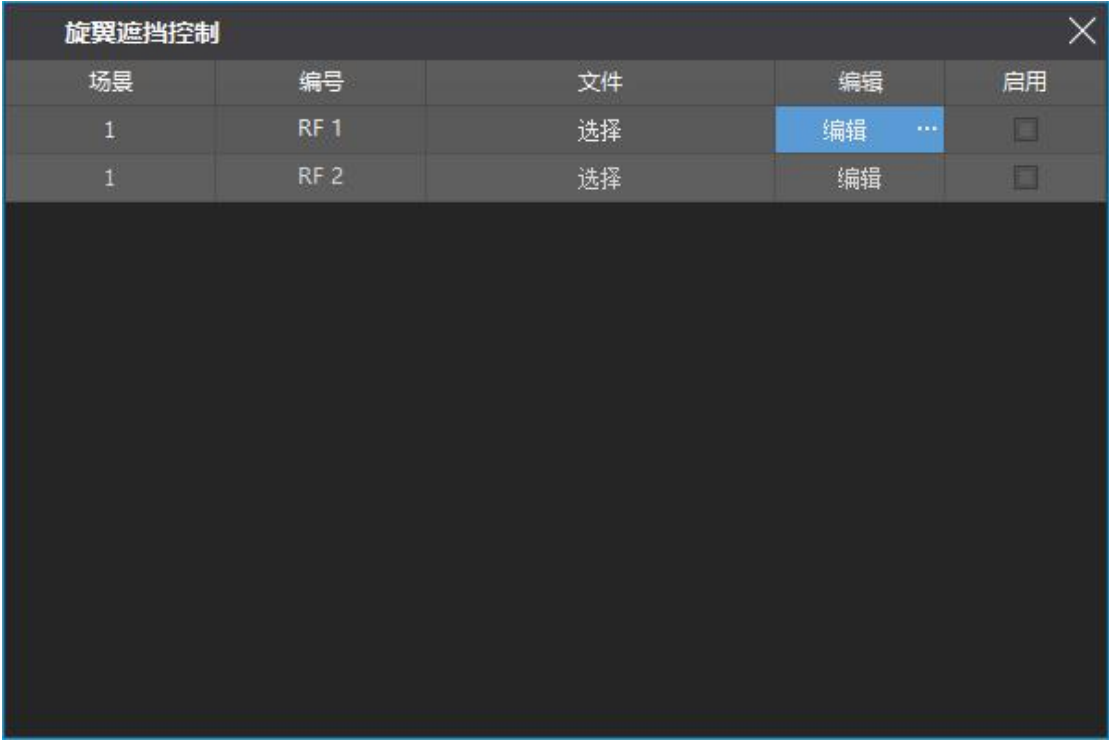
$$a_0 = 20\lg(h_1/30.48) + \nu 10\lg(h_2/3) + 10\lg(P_t/10) + (g_1 - 6) + g_2$$

其中， a_0 单位为 dB；当移动台天线高度大于 10m 时， $\nu=2$ ；当移动台天线高度小于 3 米时， $\nu=1$ 。参考文献---基于 C.Y.LEE 模型的无线系统覆盖半径估算研究。

3.9.8 旋翼遮挡控制（选件）

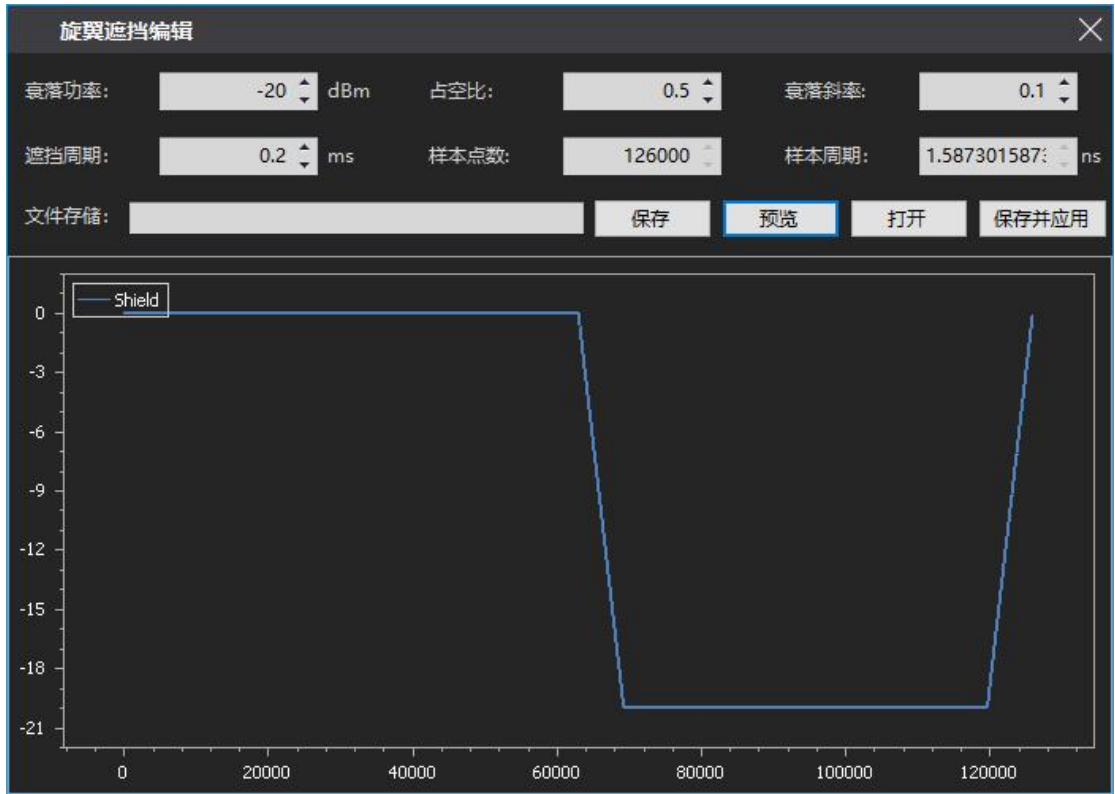
旋翼遮挡是模拟直升机通信过程中，螺旋桨桨叶对通信信号产生的影响，可以对输出端口独立设置遮挡。在导航栏中，单击“高级工具”—“旋翼遮挡控制”，打开旋翼遮挡控制操作界面。其界面示意如图表 3-129 所示：

在该配置界面中，可以直接在文件列中直接选择干扰文件，也可以点击编辑按钮，编辑旋翼遮挡衰落过程。



图表 3-129 旋翼遮挡控制

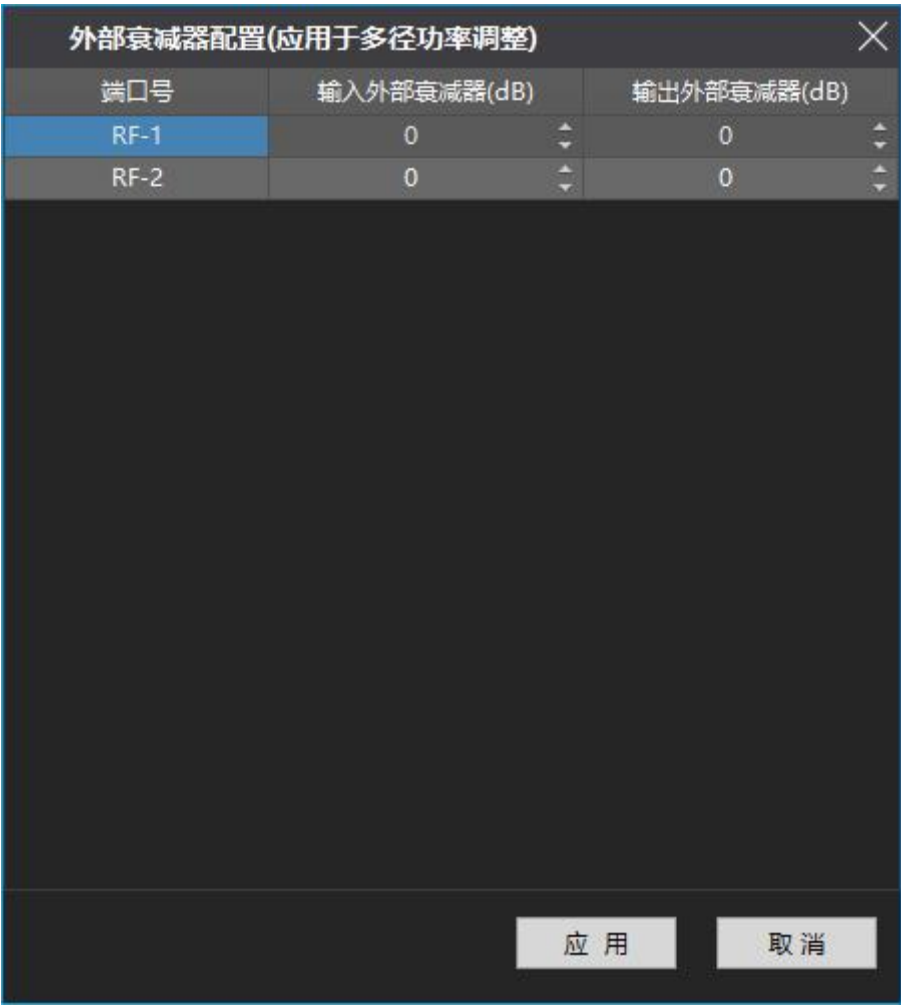
旋翼遮挡编辑界面中，可以控制衰落功率、占空比、衰落的斜率、遮挡周期。可以保存旋翼遮挡衰落文件，也可以应用该文件。



图表 3-130 旋翼遮挡编辑

3.9.9 外部衰减器设置

外部衰减器配置是配合动态场景仿真中功率设置组合使用的，当设备外部还有衰减器时，需要减去外部衰减器的值，用以模拟真实的链路衰减。请参考小节 3.6.4.4 中功率调整方式介绍。



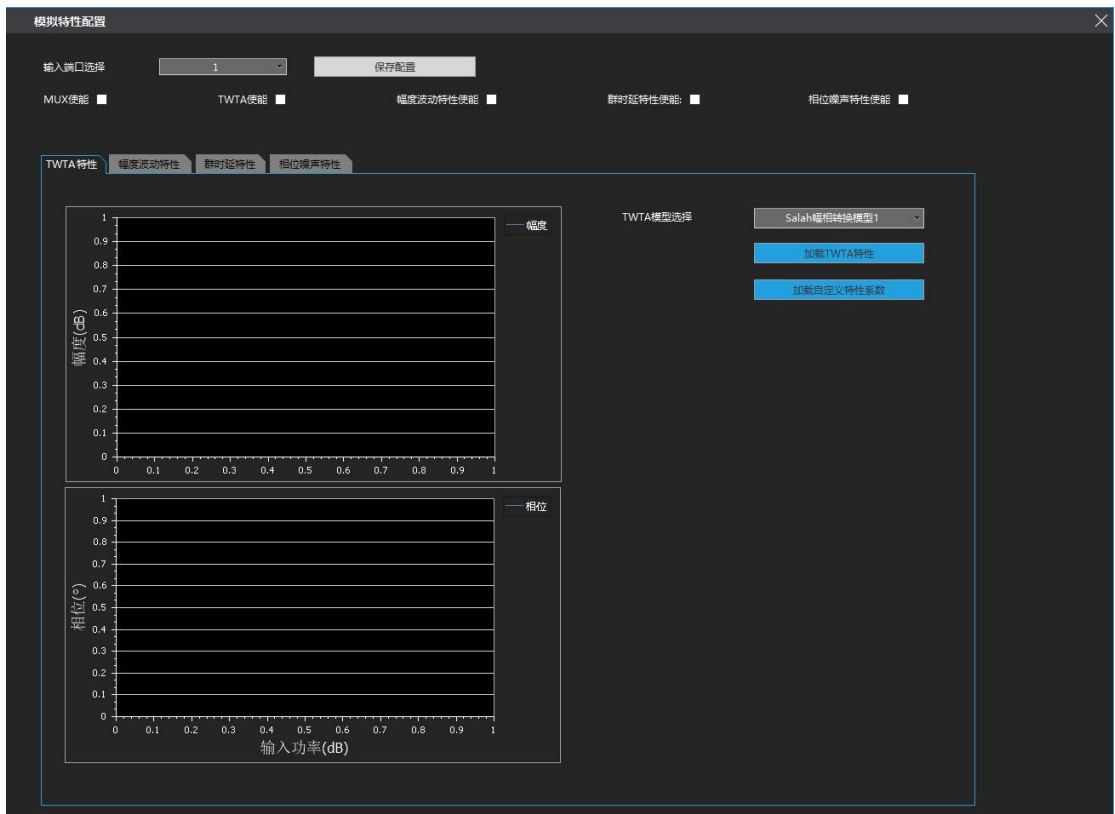
图表 3-131 外部衰减器配置

3.9.10 航天器特性设置（选件）

航天器特性设置是系统定制的选件，在购买该选件时有效。

因该选件比较特殊，因此购买选件时需要提供特殊培训，必要时需要研发人员进行指导。各参数可独立仿真，亦可同时仿真。

其界面如下：



图表 3-132 航天器特性模拟配置界面

3.9.11 快速控制接口（选件）

快速控制接口为定制的选件，在购买该选件时有效。

因该选件比较特殊，因此购买选件时需要提供特殊培训，同时会提供快速控制协议文件，必要时需要研发人员进行指导。

其界面如下：



图表 3-132 快速控制接口配置界面

3.10 状态监视

3.10.1 设备状态总览

左边导航栏的上边提供了设备总状态指示，其中包括了功率状态指示、时钟状态指示、板卡状态指示以及链路状态指示。其界面示意如下图表 3-133 所示：



图表 3-133 设置状态总览示意图

指示状态灯颜色说明。绿色表示状态正常，红色表示状态告警

3.10.2 电源模块监视

在导航栏中，选择“高级工具” — “电源模块检测”，即可打开设备电源状态显示界面。其界面示意如下图表 3- 134 所示；

电源模块检测					
设备选择 KSW-WS02B-001					
监视项目	模块1	模块2	模块3	模块4	总览
输入电压 (V)	223.5	222.75	222.5	224.75	223.38
输入电流 (A)	2.14	2.34	2.15	2.14	8.77
输入功率 (W)	478.29	521.24	478.38	480.96	1959.04
输出电压 (V)	12.23	12.23	12.23	12.23	12.23
输出电流 (A)	36.19	39.5	36.31	36.25	148.25
输出功率 (W)	442.6	483.08	444.07	443.34	1813.1
转换效率 (%)	92.54	92.68	92.83	92.18	92.55
外侧温度 (°C)	30	30	29	28	30
核心温度 (°C)	45	45	45	45	45
风扇转速	7736	7736	7648	7408	7632
输出状态	●	●	●	●	●
故障警告	●	●	●	●	●

图表 3- 134 电源模块检测界面示意图

在该监视界面中，详细描述了设备内各个模块的电流、电压、功耗等使用情况。如果模块出现异常告警，则在模块的“输出状态”或者“故障告警”处将给出告警提示，同时在设备总的状态显示窗口也将给出电源告警指示。

3.10.3 时钟监视

在导航栏中，选择“高级工具” — “电源模块检测”，即可打开时钟模块检测监视界面。在该界面中，将显示本振时钟模块的内外参考模式、外参考时钟、是否失锁等详细信息。其界面示意如下图表 3- 135 所示；



时钟模块监测	
设备选择 KSW-WS02B-001	
监视项目	数值
输出频率锁定	
是否外参考	
外参考频率	10
外参考锁定	
晶体电位器电压	2.5
板卡电压	11.82
板卡电流	1.52
板卡温度	33.65
输出功率告警	

图表 3- 135 时钟监视模块界面示意

在该时钟模块监视界面中，详细给出时钟模块的详细信息。如果时钟模块发生异常告警，将在该界面给出告警提示，同时在设备总的状态显示窗口也将给出时钟模块告警指示。

3.10.4 板卡状态监视

在导航栏中，选择“高级工具” — “板卡状态监视”，将打开板卡状态监视界面。其监视界面示意图下图表 3- 136 所示：

板卡状态									
设备选择		KSW-WS02B-001							
板卡槽位	连接状态	电压	电流	功率	温度	内核1 电压	内核1 温度	内核2 电压	内核2 温度
Slot-1:Process	●	12.12	8.79	106.55	30.18	0.86	54.00	0.86	58.00
Slot-2:Process	●	12.11	8.62	104.30	30.59	0.86	57.00	0.86	58.00
Slot-3:Switch	●	12.11	7.56	91.55	28.55	0.85	60.00	--	--
Slot-4:Switch	●	12.09	7.70	93.05	30.18	0.86	64.00	--	--
Slot-5:Baseband	●	12.08	17.92	216.20	32.22	--	56.00	--	71.00
Slot-6:Baseband	●	12.07	17.92	216.55	34.67	0.90	60.00	0.85	71.00
Slot-7:Baseband	●	12.06	17.49	210.45	32.02	0.90	54.00	0.85	62.00
Slot-8:Baseband	●	12.06	17.14	206.60	33.86	0.90	53.00	0.85	65.00
Slot-9:Baseband	●	12.04	17.36	209.20	32.43	0.89	53.00	0.84	64.00
Slot-10:Baseband	●	12.05	18.10	218.05	33.65	0.90	64.00	0.85	74.00
Slot-11:Disabled	--	--	--	--	--	--	--	--	--

图表 3-136 板卡状态监视示意图

在该监视界面中，依据不同设备，对设备内所有板卡状态详细信息进行了监视。监视的板卡状态有：连接状态、电压、电流、功率、温度等等。如果某个板卡状态异常，将自动在设备总的状态监视显示窗口进行板卡告警提示。

3.10.5 设备链路监视

在导航栏中，单击“高级工具”—“设备链路状态”，将弹出当前设备链路总检测结果。

设备链路的监测是基于固件版本已经正常下载的情况下进行的，因为必须先下载固件。在刚下载固件时会报警，此时设备尚未完全准备完毕，待系统初始化完成后，如果设备总链路检测正常，将弹出如图表 3-137 所示的提示框；否则将弹出如图表 3-138 所示的提示框。



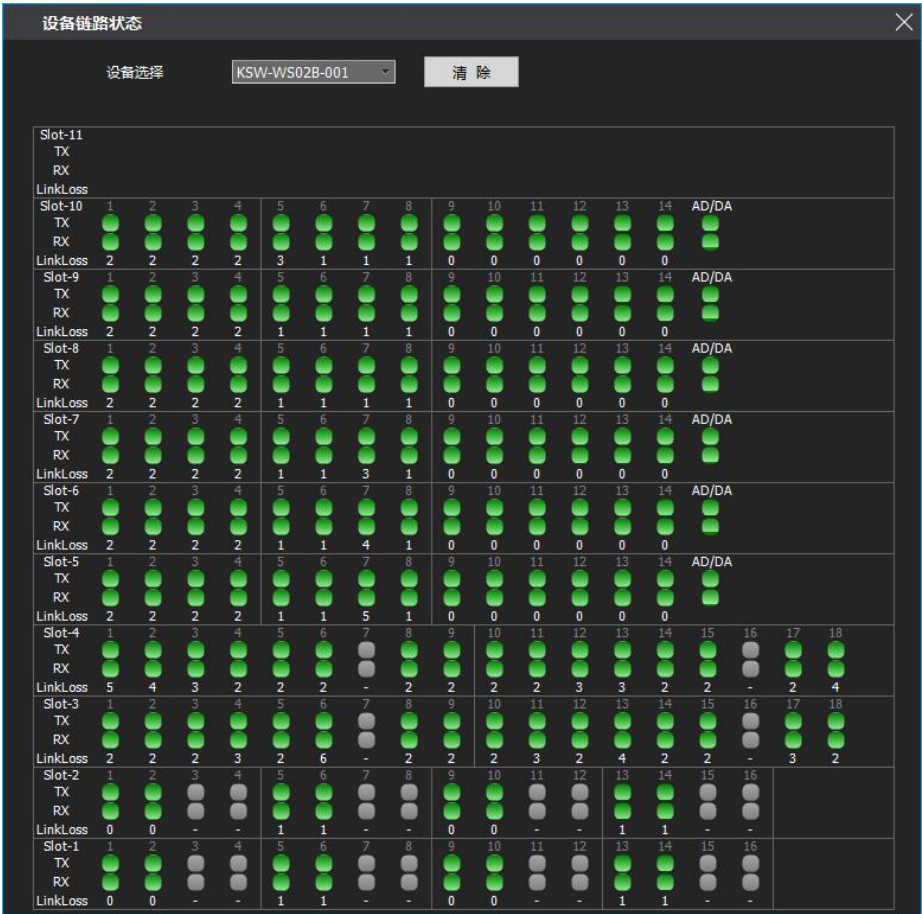
图表 3-137 设备链路正常提示框



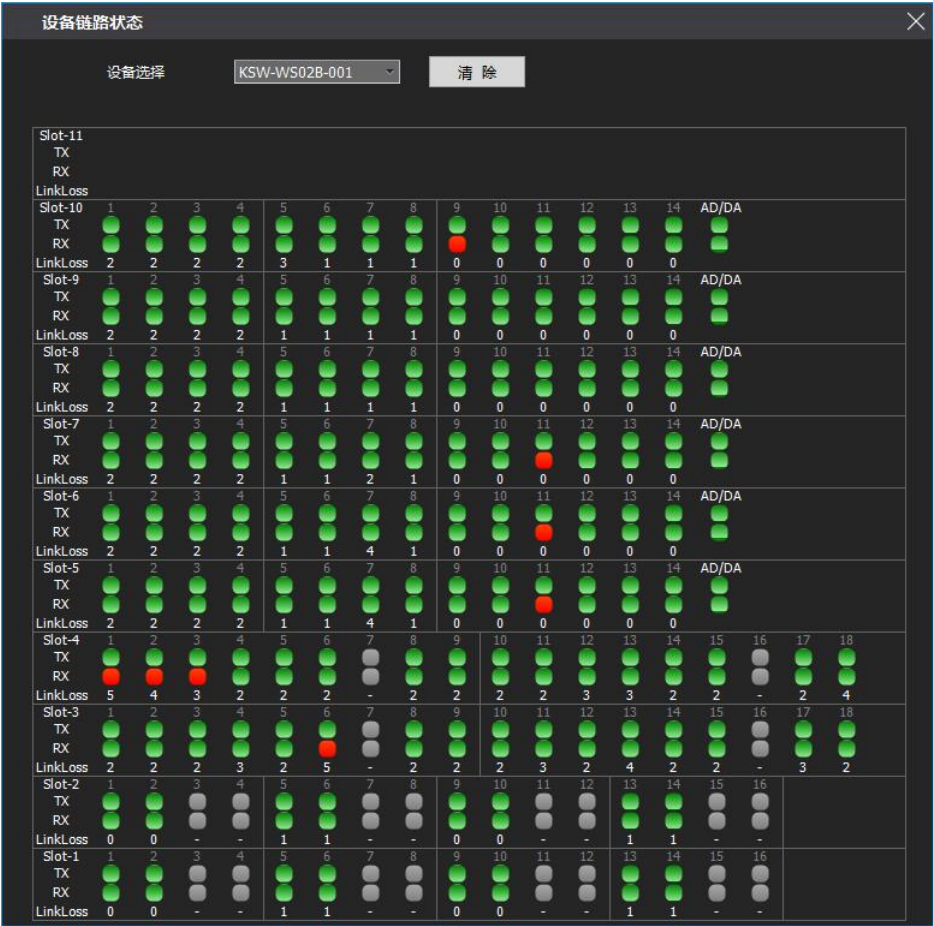
图表 3-138 设备链路异常告警提示框

当单击“详细信息”后，将弹出设备所有板卡的链路链接详细信息。如果设备链路状态一切正常，则弹出的设备链路详细信息界面中，其所有的指示灯都为绿色■；否则弹出的设备链路详细信息界面中，将由红色指示灯■指示其故障位置。

设备链路一切正常的链路详细指示界面如图表 3-139 所示，设备链路存在故障的链路详细显示界面如图表 3-140 所示。



图表 3-139 设备链路一切正常指示示意

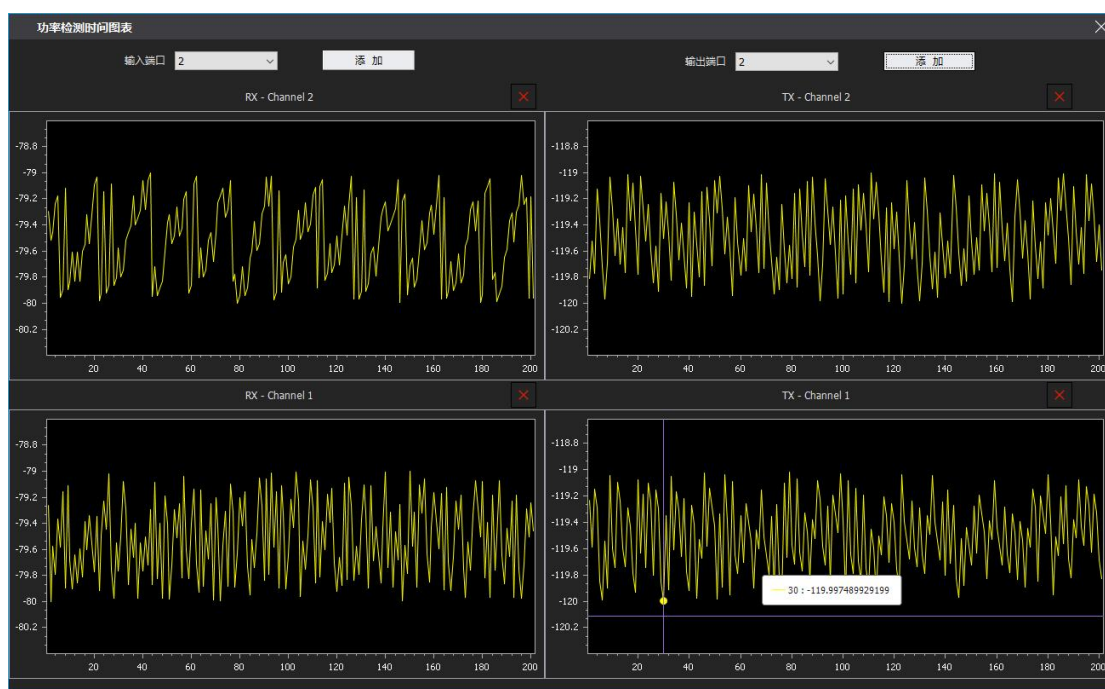


图表 3-140 设备链路存在故障指示示意

指示灯说明：灰色指示灯表示未启用；绿色指示灯表示正常；红色指示灯表示异常告警。

3.10.6 功率检测图表

功率检测图表可以显示输入、输出功率变化的曲线，可以记录一段时间内的功率变化情况，选择输入或输出接口，点击“添加”按键用以添加图标，点击“X”按钮用以关闭图表。

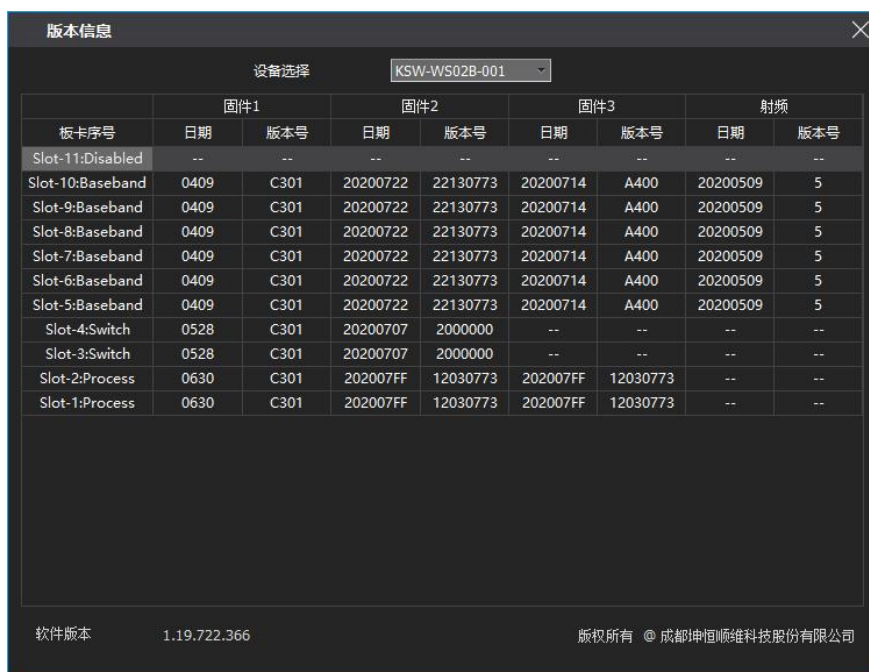


图表 3-141 功率检测图表

3.11 辅助维护功能

3.11.1 版本信息查看

选择左边导航栏的“系统”—“版本信息”，进入版本信息查看界面，其界面示意如下：



图表 3-142 版本信息显示界面示意

3.11.2 设备状态查看

在导航栏上方，状态显示界面提供了对整个系统整体状态的监视。其状态监视界面如下图所示：

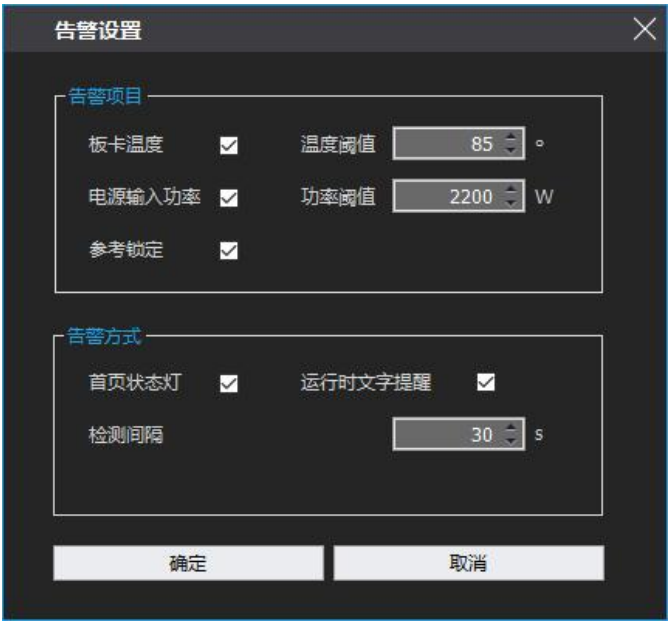


图表 3-143 设备状态显示界面

在设备状态显示界面中，提供了对设备功耗温度、板卡状态、链路状态、射频状态的监视。其中状态灯绿色表示正常，状态灯红色表示异常，状态灯灰色表示未启用。如果需要查看具体地详细信息，单击状态灯，弹出详细信息界面。

3.11.3 设备告警设置

在导航栏中，选择“系统”—“告警设置”，即可打开告警设置界面。在告警设置界面中，包含有告警项目以及告警方式的设置。其中的告警项目有：板卡温度告警、电源功率告警、本振失锁告警以及对应的告警门限；告警方式有：首页状态灯提示、运行文字提示并提高了告警检测的时间间隔。其告警设置界面示意如下：



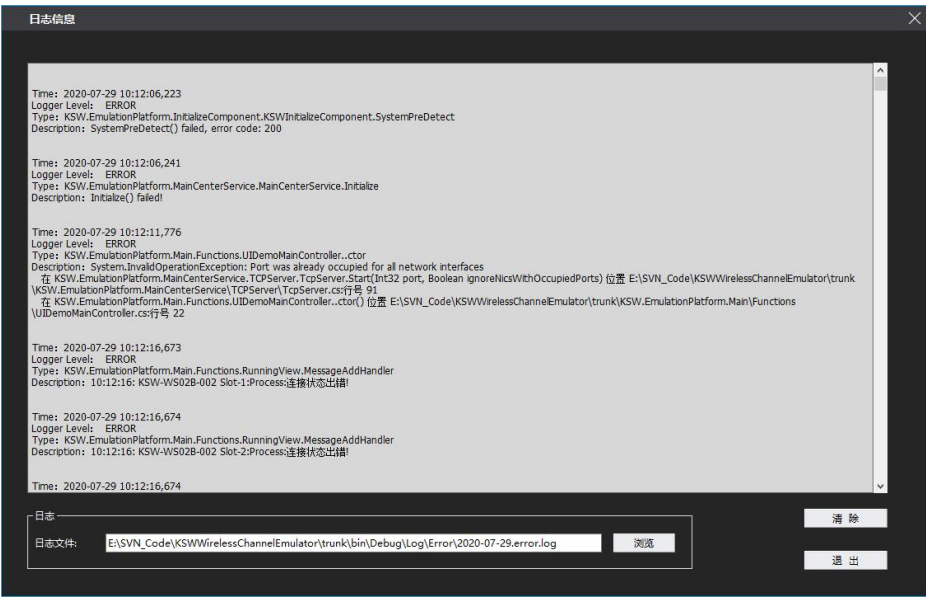
图表 3-144 告警设置界面示意

在温度控制较好的实验室和机房，温度一般会低于 85°，但在温度控制不太好的区域，设备及芯片的温度会更高些，如果报警，可以将温度阈值调整到

92°，如果超过这个温度，请对环境进行控制。

3.11.4 日志查看

在导航栏中，选择“系统” — “日志”，进入日志管理与查看界面。在日志管理与查看界面中，可选选定日志文件进行查看以及日志删除处理。其界面示意如下图表 3-146 所示：



图表 3-146 日志管理与查看界面示意

3.11.5 其他

其他选项中包含一些出厂配置选项，用于配置一些不经常改变的或跟设备强相关的选项。一般不对其做更改，需要更改时请联系厂商了解详细的作用。下面对选项做一个简单说明：

- (1) 自动下载固件：启用该选项后，配置完拓扑后自动下载固件，否则用户手动选择固件进行下载；
- (2) 低时延仿真模式：该模式针对 500M 带宽，启用后可以使用更低的默认时延；
- (3) 是否为收发分离设备：出厂的信道仿真仪，接收和发射端口有两种模式，一种是收发是同一个物理接口，接口类型一般为 N 型，另一种是收发的物理接口相互独立，接口类型一般为 SMA 型。当启用该选项，表明设备的收发的物理接口相互独立。

- (4) 收发分离使能：如果设备为收发分离设备即上一个条目 3 勾选为收发分离设备，该配置有效。勾选该选项后，设备接收端口为标记 TRx 端口，发射端口标记为 Tx 端口，从不同的物理端口进行独立工作；如果不勾选，则不使用收发分离使能，此时设备的收和发均使用 TRx 端口，此时 Tx 端口无效。
- (5) IQ Offset 自动修正：该选项可以修正 IQ 信号采集中的 IQ 偏移，用以消除采集信号的直流偏量；
- (6) 功率检测记录数：该选项和功率检测图表配置使用，用以配置最大的记录点数；
- (7) 合路器使能：该选项只针对设备包含合路使用的情况，当设备包含合路器时启用该选项，设备不包含合路器请勿勾选；
- (8) GPS 串口使能：该选项用于串口同步 GPS 时间时使用；
- (9) 一键快速启动：该选项仅用于特殊系统中使用，使用时，可以快速打开已建方案，默认下载固定固件，自动跳转到校准界面。



图表 3-147 其他设置

3.11.6 固件详细信息

固件详细信息中包含当前下载固件的详细说明：

- (1) 版本日期：当前固件何时发布的；
- (2) 带宽：当前固件支持的信号带宽；

- (3) 工作模式：当前固件支持动态仿真或者码多普勒；
- (4) 多径：当前固件支持的最大多径数；
- (5) 分数时延：当前固件支持的多径中有多少多径包含分数时延，用以支持更小的时延步进；
- (6) 大时延：当前固件支持的多径中有多少多径包含大时延，用以支持更长的时延仿真；
- (7) 最大时延：当前固件支持的最大时延是多少，单位 ms。



图表 3-148 固件详细信息

3.11.7 时钟参考设置

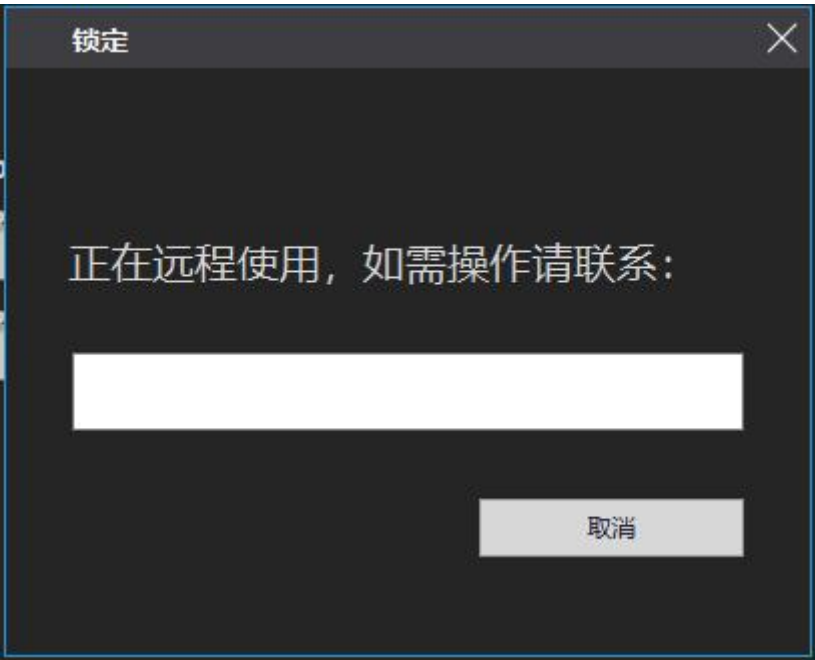
系统默认为内部时钟参考，如需使用外部时钟，请在时钟参考配置中勾选外部参考时钟使能，然后填写外部参考的时钟频率，然后重新编辑拓扑。



图表 3-149 时钟参考设置

3.11.8 锁定

为防止用户在远程程控时，不知情用户手动操作导致异常，可以使用锁定功能，提醒用户，目前有用户在使用程控，如需操作，可以联系相关人员。



图表 3-150 锁定界面

3.12 帮助

3.12.1 无线信道仿真系统使用手册

在导航栏中，单击“帮助” — “设备使用说明”，将自动打开无线信道仿真

系统使用手册。

4. 程控指令

4.1 命令格式说明

本系统程控控制指令统一采用 SCPI 控制指令集格式。

- 1.程控指令采用 ASSIC 编码，不支持 Unicode 编码
- 2.程控指令以 0x0a(换行符'\n')结束
- 3.远程控制服务采用 TCP 通信协议，监听端口号固定为 5025
- 4.程控返回报文格式如下：{<StatusCode> [<Results>]}

StatusCode: 控制返回状态。0: 成功；其它：失败错误码

Results: 返回结果信息，参数与参数之间以逗号(,)分隔

StatusCode 与 **Results** 以空格分隔

5. 本文档指令语法采用以下约定:

- 方括号([])表示可选的关键字或者参数
- 花括号({})括号中的是命令串参数
- 尖括号(<>)表示必须替代为某个值的参数
- 垂直线(|)将多个选项隔开

4.2 编程范例

4.2.1 Microsoft Visual Studio + C#

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
```

```
namespace SCPIDemo
```

```
{
```

```
    class Program
```

```

{
    static Socket socket = null;
    static void Main(string[] args)
    {
        string ipAddress = "127.0.0.1"; //Device IPAddress
        int port = 5025; //Device SCPI Port
        socket = ConnectSocket(ipAddress, port);
        if (socket.Connected)
        {
            string SCPICommand = "*IDN?"; //this is SCPI Command
            sendCommand(socket, SCPICommand);
            String response = readResponse(socket); //read response if
necessary

            //deal with response
            //...
        }
    }

    static Socket ConnectSocket(String server, int port)
    {
        Socket s = null;
        IPEndPoint endPoint = Dns.GetHostEntry(server);
        // Get host related information.
        System.Collections.IEnumerator myEnum =
hostEntry.AddressList.GetEnumerator();
        while (myEnum.MoveNext())
        {
            IPAddress address = (IPAddress)(myEnum.Current);
            IPEndPoint endPoint = new IPEndPoint(address, port);
            Socket tmpS = new Socket(endPoint.AddressFamily,

```

```
        SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
    tmpS.Connect(endPoint);
    if (tmpS.Connected)
    {
        s = tmpS;
        break;
    }
    else
    {
        continue;
    }
}
return s;
}

/// <summary>
/// Send SCPI Command
/// </summary>
/// <param name="s"></param>
/// <param name="cmd"></param>
static void sendCommand(Socket s, String cmd)
{
    String request = String.Concat(cmd, "\n");
    Byte[] bytesSent = Encoding.ASCII.GetBytes(request);
    try
    {
        s.Send(bytesSent, bytesSent.Length,
            (SocketFlags)(0));
    }
    catch (Exception ex)
    {

```

```
        if (!s.Connected)
        {
            socket.Disconnect(true);

            socket.Dispose();

            socket = null;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Read SCPI Response
    /// </summary>
    /// <param name="s"></param>
    /// <returns></returns>
    static String readResponse(Socket s)
    {
        Byte[] bytesReceived = new Byte[2];
        String response = String.Empty;

        // Receive message one character at a time; ineffient, but does
        // not require additional buffering.
        try
        {
            s.ReceiveTimeout = 1000;

            do
            {
                int bytes = s.Receive(bytesReceived, 1,
                    (SocketFlags)(0));

                response = String.Concat(response,
                    Encoding.ASCII.GetString(bytesReceived,
                    0, bytes));
            } while (response.IndexOf('\n') == -1);
        }
```

```
        }
        catch (Exception ex)
        {
            response = " ! A timeout occurred";
        }
        return response;
    }
}
```

4.2.2 Python

```
import socket
import time

host = '127.0.0.1' #Device IPAddress
port = 5025 #Device SCPI receive port
client = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
client.settimeout(30)
client.connect((host,port))
inputData="*IDN?\n"      #scpi Command end with '\n'
sendBytes = client.send(inputData.encode())
recvdata=client.recv(8192)
localTime = time.asctime( time.localtime(time.time()))
print(recvdata.decode())  #response if necessary
client.close()
```

4.3 方案加载与运行指令

4.3.1 加载方案

指令格式	PROject:LOAd {<project_name>}
------	-------------------------------

参数说明	名称	类型	说明
	project_name	string	需要加载的方案文件名
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: 104:载入方案不存在

4.3.2 获取当前运行方案

指令格式	Project:LOAD?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	返回当前加载的方案名

4.3.3 获取全部场景列表

指令格式	Project:SCEnelist?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	获取的场景 id 列表。 场景 id 从 1 开始, 场景 id 间以','分隔

4.3.4 获取输入通道列表

指令格式	PROject:INPut:CHlist? {<sceneid>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	获取的通道号列表。 通道号从 1 开始,通道号之间以','分隔

4.3.5 获取输出通道列表

指令格式	PROject:OUTPut:CHlist? {<sceneid>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	获取的通道号列表。 通道号从 1 开始,通道号之间以','分隔

4.4 系统控制指令

4.4.1 系统板卡复位

指令格式	SYStem:RESet
参数说明	无

	名称	类型	说明
返回报文	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.4.2 设置方案根目录

指令格式	SYStem:PROject:DIRectory{<dirpath>}		
参数说明	名称	类型	说明
	dirpath	string	设置的方案目录路径
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.4.3 获取方案根目录

指令格式	SYStem:PROject:DIRectory?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	返回当前方案根目录

4.4.4 获取方案列表

指令格式	SYStem:PROject:FILlist?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

	Results	string	查询到的方案名列表;方案名称以',', 分隔
--	----------------	---------------	---------------------------

4.4.5 获取设备注册通道

指令格式	SYStem:LOGIn:CHlist?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	获取的系统注册通道列表。 通道号从1开始,通道号之间以',',分隔

4.4.6 获取设备注册板卡

指令格式	SYStem:LOGIn:BOArdcardlist?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	获取的系统注册板卡列表。 已注册板卡插槽序号 “0,1,2,3,4,5,6,7”, 插槽序号从上之下的从0开始编号; 板卡插槽序号以',',分隔

4.4.7 固件版本参数设置

指令格式	SYStem:FIRmware:PARAmeter {<bandmode>,<firmwareVer>}
------	---

参数说明	名称	类型	说明
	bandmode	int	固件带宽模式：2-40M；0-120M；1-500M；3-100M；5-2M(短波版本)；6-600M
	firmwarever	string	待下载的固件版本文件
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.4.8 获取固件下载进度

指令格式	SYStem:FIRmware:DOWNload:PROgress?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：
	Results	int	下载进度：范围 0-100

4.4.9 获取设备固件下载错误信息

指令格式	SYStem:FIRmware:DOWNload:ERRor?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败
	Results	string	固件下载失败错误代码； 多个板卡下载失败时，其错误代码以','

			分隔
--	--	--	----

4.4.10 获取设备插槽信息

指令格式	SYStem:CONnect:BOArDInfo?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	获取设备插槽板卡类型。 返回设备背板插槽对应的板卡类型; 总共 11 条记录, 每条记录结果以', '分隔; 背包插槽序号从下至上开始递增; 数据格式: "X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X" X 代表板卡类型, 总共 11 条插槽; X 值含义如下: 0-板卡不存在或未连接; 1-基带板; 2-交换板;

4.4.11 启动固件版本下载

指令格式	SYStem:FIRmware:DOWNload {<bandmode>}		
参数说明	名称	类型	说明
	bandmode	int	固件带宽模式: 0-40M; 1-120M; 2-500M
返回报文	名称	类型	说明

	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
--	------------	-----	------------------------

4.4.12 获取固件下载失败详细信息

指令格式	SYStem:FIRmware:DOWNload:ERRor:BOArD?		
参数说明	名称	类型	说明
	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败
	Results	string	固件下载失败错误代码; 多个板卡下载失败时,其错误代码以','分隔

4.4.13 固件下载板卡设置

指令格式	SYStem:FIRmware:DOWNload:BOArDlist {<boardslotidlist>,<isfirst>}		
参数说明	名称	类型	说明
	boardslotidlist	string	下载板卡 slotid 列表,slotid 之间以' '分隔
	isfirst	bool	是否第一次下载板卡设置标记
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.4.14 获取系统设备编号列表

指令格式	SYStem:DEVIce:list?
------	---------------------

参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	获取的系统设备编号列表。 设备编号间以','分隔

4.4.15 获取系统带宽信息

指令格式	SYStem:FIRmware:BANDmode?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	0-120M , 1-500M , 2-40M,3-100M,4-300M,5-2M 短波 , 6-600M

4.4.16 设置通道接收频率

指令格式	SYStem:SET:Channel:RXFREQ {<channelId>,<rxfreq>}		
参数说明	名称	类型	说明
	channelId	int	通道 id, 从 1 开始
	rxfreq	double	接收频率, 单位 MHz
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: 112-通道接收未使能 注: 不立即生效, 需配置 4.4.20

4.4.17 获取通道接收频率

指令格式	SYSTem:SET:Channe1:RXFREQ?<channelId>		
参数说明	名称	类型	说明
	channelId	int	通道 id, 从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCod e	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: 112-通道接收未使能 注: 不立即生效, 需配置 4.4.20
	rxfreq	double	接收频率, 单位 MHz

4.4.18 设置通道发射频率

指令格式	SYSTem:SET:Channe1:TXFREQ {<channelId>,<txfreq>}		
参数说明	名称	类型	说明
	channelId	int	通道 id, 从 1 开始
	txfreq	double	发射频率, 单位 MHz
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCod e	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: 113-通道发射未使能 注: 不立即生效, 需配置 4.4.20

4.4.19 获取通道发射频率

指令格式	SYSTem:SET:Channe1:TXFREQ?<channelId>		
参数说明	名称	类型	说明
	channelId	int	通道 id, 从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCod e	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: 112-通道接收未使能 注: 不立即生效, 需配置 4.4.20
	rxfreq	double	发射频率, 单位 MHz

4.4.20 配置本振频率

指令格式	SYStem:FREq:CONTRol		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.5 输入参数配置命令

4.5.1 设置所有通道输入参数

指令格式	INPut:LEVel:PARAmeter:ALL {<sceneId>,<power>,<par>,<phase>,<loss>}		
参数说明	1 名称	类型	说明
	SceneId	int	场景 id。从 1 开始
	power	float	输入功率, 单位 dBm
	par	float	输入峰均比, 单位 dB
	phase	float	通道相位, 单位度(范围-180~180)
	loss	float	输入缆损, 单位 dB
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.5.2 设置指定通道输入参数

指令格式	INPut:LEVel:PARAmeter:CH {<channel>,<power>,<par>,<phase>,<loss>}		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
	power	float	输入功率, 单位 dBm

	par	float	输入峰均比, 单位 dB
	phase	float	偏移相位, 单位度(范围-180~180)
	loss	float	输入缆损, 单位 dB
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.5.3 获取指定通道输入参数

指令格式	INPut:LEVel:PARAmeter:CH? {<channel>}		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	获取到的输入参数信息, 参数以','分割。 参数格式: [功率,峰均比,偏移相位,缆损]

4.5.4 设置通道输入使能

指令格式	INPut:ENABLE<channel>,<enable>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
	enable	int	0-不使能; 1-使能
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.5.5 获取通道输入使能状态

指令格式	INPut:ENABLE?<input channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	int	0-不使能; 1-使能

4.5.6 设置通道输入功率

指令格式	INPut:LEVEl:AMPlitude:CH<input channel>,<amplitude value>		
参数说明	名称	类型	说明
	Input channel	int	通道 id。从 1 开始
	Amplitude value	float	输入功率
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.5.7 获取通道输入功率

指令格式	INPut:LEVEl:AMPlitude:CH?<input channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	float	输入功率

4.5.8 获取通道输入功率限值

指令格式	INPut:LEVel:AMPlitude:LIMits?<input channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	string	输入功率限值, 格式[最小功率值,最大功率值]

4.5.9 设置通道输入峰均比

指令格式	INPut:CREst:CH<input channel>,<crest factor value>		
参数说明	名称	类型	说明
	Input channel	int	通道 id。从 1 开始
	Crest factor value	float	输入峰均比
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.5.10 获取通道输入峰均比

指令格式	INPut:CREst:CH?<input channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明

	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	float	输入峰均比

4.5.11 获取通道输入峰均比限值

指令格式	INPut:CREst:LIMits?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	string	输入峰均比限值, 格式[最小峰均比值, 最大峰均比值]

4.5.12 获取通道输入功率峰均比检查值

指令格式	INPut:LEVEl:MEASure? <input channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功; 其它-失败 错误码:
	result	string	输入功率, 峰均比检测值, 格式[输入功率检测值, 峰均比检测值]

4.5.13 设置通道输入相位

指令格式	INPut:PHase:CH<input channel>,<phase value>		
参数说明	名称	类型	说明
	Input channel	int	通道 id。从 1 开始

	phase value	float	输入相位
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.5.14 获取通道输入相位

指令格式	INPut:PHase:CH?<input channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	float	输入相位

4.5.15 获取通道输入相位限值

指令格式	INPut:PHase:LIMits?<input channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	string	输入相位限值, 格式[最小相位值,最大相位值]

4.6 输出参数控制命令

4.6.1 设置所有通道输出参数

指令格式	OUTPut:LEVe1:PARAmeter:ALL {<sceneId>,<power>,<phase>,<loss>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneId	int	场景 id。从 1 开始
	power	float	输出功率, 单位 dBm
	phase	float	通道相位, 单位度(范围-180~180)
	loss	float	输入缆损, 单位 dB
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.6.2 设置指定通道输出参数

指令格式	OUTPut:LEVe1:PARAmeter:CH {<channel>,<power>,<phase>,<loss>}		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
	power	float	输出功率, 单位 dBm
	phase	float	通道相位, 单位度(范围-180~180)
	loss	float	输入缆损, 单位 dB
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.6.3 获取指定通道输出参数

指令格式	OUTPut:LEVe1:PARAmeter:CH? {<channel>}
------	--

参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	获取到的输出参数信息, 参数以','分割。 参数格式: [功率,偏移相位,缆损]

4.6.4 设置通道输出使能

指令格式	OUTPut:ENABLE <channel>,<enable>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
	enable	int	0-不使能; 1-使能
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.6.5 获取通道输出使能状态

指令格式	OUTPut:ENABLE?<output channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	int	0-不使能; 1-使能

4.6.6 设置通道输出功率

指令格式	OUTPut:LEVel:AMPliTude:CH<output
------	----------------------------------

	channel>,<amplitude value>		
参数说明	名称	类型	说明
	output channel	int	通道 id。从 1 开始
	Amplitude value	float	输出功率
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.6.7 获取通道输出功率

指令格式	OUTPut:LEVeL:AMPliTude:CH? <output channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	float	输出功率

4.6.8 获取通道输出功率限值

指令格式	OUTPut:LEVeL:AMPliTude:LIMits?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	string	输出功率限值, 格式[最小功率值,最大功率值]

4.6.9 获取通道输出功率检查值

指令格式	OUTPut:LEVel:MEASure? <output channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：
	result	string	输出功率检测值

4.6.10 设置通道输出相位

指令格式	OUTPut:PHASe:CH <outputchannel>,<phase value>		
参数说明	名称	类型	说明
	output channel	int	通道 id。从 1 开始
	phase value	float	输出相位
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.6.11 获取通道输出相位

指令格式	OUTPut:PHASe:CH? <outputchannel>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 0 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

	result	float	输出相位
--	--------	-------	------

4.6.12 设置通道输出多普勒使能

指令格式	OUTPut:DOPpler:ENABLE<outputchannel>,<enable>		
参数说明	名称	类型	说明
	output channel	int	通道 id。从 1 开始
	enable	int	0:不使能; 1: 使能
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.6.13 获取通道输出多普勒使能

指令格式	OUTPut:DOPpler:ENABLE?<outputchannel>		
参数说明	名称	类型	说明
	output channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	enable	int	0:不使能; 1: 使能

4.6.14 设置通道输出多普勒参数

指令格式	OUTPut:DOPpler:CH <outputchannel>,<type>,<period>, <shift>		
参数说明	名称	类型	说明
	output channel	int	通道 id。从 1 开始
	type	int	0:余弦波;1:正弦波;2:三角波

	period	float	周期, 单位 s
	shift	float	频移, 单位 Hz
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: T

4.6.15 获取通道输出多普勒参数

指令格式	OUTPut:DOPpler:CH? <outputchannel>		
参数说明	名称	类型	说明
	output channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	type	int	0:余弦波;1:正弦波;2:三角波
	period	float	周期, 单位 s
	shift	float	频移, 单位 Hz

4.6.16 通道输出单音使能

指令格式	OUTPut:SINGLETone:ENABLE <outputchannel>,<enable>		
参数说明	名称	类型	说明
	output channel	int	通道 id。从 1 开始
	enable	int	0:不使能; 1: 使能
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.6.17 通道输出单音使能

指令格式	OUTPut:SINGLETone:ENABLE? <output channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	output channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	enable	int	0:不使能; 1: 使能

4.6.18 通道输出单音参数

指令格式	OUTPut:SINGLETone:CH <outputchannel>,<frequency>,<Atten>		
参数说明	名称	类型	说明
	output channel	int	通道 id。从 1 开始
	frequency	float	频率, 单位 MHz
	Attenuation	float	衰减, 单位 dB
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.6.19 通道输出单音参数

指令格式	OUTPut:SINGLETone:CH? <output channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	output channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明

	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Frequency	float	频率, 单位 MHz
	attenuation	float	衰减, 单位 dB

4.6.20 获取通道输出相位限值

指令格式	OUTPut:PHase:LIMits? <input channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	string	输入相位限值, 格式[最小相位值,最大相位值]

4.7 功率检测控制命令

4.7.1 设置输入功率检测参数

指令格式	POWER:DETECT:INPUT:PARAMeter {<sceneid>,<signalkind>,<sampleLen>,<triglen>,<highLevel>,<lowLevel>,<period>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
	signalkind	int	信号类型。0-连续信号; 1-脉冲信号
	sampleLen	int	采样长度。单位 us (范围:1us-100ms)
	triglen	int	触发宽度。单位 ns (范

			围:100ns~4000ns)
	highLevel	float	触发高电平。单位 dBm(范围:20~-100)
	lowLevel	float	触发低电平。单位 dBm(范围:20~-120)
	period	int	信号周期。单位 ms (范围:100ue~1s)
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.7.2 获取输入功率检测参数

指令格式	Power:DETECT:INPut:PARAmeter? {<sceneid>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 0 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	查询到的功率检测参数。命令格式如下: [信号类型,采样长度,触发宽度,触发高电平,触发低电平,信号周期]

4.7.3 设置输出功率检测参数

指令格式	Power:DETECT:OUTPut:PARAmeter {<sceneid>,<signalkind>,<sampleLen>,<triglen>,<highLevel>,<lowLevel>,<period>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
	signalkind	int	信号类型。0-连续信号; 1-脉冲信号
	sampleLen	int	采样长度。单位 us (范围:1us-100ms)

	triglen	int	触发宽度。单位 ns（范围：100ns~4000ns）
	highLevel	float	触发高电平。单位 dBm（范围：20~-100）
	lowLevel	float	触发低电平。单位 dBm（范围：20~-120）
	period	int	信号周期。单位 ms（范围：100ue~1s）
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.7.4 获取输出功率检测参数

指令格式	Power:DETECT:OUTPUT:PARAMETER? {<sceneid>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 0 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：
	Results	string	查询到的功率检测参数。命令格式如下： [信号类型,采样长度,触发宽度,触发高电平,触发低电平,信号周期]

4.8 场景控制命令

4.8.1 获取场景数

指令格式	SCENE:COUNT?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

	Results	int	场景数
--	---------	-----	-----

4.8.2 获取场景输入端口

指令格式	SCeNe:INPutS:GET? <sceneId>		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneId	int	场景 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCod e	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	输入端口序列, 以 “, ” 间隔

4.8.3 获取场景输出端口

指令格式	SCeNe:OUTPutS:GET?<sceneId>		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneId	int	场景 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCod e	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	输出端口序列, 以 “, ” 间隔

4.9 信道控制命令

4.9.1 获取输入到输出的信道编号

指令格式	FADing:FILTer:GET?<inputchannel>,<outputchannel>		
参数说明	名称	类型	说明
	Input channel	int	输入端口。从 1 开始
	Output	int	输入端口。从 1 开始

	channel		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	信道编号, 以 “,” 分割

4.9.2 获取信道中的多径编号

指令格式	FADing:TAPs:GET?<fadingId>		
参数说明	名称	类型	说明
	fadingId	int	信道编号。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	多径编号, 以 “,” 分割

4.9.3 设置信道整体时延

指令格式	FADing:MODEl:DElay<fadingId>,<delay>		
参数说明	名称	类型	说明
	fadingId	int	信道编号。
	delay	double	时延值, 单位 ns。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.9.4 获取信道整体时延

指令格式	FADing:MODEl:DElay?<fadingId>		
参数说明	名称	类型	说明
	fadingId	int	信道编号。

返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	string	信道整体时延, 单位 ns

4.9.5 设置信道使能

指令格式	FADing:MODEl:ENABLE<fadingId>,<state>		
参数说明	名称	类型	说明
	fadingId	int	信道编号。
	state	int	1-使能; 0-不使能。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.9.6 获取信道使能状态

指令格式	FADing:MODEl:ENABLE?<fadingId>		
参数说明	名称	类型	说明
	fadingId	int	信道编号。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	int	1-使能; 0-不使能

4.10 多径控制命令

4.10.1 设置多径相对功率

指令格式	FADing:TAP:GAIN<tapId>,<gain>
------	-------------------------------

参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号
	gain	float	相对功率
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.10.2 获取多径相对功率

指令格式	FADing:TAP:GAIN?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	float	相对功率

4.10.3 设置多径相对时延

指令格式	FADing:TAP:DElay<tapId>,<delay>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号
	delay	float	相对时延 (ns)
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.10.4 获取多径相对时延

指令格式	FADing:TAP:DElay?<tapId>
------	--------------------------

参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	float	相对时延

4.10.5 设置多径相位

指令格式	FADing:TAP:PHASE<tapId>,<phase>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号
	phase	float	相位
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.10.6 获取多径相位

指令格式	FADing:TAP:PHASE?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	float	相位

4.10.7 设置多径衰落系数选择

指令格式	FADing:TAP:FACTORSELECT<tapId>,<select>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号
	select	int	(0,1):0-常数; 1-内存系数
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.10.8 获取多径衰落系数选择

指令格式	FADing:TAP:FACTORSELECT?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	int	衰落系数选择值(0,1):0-常数; 1-内存系数

4.10.9 设置多径时延清除使能

指令格式	FADing:TAP:DElay:CLEAR<tapId>,<enable>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号
	enable	int	(0,1):0-去使能; 1-使能
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.10.10 获取多径时延清除使能

指令格式	FADing:TAP:DElay:CLEAR?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCod e	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	int	时延清除使能值(0,1):0-去使能;1-使能

4.10.11 设置多径时延滑动使能

指令格式	FADing:TAP:DElay:SLIDE<tapId>,<enable>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号
	enable	int	(0,1):0-去使能;1-使能
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCod e	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.10.12 获取多径时延滑动使能

指令格式	FADing:TAP:DElay:SLIDE?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCod e	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	int	时延滑动使能值(0,1):0-去使能;1-使能

4.10.13 设置多径多普勒使能

指令格式	FADing:TAP:DOPpler:ENABLE<tapId>,<enable>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号
	enable	int	(0,1):0-去使能; 1-使能
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.10.14 获取多径多普勒使能

指令格式	FADing:TAP:DOPpler:ENABLE?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	int	多普勒使能值(0,1):0-去使能; 1-使能

4.10.15 设置多径多普勒

指令格式	FADing:TAP:DOPpler <tapId>,<doppler>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号
	doppler	float	多普勒值(Hz)
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败

	e		错误码:
--	---	--	------

4.10.16 获取多径多普勒

指令格式	FADing:TAP:DOPpler?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	float	多普勒值(Hz)

4.10.17 获取多径功率限值

指令格式	FADing:TAP:GAIN:LIMit?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	float	[min,max]单位 dB

4.10.18 获取多径时延限值

指令格式	FADing:TAP:DElay:LIMit?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

	Results	float	[min,max]单位 ns
--	---------	-------	----------------

4.10.19 获取多径多普勒限值

指令格式	FADing:TAP:DOPpler:LIMit?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	float	[min,max]单位 Hz

4.10.20 获取多径类型

指令格式	FADing:TAP:TYPE?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	int	(0,1):0-普通; 1-高级

4.10.21 获取多径位置

指令格式	FADing:TAP:LOCation?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	long	多径序号
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

	Results	int	[basebandId, tapindex]-槽位号, 当前槽位多径号
--	---------	-----	-------------------------------------

4.10.22 设置多径参数-相对值

指令格式	FADing:TAP:PARAMeter<tapId>,<gain>,<delay>,<phase>,<doppler>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径序号
	gain	float	增益
	delay	float	相对时延
	phase	float	相位
	doppler	float	多普勒值(Hz), 多普勒启用时有效
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.10.23 获取多径参数-相对值

指令格式	FADing:TAP:PARAMeter?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径序号。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	float	[gain,delay,phase,doppler] 增益, 相对时延, 相位, 多普勒。结果以逗号分隔

4.10.24 设置多径参数-路径损耗

指令格式	FADing:TAP:PARAMeter:ABSolute
------	-------------------------------

	<tapId>,<pathloss>,<delay>,<phase>,<doppler>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径序号
	pathloss	float	路径损耗
	delay	float	相对时延
	phase	float	相位
	doppler	float	多普勒值(Hz)，多普勒启用时有效
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.10.25 获取多径参数-路径损耗

指令格式	FADing:TAP:PARAMeter:ABSolute? <tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径序号。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	float	[pathloss,delay,phase,doppler] 路径损耗，相对时延，相位，多普勒。 结果以逗号分隔

4.10.26 设置多条多径参数

指令格式	FADing:TAP:MULtiple:PARAMeter <tapId1 gain delay phase doppler>;<tapId2 gain delay phase doppler>;...;<tapIdN gain delay phase doppler>
------	--

参数说明	名称	类型	说明
	tapId1...N	int	多径序号
	gain	float	相对功率
	delay	float	相对时延
	phase	float	相位
	doppler	float	多普勒值(Hz)，多普勒启用时有效
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.10.27 设置多径自定义文件路径

指令格式	FADing:TAP:DIRectory <dirpath>		
参数说明	名称	类型	说明
	dirpath	int	自定义文件相对路径
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.10.28 获取多径自定义文件路径

指令格式	FADing:TAP:DIRectory?		
参数说明	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：
	Results	string	返回当前多径自定义文件存储路径

4.10.29 设置多径自定义文件

指令格式	FADing:TAP:FILE<tapId>,<filepath>,<frequency>,<speed>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径序号
	filepath	float	文件路径： 1. 绝对路径； 2. 相对路径（文件路径=自定义文件路径+ filepath）
	frequency	float	频率（MHz）
	Speed	float	速度（km/h）
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.10.30 获取多径自定义文件信息

指令格式	FADing:TAP:FILE?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径序号
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：
	Results	string	获取到的输入参数信息，参数以','分割。 参数格式：[文件路径,文件采样率（Hz）]

4.10.31 多径自定义文件播放

指令格式	FADing:TAP:PLAY		
参数说明	名称	类型	说明
	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.11 高斯噪声控制命令

4.11.1 设置噪声基本参数

指令格式	AWGN:BASic:PARAMeter {<sceneid>,<mode>,<noiseband>,<signalband>,<freqoffset>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 0 开始
	mode	int	噪声模式。0-固定信噪比;1-固定噪声功率
	noiseband	float	高斯白噪声带宽, 单位 MHz
	signalband	float	信号带宽, 单位 MHz
	freqoffset	float	频偏, 单位 Hz; 保留为 0
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.11.2 获取噪声基本参数

指令格式	AWGN:BASe:PARAmeter? {<sceneid>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 0 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Result	string	获取的噪声基本参数。 字符串格式: {噪声模式,噪声带宽,信号带宽,噪声频偏}

4.11.3 设置噪声详细参数

指令格式	AWGN:DETAil:PARAmeter:CH {<channel>,<enable>,<snr>,<noiseatten>}		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 0 开始
	enable	bool	噪声使能标记。true-启用; false-禁用
	snr	float	信噪比, 单位 dB。
	noiseatten	float	噪声衰减, 单位 dB。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.11.4 获取噪声详细参数

指令格式	AWGN:DETAil:PARAmeter:CH? {<channel>}
------	---------------------------------------

参数说明	名称	类型	说。明
	channel	int	通道 id。从 0 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Result	string	返回的高斯噪声参数。 返回的数据类型 AWGNDetailParam 字符串格式: {高斯噪声使能标记,噪声 信噪比,高斯噪声衰减值}

4.11.5 启用高斯噪声参数

指令格式	AWGN:CONTROL:START {<sceneid>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 0 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.11.6 设置场景所有通道噪声详细参数

指令格式	AWGN:DETAIL:PARAMETER:ALL{<sceneid>,<enable>,<snr>,<noiseatten>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 0 开始
	enable	bool	噪声使能标记。true-启用; false-禁用
	snr	float	信噪比, 单位 dB。
	noiseatten	float	噪声衰减, 单位 dB。

	名称	类型	说明
返回报文	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.12 慢衰落仿真控制

4.12.1 设置慢衰落仿真基本参数

指令格式	SIMulate:FADe:BASic:PARAmeter {<sceneid>,<steplimit>,<timeout>,<loopcnt>,<loopmode>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
	steplimit	int	步进次数。一次仿真的控制计数，与步进一起决定了仿真的动态范围。
	timeout	int	间隔时间。单位 ms
	loopcnt	int	循环次数。-1:无限循环; >0:循环次数
	loopmode	int	循环模式。0-重复循环 1-往返循环
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.12.2 获取慢衰落仿真基本参数

指令格式	SIMulate:FADe:BASic:PARAmeter? {<sceneid>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

	Result	string	慢衰落仿真基本参数。 输出格式如下： {门限次数,时间间隔,循环次数,循环模式}
--	--------	--------	--

4.12.3 设置慢衰落仿真详细参数

指令格式	SIMulate:FADE:DETail:PARAMeter {<sceneid>,<rfid>,<enable>,<startvalue>,<step>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
	rfid	int	输出端口，从 1 开始
	enable	int	使能标记。1-启用；0-禁用
	startvalue	float	起始值。单位 dBm
	step	float	步进。单位 dB
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.12.4 获取慢衰落仿真详细参数

指令格式	SIMulate:FADE:DETail:PARAMeter? {<sceneid>,<rfid>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
	rfid	int	输出端口，从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

	Result	string	查询到的仿真详细参数。 格式:{起始值,步进,启用}
--	--------	--------	-------------------------------

4.12.5 慢衰落仿真启停控制

指令格式	SIMulate:FADe:CONTRol {<sceneid>,<controlMode>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
	controlMode	int	控制模式。0:停止;1:开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.12.6 慢衰落仿真进度获取

指令格式	SIMulate:FADe:PROgress?{<sceneid>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	int	返回当前播放进度。表示步进了多少次, 总次数由步进次数和循环次数限制。

4.13 信噪比仿真控制

4.13.1 设置信噪比仿真基本参数

指令格式	SIMulate:SNR:BASic:PARAMeter {<sceneid>,<steplimit>,<timeout>,<noiseMode>,<noiseBandWMHz>,<signalBandWMHz>}
------	--

参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
	steplimit	int	步进次数。一次仿真的控制计数，与步进一起决定了仿真的动态范围。
	timeout	int	间隔时间。单位 ms
	noiseMode	int	噪声模式。0-固定信噪比模式；1-固定噪声功率模式
	noiseBand WMHz	float	噪声带宽，单位 MHz。
	signalBand dWMHz	float	信号带宽，单位 MHz。（仅对固定信噪比模式有效）
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.13.2 获取信噪比仿真基本参数

指令格式	SIMulate:SNR:BASic:PARAMeter? {<sceneid>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：
	Result	string	获取的信噪比基本参数。 输出格式：{类型, 步进次数, 间隔时间, 噪声模式, 噪声带宽, 信号带宽}

4.13.3 设置信噪比仿真详细参数

指令格式	SIMulate:SNR:DETail:PARAMeter {<sceneid>,<channelid>,<startval>,<step>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id, 从 1 开始。
	channelid	int	通道 id, 从 1 开始
	startval	float	起始值。单位 dB
	step	float	步进值。单位 dB
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.13.4 获取信噪比仿真详细参数

指令格式	SIMulate:SNR:DETail:PARAMeter? {<sceneid>,<channelid>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
	channelid	int	通道 id, 从 1 开始。
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Result	string	返回获取到的信噪比仿真详细参数。 格式如下: {起始值,步进}

4.13.5 信噪比仿真启停控制

指令格式	SIMulate:SNR:CONtrol {<sceneid>,<controlMode>}
------	--

参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
	controlMode	int	控制模式。0:停止;1:开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.13.6 信噪比仿真进度获取

指令格式	SIMulate:SNR:PROgress?{<sceneid>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Results	int	返回当前播放进度。表示步进了多少次, 总次数由步进次数和循环次数限制。

4.14 干扰控制命令

4.14.1 设置输出通道干扰使能

指令格式	OUTPut:INTERference:ENABLE<channel>,<enable>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
	enable	int	0-不使能; 1-使能
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.14.2 获取输出通道干扰使能状态

指令格式	OUTPut:INTERference:ENABLE?<channel>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCod e	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	int	0-不使能; 1-使能

4.14.3 加载干扰文件

指令格式	OUTPut:INTERference:LOAD <channel>,<file_name>		
参数说明	名称	类型	说明
	channel	int	通道 id。从 1 开始
	file_name	string	需要加载的方案文件名
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: 1400:载入干扰文件不存在

4.15 动态仿真命令

4.15.1 加载动态文件

指令格式	FADing:SLIdefile:LOAD <tapId>,<file_name>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径 id。
	file_name	string	需要加载的方案文件名
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败

			错误码: 1500 :载入动态仿真文件不存在 1501 : 载入的动态仿真文件格式错误
--	--	--	--

4.15.2 设置多径动态滑动时延使能

指令格式	FADing:SLIde:DElay:ENABLE<tapId>,<enable>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径 id
	enable	int	0-不使能; 1-使能
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.15.3 获取多径动态滑动时延状态

指令格式	FADing:SLIde:DElay:ENABLE?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径 id
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	int	0-不使能; 1-使能

4.15.4 设置多径动态滑动功率使能

指令格式	FADing:SLIde:Power:ENABLE<tapId>,<enable>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径 id
	enable	int	0-不使能; 1-使能

	名称	类型	说明
返回报文	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.15.5 获取多径动态滑动功率状态

指令格式	FADing:SLide:Power:ENABLE?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径 id
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	int	0-不使能; 1-使能

4.15.6 设置多径动态滑动多普勒使能

指令格式	FADing:SLide:DOPpler:ENABLE<tapId>,<enable>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径 id
	enable	int	0-不使能; 1-使能
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.15.7 获取多径动态滑动多普勒状态

指令格式	FADing:SLide:DOPpler:ENABLE?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径 id
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

	result	int	0-不使能；1-使能
--	--------	-----	------------

4.15.8 设置多径动态滑动开始播放

指令格式	FADing:SLIde:PLAY		
参数说明	名称	类型	说明
	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.15.9 设置多径动态滑动暂停播放

指令格式	FADing:SLIde:PAUSE		
参数说明	名称	类型	说明
	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.15.10 设置多径动态滑动继续播放

指令格式	FADing:SLIde:CONTINUE		
参数说明	名称	类型	说明
	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.15.11 设置多径动态滑动停止播放

指令格式	FADing:SLIde:STOP		
参数说明	名称	类型	说明
	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.15.12 获取多径动态滑动播放状态

指令格式	FADing:SLIde:STATE?		
参数说明	名称	类型	说明
	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	State	int	状态码。0-停止;1-播放中;2-暂停

4.15.13 加载动态参数

指令格式	FADing:SLIde:PARAMeter:SET<tapId>,<file_name>,<delay_enable>,<power_enable>,<doppler_enable>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径 id。
	file_name	string	需要加载的方案文件名
	Delay_enable	int	时延使能:0-不使能;1-使能
	Power_enable	int	功率使能:0-不使能;1-使能

	Doppler_enable	int	多普勒使能:0-不使能; 1-使能
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: 1500: 载入动态仿真文件不存在 1501: 载入的动态仿真文件格式错误

4.15.14 获取多径动态滑动播放进度

指令格式	FADing:SLide:PROGress?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径 id
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	float	进度百分比, 单位%

4.15.15 设置多径动态滑动播放模式

指令格式	FADing:SLide:PLAY:MODE<mode>		
参数说明	名称	类型	说明
	mode	int	0-单次播放, 1-循环播放
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.15.16 获取多径动态滑动播放模式

指令格式	FADing:SLide:PLAY:MODE?		
参数说明	名称	类型	说明
	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	result	Int	0-单次播放, 1-循环播放

4.15.17 设置多径动态功率调整模式

指令格式	FADing:SLide:GAIN:MODE <tapId>,<mode>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径 id
	mode	int	0-不调整, 1-按最大值为 0 调整, 2-计算损耗与外接衰减器
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功; 其它-失败 错误码:

4.15.18 获取多径动态功率调整模式

指令格式	FADing:SLide:GAIN:MODE?<tapId>		
参数说明	名称	类型	说明
	tapId	int	多径 id
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功; 其它-失败 错误码:

	result	Int	0-不调整，1-按最大值为 0 调整，2-计算损耗与外接衰减器
--	--------	-----	---------------------------------

4.15.19 设置多径动态滑动播放触发模式

指令格式	FADing:SLide:TRIGger:MODE <mode>		
参数说明	名称	类型	说明
	mode	int	0-内部触发，1-外部触发
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.15.20 获取多径动态滑动播放触发模式

指令格式	FADing:SLide:TRIGger:MODE?		
参数说明	名称	类型	说明
	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：
	result	Int	0-内部触发，1-外部触发

4.15.21 设置多径动态滑动播放输出触发宽度

指令格式	FADing:SLide:TRIGger:PULse <width>		
参数说明	名称	类型	说明
	width	int	单位 ms
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.15.22 获取多径动态滑动播放输出触发宽度

指令格式	FADing:SLIde:TRIGger:PULse?		
参数说明	名称	类型	说明
	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：
	result	Int	单位 ms

4.15.23 设置多径动态滑动播放触发使能状态

指令格式	FADing:SLIde:TRIGger:STATE <State>		
参数说明	名称	类型	说明
	State	int	1-打开，0-关闭，内触发时，必须将该值设置为 1，否则可能无信号输出
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：

4.15.24 获取多径动态滑动播放输出触发使能状态

指令格式	FADing:SLIde:TRIGger:STATE?		
参数说明	名称	类型	说明
	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败
	result	Int	1-打开，0-关闭

4.16 端口快速开关命令

4.16.1 设置端口快速开关为手动控制模式

指令格式	OUTPut:SWITCh:MANua1:START		
参数说明	名称	类型	说明
	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCod e	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.16.2 设置手动控制模式的端口使能

指令格式	OUTPut:SWITCh:MANua1:CHS<output channels>		
参数说明	名称	类型	说明
	output channels	string	输出端口号序列,以” ”号分隔
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCod e	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: 1700-非有效端口号

4.16.3 设置端口快速开关为自动控制模式并启动

指令格式	OUTPut:SWITCh:AUTO:START		
参数说明	名称	类型	说明
	无		
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCod e	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: 1705-设定长度内有未配置的

			序列项 1706-未配置列表长度
--	--	--	----------------------------

4.16.4 设置自动控制模式更新率

指令格式	OUTPut:SWITCh:AUTO:UPDATERate <updaterate>		
参数说明	名称	类型	说明
	updaterate	double	更新时间，单位 ns。注：500M 带宽时延精度 1.587ns;120M 带宽时延精度 6.349ns
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码：1704-更新率小于 1 个周期。

4.16.5 获取自动控制模式更新率

指令格式	OUTPut:SWITCh:AUTO:UPDATERate?		
参数说明	名称	类型	说明
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码：1704-更新率小于 1 个周期。
	updaterate	double	更新时间，单位 ns。

4.16.6 添加自动控制模式更新列表值

指令格式	OUTPut:SWITCh:AUTO:INSert <index>,<output channels>		
参数说明	名称	类型	说明
	index	int	更新列表序列编号位置（0-255）
	output channels	string	输出端口号序列，以” ”号分隔

	名称	类型	说明
返回报文	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: 1700-非有效端口号 1701-超出最大值(255)

4.16.7 获取自动控制列表

指令格式	OUTPut:SWITCh:AUTO:LIST?		
参数说明	名称	类型	说明
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: 1700-非有效端口号
	list	string	格式[index:channels;..]

4.16.8 设置自动控制模式端口允许配置使能

指令格式	OUTPut:SWITCh:AUTO:MASK <output channels>		
参数说明	名称	类型	说明
	Output channels	string	输出端口号序列, 以“ ”号分隔
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: 1700-非有效端口号

获取自动控制模式端口允许配置使能

指令格式	OUTPut:SWITCh:AUTO:MASK?		
参数说明	名称	类型	说明
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码: 1700-非有效端口号

	Output channels	string	输出端口号序列，以” ”号分隔
--	----------------------------	---------------	-----------------

4.16.9 设置自动控制模式更新列表长度

指令格式	OUTPut:SWITCh:AUTO:LENGth <length>		
参数说明	名称	类型	说明
	length	int	列表长度：1-255
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：1701-超出最大值(255)

4.16.10 获取自动控制模式更新列表长度

指令格式	OUTPut:SWITCh:AUTO:LENGth?		
参数说明	名称	类型	说明
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：1701-超出最大值(255)
	length	int	列表长度：1-255

4.16.11 获取当前端口开关状态

指令格式	OUTPut:SWITCh:CHS?		
参数说明	名称	类型	说明
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功；其它-失败 错误码：1700-非有效端口号
	Output channels	string	输出端口号序列，以” ”号分隔

4.17 数字增益控制

4.17.1 指定终端数字增益参数控制

指令格式	GAIIn:CONTRol:PARAmeter:CH {<sceneid>,<channelId>,<gain>}		
参数说明	名称	类型	说明
	channelId	int	终端 id。从 1 开始
	gain	double	增益值。单位 dB
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.17.2 指定终端数字增益参数获取

指令格式	GAIIn:CONTRol:PARAmeter:CH? {<channelId>,<updwtype>}		
参数说明	名称	类型	说明
	channelId	int	终端 id。。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:
	Result	string	返回的数字增益值字符串。单位 dB，其数据格式为 double 字符串

4.17.3 全部终端数字增益控制

指令格式	GAIIn:CONTRol:PARAmeter:ALL {<sceneid>,<gain>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
	gain	double	增益值。单位 dB

返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

4.17.4 恢复场景内上下行挡位增益

指令格式	GAIIn:RECover:PARAmeter:ALL {<sceneid>}		
参数说明	名称	类型	说明
	sceneid	int	场景 id。从 1 开始
返回报文	名称	类型	说明
	StatusCode	int	状态码。0-成功;其它-失败 错误码:

5. 常见故障及处理建议

5.1 附录 1 程控命令返回错误码

错误代码	错误说明
0	正常
1	抛出异常错误
2	场景 id 不存在
5	通道 id 不存在
6	文件不存在
7	目录不存在
8	网络物理连接已断开
9	设备 IO 初始化失败
10	校准数据初始化失败
11	设备未连接
12	TCP 连接已断开
18	未初始化设备序列号
19	方案 topology 分配失败
20	拓扑方案不存在
100	指令未注册错误
101	指令格式错误
102	指令参数个数不正确
103	指令参数类型不匹配
104	运行方案不存在
105	控制指令的动作未注册
106	查询指令的动作未注册
107	指令中的场景 id 不存在
110	指令中的通道 id 不存在
111	指令中的参数值不合法
112	远程控制未启用

200	设备初始化失败
201	设备 SN 编号不存在
300	时钟模块自检失败
301	时钟模块获取信息失败
400	电源模块自检失败
401	电源模块获取信息失败模型中的终端参数错误, ID 不正确或不存在拓扑中的 ID
600	firmware 固件更新失败
630	firmware 固件预处理失败
631	firmware 固件程序错误
632	固件程序错误(以'Ax_'起始的固件文件缺失或者固件文件不唯一)
633	固件程序错误(以'Mx_'起始的固件文件缺失或者固件文件不唯一)
634	固件程序错误(以'Gx_'起始的固件文件缺失或者固件文件不唯一)
635	固件程序错误(以'SW_'起始的固件文件缺失或者固件文件不唯一)
636	固件下载后, HBM 检测失败
637	固件下载后, DDR 检测失败
638	Firmware 固件版本 ETH 文件错误
700	系统仿真方案格式化错误
701	系统仿真方案与当前设备不匹配
702	系统设备内存卡校验失败
703	通道衰减校准数据校验告警
704	发射功率校准数据校验告警
705	接收正交失真校准数据校验告警
706	时延相位校准数据校验告警
707	固件版本未加载
708	系统方案与固件版本不匹配, 请重新下载固件版本
800	高斯噪声基本参数为设置错误
801	输入功率参数设置超限
802	输出功率参数设置超限

803	基带增益控制超出范围
804	端口输出多普勒频移超出范围频移-10MHz--10MHz，周期 0-10000s
805	端口输出单音超出范围 频率带宽 120MHz （-78.75MHz,78.75MHz），500MHz （315MHz,315MHz）；衰减范围（0，30）
1200	多径不存在
1201	板卡不存在
1202	多径组不存在
1203	系数正在播放
1204	多径分配错误
1400	干扰文件不存在
1401	干扰使能失败
1402	干扰文件读取失败
1500	动态仿真文件不存在
1501	动态仿真文件格式错误
1502	动态仿真时间差错误
1503	动态仿真时间差太小
1504	动态仿真时间差太大
1505	动态仿真时间格式错误
1506	动态仿真已运行
1507	动态仿真未运行
1508	动态仿真正在暂停
1700	端口快速切换：不是有效的端口编号
1701	端口快速切换：超出硬件配置 RAM 最大上限
1702	端口快速切换：端口序列格式不正确
1703	端口快速切换：已保存的列表总数少于设定长度
1704	端口快速切换：更新率太小
1705	端口快速切换：设定长度内存在未配置的序列
1706	端口快速切换：未设置列表读取长度
1707	端口快速切换：未设置列表读取长度

5.2 附录 2 程控命令使用案例

5.2.1 启动仿真方案

切换仿真目录到 F:\8x8

SYStem:PROject:DIRectory F:\8x8

加载仿真方案 Emulation8x8.mesh

PROject:LOAD Emulation8x8.mesh

方案加载完成后，重置所有配置

SYStem:RESet

5.2.2 端口功率配置

设置端口 7 的输入功率

INPut:LEVe1:PARAmeter:CH 7,10,5,0,0

设置场景 1 所有输出端口功率

OUTput:LEVe1:PARAmeter:ALL 1,1,-20,0

5.2.3 多径控制

获取输入端口 1 到输出端口 2 的信道编号

FADing:FILTer:GET? 1,2

返回值: 0 10201 0 表示设置成功, 10201 表示信道编号

获取信道 10201 的多径编号

FADing:TAPs:GET? 10201

返回值: 0 1020001 0 表示成功, 1020001 表示多径编号

设置多径 1020001 的相对功率-3

FADing:TAP:GAIN 1020001,-3

设置多径 1020001 的时延

FADing:TAP:DELay 1020001,1E-05

设置多径 1020001 多普勒

FADing:TAP:DOPpler 1020001,10

同时设置多径路损、时延、相位、多普勒

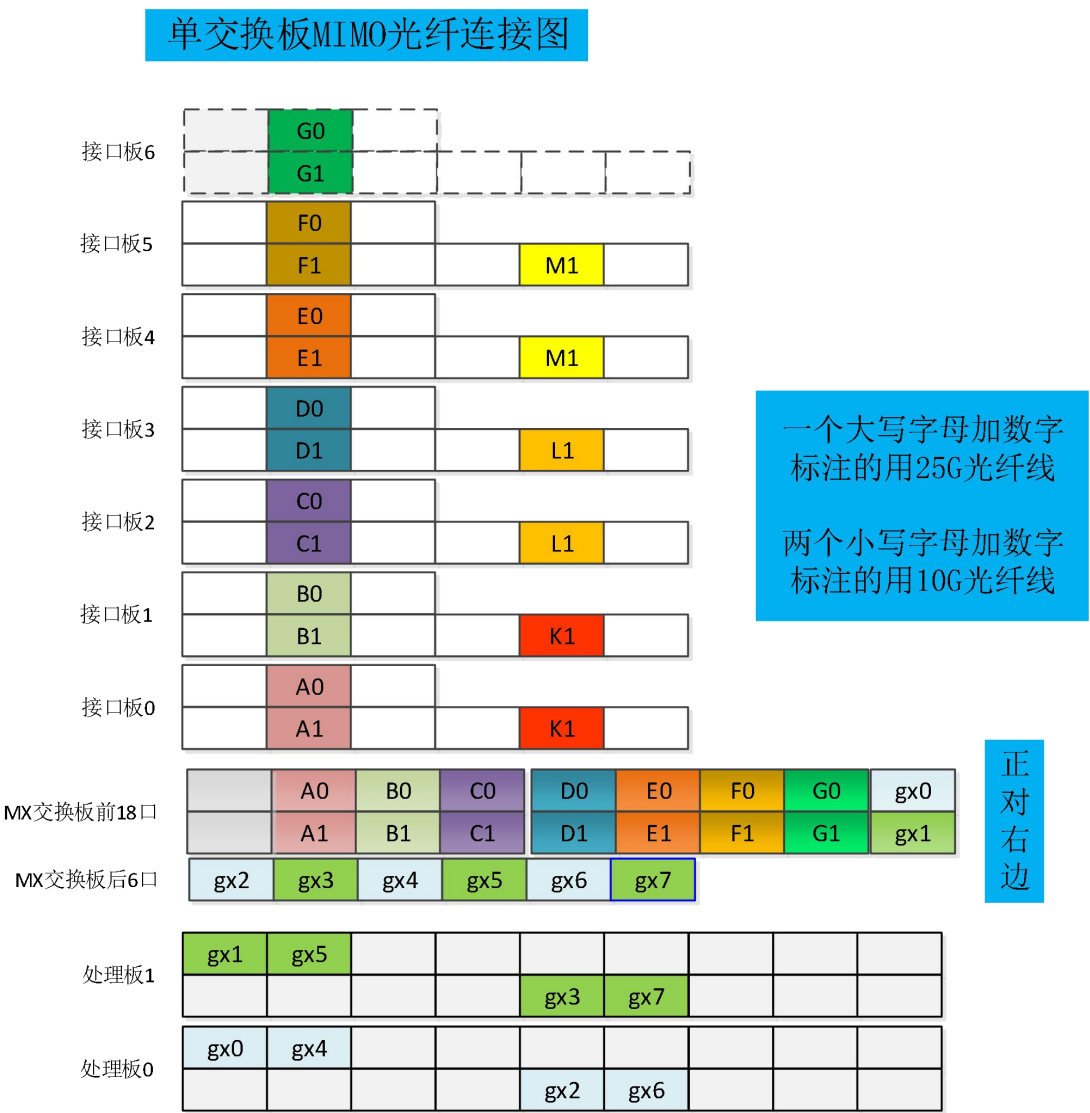
FADing:TAP:PARAMeter:ABSolute 1020001,3,1E-05,5,10

同时设置多径增益、时延、相位、多普勒

FADing:TAP:PARAMeter 1020001,-3,1E-05,5,10

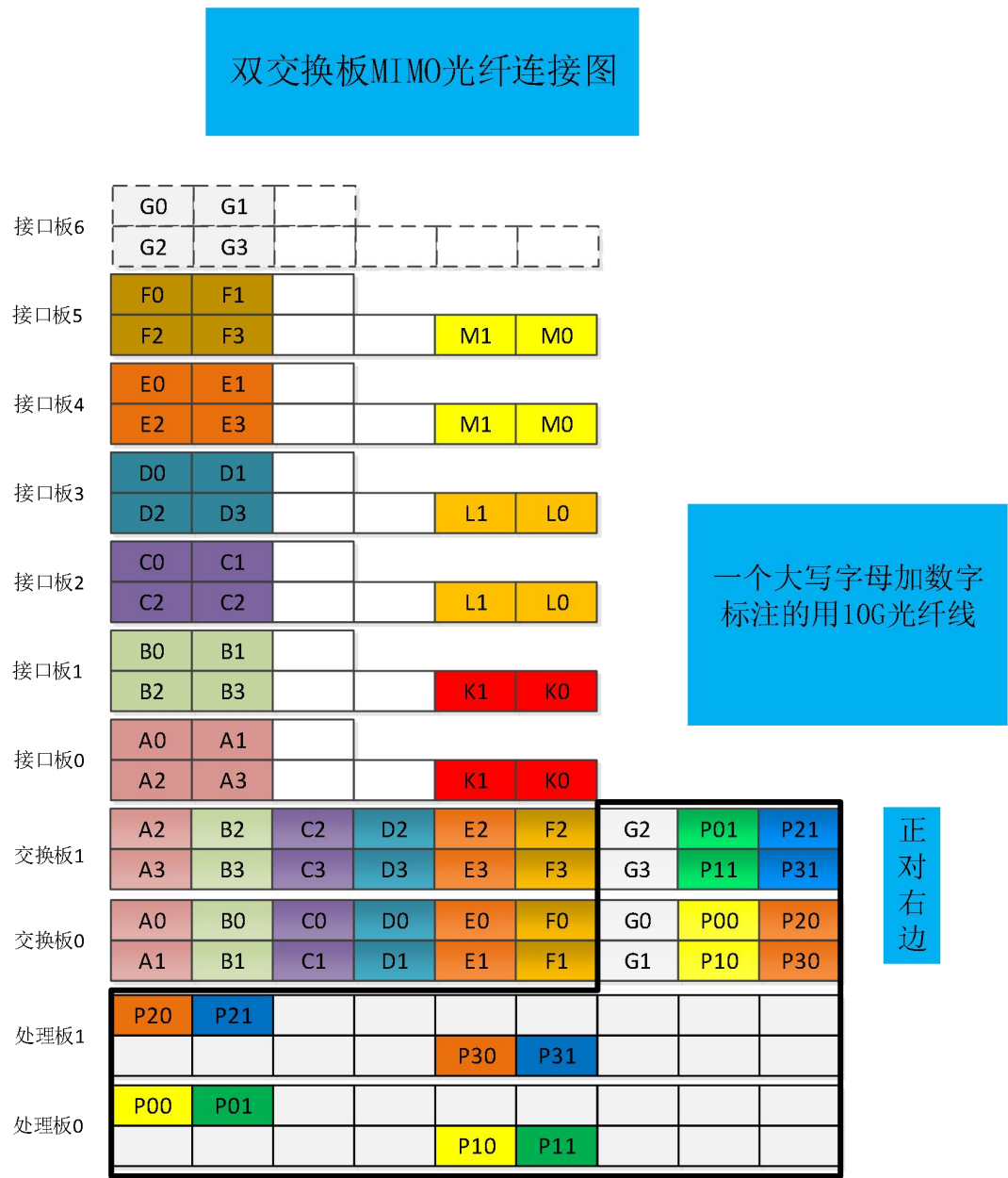
5.3 附录 3 背板光口连接图

5.3.1 单交换板卡光口连接



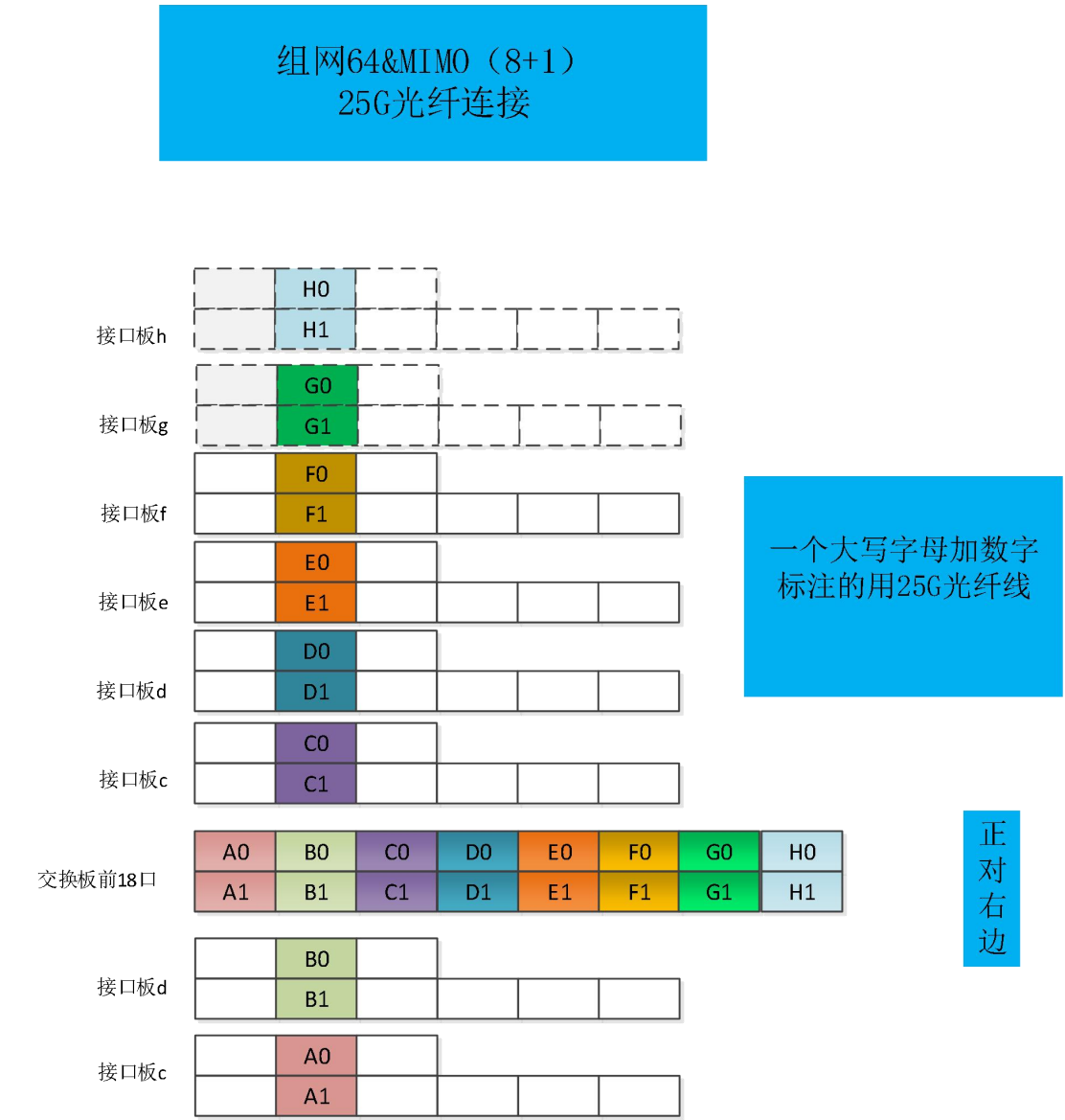
图表 5-1 单交换版光口连接

5.3.2 双交换板光口连接



图表 5-2 双交换板卡光口连接

5.3.3 64 通道光口连接



图表 5-3 64 通道光口连接

5.4 附录 4 文档更新记录

更新版本	更新说明
V1.1	文档发布
V1.2	修订程控指令集
V1.3.1	1. 添加概率统计模型介绍 2. 修订干扰控制介绍
V1.3.2	新增附录 3 介绍光口连接

V1.3.3	新增控制指令见小节 4.10.22 -- 4.10.31
V1.3.4	新增控制指令见小节 4.15.14 -- 4.15.16、更新动态场景配置部分内容
V1.3.5	更新控制指令见小节 4.10.22 -- 4.10.31
V1.3.6	添加场景规划见小节 3.3 和 3.6.5
V1.3.7	更新 3.6.4.4 小节内容
V1.3.8	添加 3.9、3.11.5 和 3.11.6
V1.3.9	调整目录结构小节 3.9、3.10 和 3.11
V1.3.10	添加小节 3.7
V1.3.11	添加小节 4.2、4.15.17 至 4.15.24，修改 3.6.4.4 小节中触发设置内容
V1.3.12	修改小节 3.6.4.4 触发配置，增加 3.11.5 中的 GPS 触发使能
V1.4.0	1、概述中修改注意事项，增加了远程支持及其他说明 2、第二章增加了软件升级 3、增加了进入 Demo 后的定位说明 4、增加了新建仿真的 TDD、FDD 配置说明 5、增加 3.2.7 重新编辑场景 6、增加 3.2.9 章节 7、增加 3.9.10 章节 8、增加 3.9.11 章节 9、增加 3.11.7 章节 10、增加 3.11.8 章节 11、增加多处说明



6. 公司信息

网站: www.ksw-tech.com

电话: +86-28-86104461-0

传真: +86-28-87901547

地址: 四川省成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 9 栋

邮箱: service@ksw-tech.com



成都坤恒顺维科技股份有限公司

Chengdu KSW Technology Co.,LTD